

قصص المنهج

الكيمياء

الصف الحادي عشر

الفصل الدراسي الأول

لكل درس قصة... تقرؤها فتستمتع، وتنتهي منها وقد فهمت الدرس كله

٢٥ قصة

كيف تقرأ هذا الكتاب؟

📚 قصة لكل درس

كل قصة تشرح درسًا كاملًا من كتابك بطريقة ممتعة، بالترتيب نفسه.

🖍️ الكلمات الملوّنة

الكلمات المظلّلة هي مفردات الدرس المهمة؛ انتبه لها وأنت تقرأ.

💡 المعلومة

المربعات الصغيرة داخل القصة فيها معلومة من الدرس يجب أن تتذكرها.

📖 المفردات

في نهاية كل قصة تجد مفردات الدرس ومعانيها.

🌟 ماذا تعلّمت؟

خلاصة الدرس في نقاط قصيرة؛ اقرأها لتتأكد أنك فهمت كل شيء.

🤔 أسئلة صغيرة

جرّب أن تجيب وحدك، ثم انظر إلى الإجابة تحت السؤال.

فهرس القصص

الوحدة الأولى: التركيب الذري

⚛️ **آلة الزمن في المختبر** — ٥
الدرس ١-١: مكونات الذرة

🏨 **فندق الإلكترونات** — ٩
الدرس ١-٢: مستويات الطاقة الفرعية والأفلاك الذرية

📮 **عناوين الإلكترونات** — ١٣
الدرس ١-٣: التوزيع الإلكتروني

📐 **شدّ الحبل في الدورة الثالثة** — ١٧
الدرس ١-٤: تدرج الخصائص في الجدول الدوري

🗝️ **خزائن الكنز المتتالية** — ٢١
الدرس ١-٥: طاقة التأين

الوحدة الثانية: حسابات التناسب الكيميائي

🧾 **وصفة جدّتي السرية** — ٢٥
الدرس ٢-١: الصيغ الأولية والجزيئية

🏭 **مصنع الحديد في صحار** — ٢٩
الدرس ٢-٢: حسابات كتل المواد المتفاعلة والناتجة

🎈 **بالونات العيد** — ٣٣
الدرس ٢-٣: الحجم المولي والتناسب الكيميائي

🧪 **القطرة الحاسمة** — ٣٧
الدرس ٢-٤: المعايرة والتناسب الكيميائي

الوحدة الثالثة: الترابط الكيميائي

🤝 **سوق المقايضة في قرية الذرات** — ٤١
الدرس ٣-١: الرابطة الأيونية والتساهمية

🔺 **البالونات التي تتباعد** — ٤٥
الدرس ٣-٢: أشكال الجزيئات

🔗 **مصافحة الرأس ومصافحة الكتف** — ٤٩
الدرس ٣-٣: تهجين الأفلاك الذرية وروابط سيجما وباي

⚓ **الحبل القصير لا ينقطع** — ٥٣
الدرس ٣-٤: طول الرابطة وطاقتها

🧲 **شدّ البطانية** — ٥٦
الدرس ٣-٥: السالبية الكهربائية والقطبية

🫂 **لماذا تتمسك الجزيئات ببعضها؟** — ٦٠
الدرس ٣-٦: القوى بين الجزيئات



لو اختفت الرابطة الهيدروجينية يومًا ٦٤
الدرس ٣-٧: الرابطة الهيدروجينية وخصائص الماء



ثلاثة أصدقاء في معرض المواد ٦٨
الدرس ٣-٨: الروابط والخصائص الفيزيائية

الوحدة الرابعة: تفاعلات الأكسدة-اختزال



المسمار الذي لبس ثوب النحاس ٧١
الدرس ٤-١: أعداد التأكسد



اللص الذي يُسرَق منه ٧٥
الدرس ٤-٢: العوامل المؤكسدة والمختزلة والأكسدة والاختزال الذاتي



ميزان التاجر الأمين ٧٩
الدرس ٤-٣: وزن المعادلات باستخدام أعداد التأكسد

الوحدة الخامسة: الاتزان الكيميائي



السلّم المتحرك في المجمع ٨٣
الدرس ٥-١: التفاعلات المنعكسة والاتزان الديناميكي



كهف الهوتة سكي ٨٧
الدرس ٥-٢: حالة الاتزان ومبدأ لوشاتلييه



الرقم الذي لا يتغير ٩٠
الدرس ٥-٣: معادلات الاتزان وثابت الاتزان Kc



أصوات في غرفة مزدحمة ٩٤
الدرس ٥-٤: الاتزان في تفاعلات الغازات وثابت الاتزان Kp



مدير المصنع عنتار الحل الوسط ٩٨
الدرس ٥-٥: الاتزان والصناعات الكيميائية

آلة الزمن في المختبر

خيال علمي تاريخي الوحدة الأولى: التركيب الذري

👥 فهد وصديقه سلمان، ومعلمهما الأستاذ ناصر

وجد فهد وسلمان في مخزن مختبر المدرسة صندوقًا معدنيًا قديمًا كتب عليه: «لا تضغط الزر الأحمر». وبالطبع... ضغطاه. دار كل شيء حولهما، وحين فتحا عيونهما كانا في غرفة قديمة في إنجلترا، أمامهما رجل بثياب القرن التاسع عشر.

المحطة الأولى: ١٨٠٣

أنا جون **دالتون**، قال الرجل. أظن أن كل مادة مكونة من ذرات، وأن الذرة كرة صلبة صغيرة لا تنقسم، كحبة الرمل.

وقبل أن يسألاه، دار الصندوق مرة أخرى.

المحطة الثانية: ١٩٠٤

وجدا رجلًا يقف أمام أنبوب زجاجي يتوهج. إنه **طومسون**.

اكتشفت أن في الذرة جسيمات صغيرة سالبة: **الإلكترونات**. فالذرة إذن ليست كرة صلبة فقط، بل كعكة موجبة الشحنة تنتشر فيها الإلكترونات كحبات الزبيب!

وأراهما تجربة: حزمة إلكترونات تمر بين صفيحتين مشحونتين، فتنحرف نحو **الصفيحة الموجبة**.

لأنها سالبة! قال سلمان. والأشياء الموجبة كالبروتونات تنحرف نحو السالبة، وما لا شحنة له لا ينحرف.

❀ ❀ ❀

المحطة الثالثة: ١٩١١

في مختبر آخر كان **رذرفورد** يطلق جسيمات صغيرة على صفيحة ذهب رقيقة جدًا.

معظم الجسيمات عبرت الصفيحة كأنها فراغ! وقليل جدًا ارتد للخلف. إذن في وسط كل ذرة **نواة** صغيرة جدًا، موجبة، تتركز فيها الكتلة، وحولها فراغ واسع.

إذن رذرفورد هو من اكتشف النواة! سجّل فهد في دفتره.

المحطة الرابعة: ١٩١٣

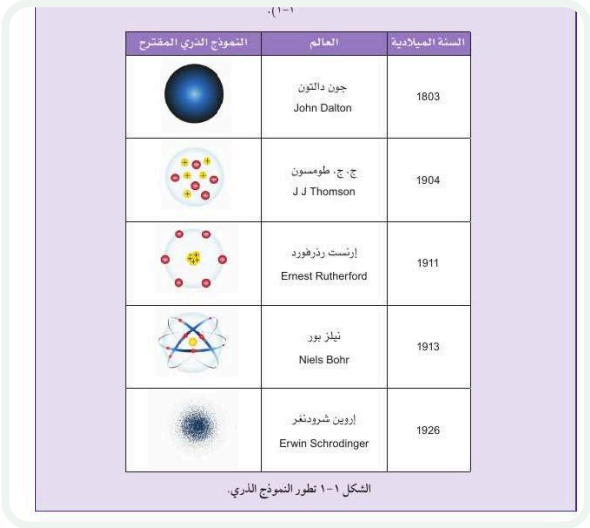
قال الدنماركي **بور**:

> الإلكترونات لا تدور عشوائيًا، بل في **مستويات طاقة** محددة كدرجات السلم.

المحطة الخامسة: ١٩٢٦

ثم ظهر **شرودنغر**:

> لا نستطيع تحديد مكان الإلكترون بالضبط، بل نتحدث عن **سحابة احتمالية**؛ منطقة يُحتمل أن يوجد فيها.



تطور النموذج الذري

❁ ❁ ❁

العودة: لعبة العدّ

دار الصندوق، وعادا إلى المختبر، فإذا الأستاذ ناصر واقف أمامهما مبتسمًا:

> أرى أنكما سافرتما! هيا، أخبراني عن الجسيمات الثلاثة.

قال سلمان:

> **البروتون** في النواة، شحنته +١ وكتلته النسبية ١. **النيوترون** في النواة أيضًا، متعادل الشحنة وكتلته النسبية ١. **الإلكترون** شحنته −١، وكتلته أصغر من البروتون بنحو ٢٠٠٠ مرة.

وكيف نعرف عددها؟

> **العدد الذري Z** = عدد البروتونات. و**العدد الكتلي A** = البروتونات + النيوترونات. إذن عدد النيوترونات = A − Z دائمًا.

💡 Z = عدد البروتونات، وA = البروتونات + النيوترونات، والنيوترونات = A − Z.

لغز الأيونات

كتب الأستاذ: $^{52}_{24}Cr^{3+}$.

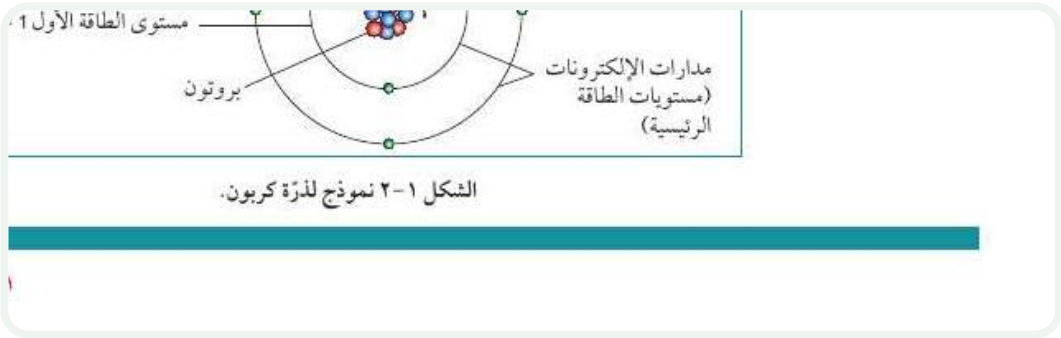
هذا **أيون**؛ ذرة اكتسبت إلكترونات أو فقدتها. احسبا.

فكّر فهد:

البروتونات = ٢٤. النيوترونات = ٥٢ − ٢٤ = ٢٨. والشحنة +٣ ... إذن اكتسب ثلاثة بروتونات؟

لا! خطأ شائع. الأيون الموجب **فقد إلكترونات**، والبروتونات في النواة لا تتغير في التفاعل الكيميائي. الإلكترونات = ٢٤ − ٣ = ٢١.

وفي الأيون السالب نجمع، أضاف سلمان. مثل الكلور: $Cl + e^- \rightarrow Cl^-$: ١٧ بروتونًا و١٨ إلكترونًا. والمغنيسيوم: $Mg \rightarrow Mg^{2+} + 2e^-$: ١٢ بروتونًا و١٠ إلكترونات.



الشكل ١-٢ نموذج لذرة كربون.

نموذج لذرة كربون

أخذ الأستاذ الصندوق وأعاده إلى المخزن وقال ضاحكًا: «في المرة القادمة اقرآ اللافتة!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الذرة
أصغر جزء من العنصر يشارك في التفاعل الكيميائي

البروتون
جسيم موجب الشحنة في النواة

النيوترون
جسيم متعادل في النواة

الإلكترون
جسيم سالب الشحنة كتلته ضئيلة جدًا

العدد الذري (Z)
عدد البروتونات

العدد الكتلي (A)
مجموع البروتونات والنيوترونات

الأيون
ذرة اكتسبت إلكترونات أو فقدتها

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ تطور النموذج: دالتون كرة صلبة ١٨٠٣، طومسون كعكة الزبيب ١٩٠٤، رذرفورد النواة بصفيحة الذهب ١٩١١، بور مستويات الطاقة ١٩١٣، شرودنغر السحابة الاحتمالية ١٩٢٦
- ✔ البروتون +١ وكتلة ١، والنيوترون ٠ وكتلة ١، والإلكترون −١ وكتلته أصغر بنحو ٢٠٠٠ مرة
- ✔ الإلكترونات تنحرف نحو الصفيحة الموجبة والبروتونات نحو السالبة والنيوترونات لا تنحرف
- ✔ النيوترونات = $A - Z$
- ✔ في الأيون الموجب نطرح الشحنة من Z لنعرف الإلكترونات، وفي السالب نجمع
- ✔ الأيون الموجب فقد إلكترونات ولم يكسب بروتونات

🤔 أسئلة صغيرة

١. من اكتشف النواة؟

الإجابة: رذرفورد

٢. ما العدد الكتلي؟

الإجابة: البروتونات + النيوترونات

٣. كم إلكترونًا في Mg^{2+}؟

الإجابة: ١٠

٤. كم نيوترونًا في $^{52}_{24}Cr$؟

الإجابة: ٢٨

٥. نحو أي صفيحة تنحرف الإلكترونات؟

الإجابة: الموجبة

الدرس ١-٢ · مستويات الطاقة الفرعية والأفلاك الذرية

فندق الإلكترونات

حكاية رمزية الوحدة الأولى: التركيب الذري

👥 فهد يعمل موظف استقبال في «فندق الذرة»

في حلم غريب، وجد فهد نفسه يلبس زي موظف استقبال في فندق ضخم اسمه «فندق الذرة». المدير، رجل كبير يدعى «النواة»، يجلس في الوسط تمامًا. وطابور طويل من الضيوف الصغار السالبين، الإلكترونات، ينتظرون غرفهم.

الطوابق

قال المدير:

فندقنا مقسّم إلى طوابق اسمها **مستويات الطاقة الرئيسية**، ورقم كل طابق هو **عدد الكم الرئيسي n**. الطابق الأول n = ١ هو الأقرب إليّ.

وكم ضيفًا يتسع كل طابق؟

القاعدة: **٢n²**. الطابق الأول يتسع لـ ٢، والثاني لـ ٨، والثالث لـ ١٨، والرابع لـ ٣٢.

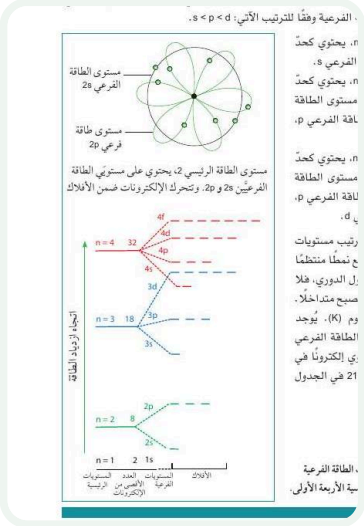
💡 سعة المستوى الرئيسي = ٢n²: الأول ٢، الثاني ٨، الثالث ١٨، الرابع ٣٢.

الأجنحة

وكل طابق مقسم إلى أجنحة، اسمها **مستويات الطاقة الفرعية**: s وp وd وf. كل جناح فيه غرف لها الطاقة نفسها.

والغرف؟

كل غرفة اسمها **فلك ذري**: منطقة حول النواة يُحتمل وجود الإلكترون فيها. والقاعدة الصارمة: الغرفة الواحدة لا تتسع لأكثر من **إلكترونين**.



مستويات الطاقة الفرعية

❀ ❀ ❀

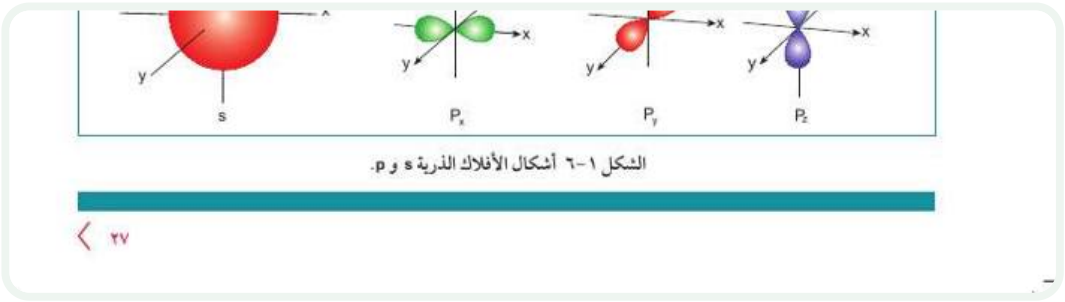
جولة في الأبنية

أخذه المدير في جولة:

جناح **s**: غرفة واحدة فقط، **كروية** الشكل، تتسع لإلكترونين. وتكبر الغرفة كلما صعدنا: ١s أصغر من ٢s، و٢s أصغر من ٣s.

جناح **p**: ثلاث غرف، كل غرفة على شكل **فصّين** كحبتي فول متقابلتين، أسماؤها px وpy وpz على المحاور الثلاثة. تتسع معًا لـ ٦ إلكترونات.

جناح **d**: خمس غرف تتسع لـ ١٠ إلكترونات.



أشكال الأفلاك s و p

قال فهد وهو يحسب:

إذن الطابق الأول فيه ١s فقط: ٢ ضيوف. والثاني فيه ٢s و٢p: ٢ + ٦ = ٨. والثالث فيه ٣s و٣p و٣d: ٢ + ٦ + ١٠ = ١٨!

ممتاز، هذا يطابق قاعدة $2n^2$.

❁ ❁ ❁

من يُسكَّن أولًا؟

بدأ فهد يوزع الإلكترونات. الضيوف يحبون الغرف الأقل طاقة أولًا. ملأ ١s، ثم ٢s، ثم ٢p، ثم ٣s، ثم ٣p... ثم همّ بالانتقال إلى ٣d.

صاح المدير:

> توقف! جناح ٤s أقل طاقة من ٣d، رغم أنه في الطابق الرابع! املأه أولًا.

هذا غريب!

إنه خطأ شائع أن تُملأ ٣d قبل ٤s. احفظ الترتيب:

> 💡 $1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d < 4p$.

أضواء الفندق

في الليل، أضاءت نوافذ الفندق بألوان جميلة. سأل فهد: من أين هذه الألوان؟

حين يكتسب الضيوف طاقة يقفزون إلى طوابق أعلى؛ تصبح الذرة **مثارة**. ثم يعودون إلى غرفهم ويطلقون الطاقة الزائدة ضوءًا. هذه الخطوط الملونة اسمها **طيف الانبعاث**، وهو دليل على أن الطوابق محددة الطاقة.

استيقظ فهد، ونظر إلى مصباح الشارع البرتقالي، وقال: «إلكترونات الصوديوم تعود إلى غرفها».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

مستوى الطاقة الفرعي
جزء من مستوى الطاقة الرئيسي يحتوي أفلاكًا لها طاقة واحدة

الفلك الذري
منطقة حول النواة يحتمل وجود الإلكترون فيها ويتسع لإلكترونين

عدد الكم الرئيسي n
رقم مستوى الطاقة الرئيسي

طيف الانبعاث
خطوط ملونة تطلقها الذرات المثارة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ n = ١: ١s يتسع لـ ٢
- ✔ n = ٢: ٢s و٢p يتسع لـ ٨
- ✔ n = ٣: ٣s و٣p و٣d يتسع لـ ١٨
- ✔ n = ٤ يتسع لـ ٣٢
- ✔ سعة المستوى = $2n^2$
- ✔ s فلك واحد كروي (٢)، وp ثلاثة أفلاك بفصين (٦)، وd خمسة أفلاك (١٠)
- ✔ حجم s يزداد مع n: 1s < 2s < 3s
- ✔ ترتيب الطاقة: 1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d < 4p، و٤s يُملأ قبل ٣d

🤔 أسئلة صغيرة

١. كم فلكًا في المستوى الفرعي p؟

الإجابة: ثلاثة

٢. ما شكل الفلك s؟

الإجابة: كروي

٣. أيهما يملأ أولًا ٤s أم ٣d؟

الإجابة: ٤s

٤. كم إلكترونًا يتسع المستوى الثالث؟

الإجابة: ١٨



الدرس ١-٣ · التوزيع الإلكتروني

عناوين الإلكترونات

لغز وتحقيق الوحدة الأولى: التركيب الذري

👥 سلمان يعمل في «مكتب بريد الذرات» مع زميله فهد

افتتح النادي العلمي لعبة اسمها «مكتب بريد الذرات». كل ذرة ترسل رسالة، وعلى موظف البريد أن يكتب «العنوان الكامل» لكل إلكترون فيها. وهذا العنوان اسمه **التوزيع الإلكتروني**: ترتيب إلكترونات الذرة في المستويات الفرعية.

الرسائل الأولى

أول رسالة من الهيدروجين: إلكترون واحد. كتب سلمان: $1s^1$.

ثم من الكربون، ستة إلكترونات: $1s^2\ 2s^2\ 2p^2$.

ثم من الصوديوم، أحد عشر إلكترونًا: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^1$.

قال فهد: العنوان طويل! أليس له اختصار؟

بلى. نكتب رمز **الغاز النبيل** الذي قبله بين قوسين، ثم نكمل. الصوديوم: $[Ne]\ 3s^1$. والبوتاسيوم: $[Ar]\ 4s^1$. والأرجون نفسه: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6$.

وجاءت رسالة من السكانديوم: $[Ar]\ 4s^2\ 3d^1$ ؛ لاحظ أن ٤s امتلأ قبل ٣d.

❀ ❀ ❀

صناديق البريد

طلب الأستاذ ناصر تمثيل التوزيع بـ**المربعات**: كل مربع فلك، وكل إلكترون سهم.

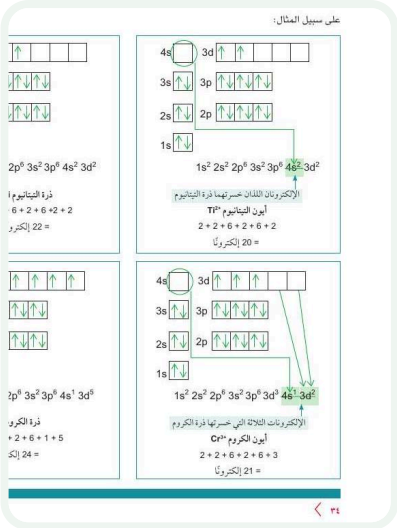
رسم فهد للكربون: مربع ١s فيه سهمان متعاكسان، ومربع ٢s فيه سهمان، ثم ثلاثة مربعات لـ ٢p فيها سهمان منفصلان، كل سهم في مربع.

لماذا السهمان في المربع الواحد متعاكسان؟

بسبب **تنافر زوج الإلكترونات المغزلي**: الإلكترونان في الفلك نفسه يتنافران، فيدوران باتجاهين متعاكسين. ولذلك نوزعهما في مربعات p منفردة أولًا قبل التزاوج.

وما يحدث إذا بقي إلكترون وحيد غير متزاوج في جسيم ما؟

يسمى ذلك الجسيم **جذرًا حرًّا**؛ وهو نشيط جدًا.



توزيع ذرة التيتانيوم والكروم وأيوناتهما بالمربعات

الرسالتان الغريبتان

وصلت رسالة من الكروم (٢٤ إلكترونًا). كتب سلمان: $[Ar]\ 4s^2\ 3d^4$. فرُدّت الرسالة! «العنوان خطأ».

فكر الأستاذ معهم: الأفلاك **نصف الممتلئة** أو **الممتلئة** تمامًا أكثر استقرارًا. فينتقل إلكترون من ٤s إلى ٣d ليصبح ٣d نصف ممتلئ: $[Ar]\ 4s^1\ 3d^5$.

ثم جاءت رسالة النحاس. كتب فهد بثقة: $[Ar]\ 4s^2\ 3d^9$. فرُدّت أيضًا!

الشيء نفسه: $[Ar]\ 4s^1\ 3d^{10}$؛ ليمتلئ ٣d تمامًا.

> 💡 الكروم $[Ar]\ 4s^1\ 3d^5$ والنحاس $[Ar]\ 4s^1\ 3d^{10}$، لأن الأفلاك نصف الممتلئة أو الممتلئة أكثر استقرارًا.

❁ ❁ ❁

العنوان يدل على البيت

قال الأستاذ: العنوان يخبرك أين تسكن الذرة في الجدول الدوري.

أعلى n هو **رقم الدورة**. والمستوى الفرعي الأخير يحدد **الفئة**؛ أي مجموعة العناصر التي يقع إلكترونها الأخير في المستوى الفرعي نفسه: فئة s للمجموعتين ١ و٢، وفئة p للمجموعات ١٣–١٨، وفئة d للعناصر الانتقالية.

وتحدّاهم بالفوسفور (Z = ١٥). كتب فهد: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^3$. ثم قال: أعلى n = ٣، إذن الدورة ٣. وآخر مستوى ٣p، إذن فئة p. وفي المستوى الخارجي ٥ إلكترونات، فهو في المجموعة ١٥.

رسائل الأيونات

وأخيرًا رسائل الأيونات:

Na^+ فقد إلكترونه الخارجي: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6$.

S^{2-} اكتسب إلكترونين فصار توزيعه مثل الأرجون.

Fe^{3+}: الحديد $[Ar]\ 4s^2\ 3d^6$. وفي العناصر الانتقالية ننزع إلكترونات ٤s أولًا قبل ٣d، ثم إلكترونًا من ٣d: $[Ar]\ 3d^5$.

قال سلمان: إذن ٤s يُملأ أولًا ويُفرَغ أولًا!

وفي آخر اليوم علّق الأستاذ ورقة على باب «مكتب البريد»: «لكل إلكترون عنوان، ولكل عنوان معنى».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

التوزيع الإلكتروني
ترتيب إلكترونات الذرة في المستويات الفرعية

تنافر زوج الإلكترونات المغزلي
تنافر إلكترونين في الفلك نفسه فيدوران باتجاهين متعاكسين

البخار المر
جسيم يحتوي إلكترونًا مفردًا أو أكثر غير متزاوج

الفئة
مجموعة عناصر يقع إلكترونها الأخير في المستوى الفرعي نفسه

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ أمثلة: H $1s^1$، C $1s^2\ 2s^2\ 2p^2$، K $[Ar]\ 4s^1$، Sc $[Ar]\ 4s^2\ 3d^1$
- ✔ الاختصار بالغاز النبيل السابق
- ✔ التمثيل بالمربعات: سهمان متعاكسان في الفلك الواحد بسبب التنافر المغزلي
- ✔ الاستثناءان: Cr $[Ar]\ 4s^1\ 3d^5$ و Cu $[Ar]\ 4s^1\ 3d^{10}$ لاستقرار الأفلاك نصف الممتلئة والممتلئة
- ✔ أعلى n = رقم الدورة، وفئة s للمجموعتين ١ و٢، وp للمجموعات ١٣–١٨، وd للانتقالية
- ✔ الأيون السالب يضيف إلكترونات، وعناصر d تفقد إلكترونات ٤s أولًا: Fe^{3+} $[Ar]\ 3d^5$

🤔 أسئلة صغيرة

١. اكتب التوزيع المختصر للبوتاسيوم

الإجابة: $[Ar]\ 4s^1$

٢. لماذا يشذ الكروم؟

الإجابة: لأن ٣d نصف الممتلئ أكثر استقرارًا

٣. توزيع Na^+؟

الإجابة: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6$

٤. حدد موقع الفوسفور

الإجابة: الدورة ٣، المجموعة ١٥، فئة p

الدرس ١-٤ · تدرج الخصائص في الجدول الدوري

شدّ الحبل في الدورة الثالثة

مسابقة رياضية الوحدة الأولى: التركيب الذري

👥 فهد وسلمان في يوم رياضي علمي

في اليوم الرياضي، اقترح الأستاذ ناصر لعبة غريبة: «شدّ الحبل الذري». في كل فريق «نواة» يقف في المنتصف، وحوله «إلكترونات» يمسكون بحبال مربوطة إليه. ومقياس الفوز: حجم الدائرة التي يصنعها الفريق؛ أي **نصف القطر الذري**.

ما نصف القطر؟

قبل البدء شرح الأستاذ:

> لا نستطيع أن نحدد حافة الذرة بدقة، لذلك نعرّف **نصف القطر الذري التساهمي** بأنه نصف المسافة بين نواتي ذرتين متماثلتين مرتبطتين تساهميًا. ونقيسه بوحدة **البيكومتر**: ١ pm = ١ × ١٠⁻¹² m.

❁ ❁ ❁

الجولة الأولى: عبر الدورة

وقفت فرق الدورة الثالثة في صف من اليسار إلى اليمين: الصوديوم، ثم المغنيسيوم، ثم الألومنيوم… حتى الكلور.

في فريق الصوديوم «نواة» بشحنة +١١. وفي فريق الكلور «نواة» بشحنة +١٧، وهو الأقوى عضلات!

لاحظ الجميع أن الإلكترونات الخارجية في كل الفرق في المستوى الرئيسي نفسه (الثالث)، لكن **الشحنة النووية**، أي مقدار الشحنة الموجبة للنواة، تزداد. فكان فريق الكلور يشد إلكتروناته بقوة أكبر، فتصغر دائرته.

قال سلمان: لكن الكلور عنده إلكترونات أكثر، ألا يجب أن يكون أكبر؟

> هذا خطأ شائع، قال الأستاذ. زيادة الشحنة النووية تجذب الإلكترونات فيقل الحجم، ما دامت في المستوى نفسه.

> 💡 عبر الدورة من اليسار إلى اليمين يقل نصف القطر، لزيادة الشحنة النووية مع بقاء المستوى الرئيسي نفسه.

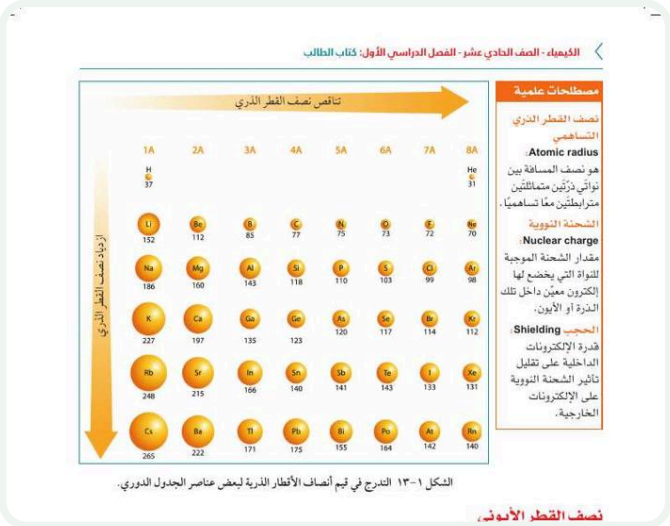
الجولة الثانية: في المجموعة

ثم وقفت فرق المجموعة الأولى في عمود: الليثيوم، ثم الصوديوم، ثم البوتاسيوم.

فريق البوتاسيوم كان عنده طبقة إضافية من «الإلكترونات» واقفين في دائرة داخلية بين النواة والإلكترون الخارجي. صرخ لاعب الإلكترون الخارجي: «لا أكاد أشعر بشدّ النواة! الطبقة الداخلية تحجبني!».

هذا هو **الحجب**: الإلكترونات الداخلية تقلل جذب النواة للإلكترونات الخارجية. ومع إضافة **مستوى طاقة جديد**، تكبر الدائرة.

💡 في المجموعة من أعلى إلى أسفل يزداد نصف القطر، لإضافة مستوى طاقة جديد وزيادة الحجب.



تدرج أنصاف الأقطار الذرية

❀ ❀ ❀

الجولة الثالثة: الأيونات

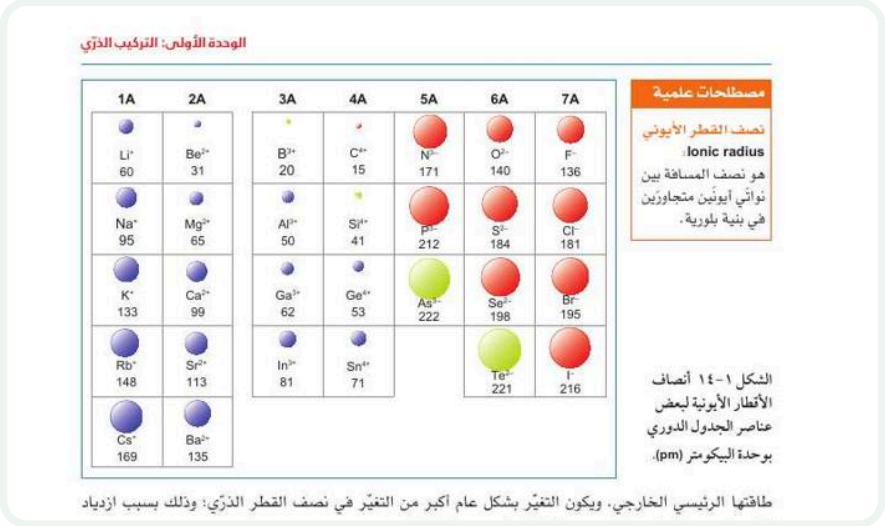
والآن، قال الأستاذ، **نصف القطر الأيوني**: نصف المسافة بين نواتي أيونين متجاورين في بنية بلورية.

طلب من لاعب الإلكترون الخارجي الوحيد في فريق الصوديوم أن يترك الحبل ويخرج. صار الفريق Na^+. ماذا حدث؟ فقد الفريق مستواه الثالث كله، وبقي له مستويان فقط، فانكمشت الدائرة كثيرًا.

الأيون الموجب أصغر من ذرته: فقد مستوى طاقة، أو قلّ التنافر بين إلكتروناته.

ثم أعطى فريق الكلور لاعبًا إضافيًا، فصار Cl^-. صار اللاعبون يتدافعون ويتنافرون، فاتسعت الدائرة.

والأيون السالب أكبر من ذرته: زاد التنافر بين الإلكترونات، والنواة نفسها لم تقوَ.



أنصاف الأقطار الأيونية

الخلاصة على السبورة

كتب فهد في نهاية اليوم:

«عبر الدورة ← يصغر. في المجموعة ↓ يكبر. الأيون الموجب أصغر من ذرته، والسالب أكبر من ذرته».

ثم سأل الأستاذ سؤالًا أخيرًا: أيهما أكبر Na أم Na^+؟

فأجاب الفريق كله: Na، لأن Na^+ فقد إلكترون المستوى الثالث فصار له مستويان فقط!

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

نصف القطر الذري التساهمي
نصف المسافة بين نواتي ذرتين متماثلتين مرتبطتين تساهميًا

نصف القطر الأيوني
نصف المسافة بين نواتي أيونين متجاورين في بنية بلورية

الشحنة النووية
مقدار الشحنة الموجبة للنواة

الحجب
تقليل الإلكترونات الداخلية لجذب النواة للإلكترونات الخارجية

البيكومتر pm
1×10^{-12} m

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ عبر الدورة يقل نصف القطر لزيادة الشحنة النووية مع بقاء المستوى نفسه
- ✔ في المجموعة يزداد لإضافة مستوى جديد وزيادة الحجب
- ✔ الأيون الموجب أصغر من ذرته (فقد مستوى أو قل التنافر)
- ✔ الأيون السالب أكبر من ذرته (زيادة التنافر)
- ✔ نقيس بالبيكومتر
- ✔ زيادة الإلكترونات عبر الدورة لا تكبّر الحجم

🤔 أسئلة صغيرة

١. كيف يتغير نصف القطر عبر الدورة؟

الإجابة: يقل

٢. لماذا يزداد في المجموعة؟

الإجابة: إضافة مستوى طاقة جديد وزيادة الحجب

٣. أيهما أكبر Cl أم Cl^-؟

الإجابة: Cl^-

٤. أيهما أكبر Na أم Na^+؟

الإجابة: Na



خزائن الكنز المتتالية

مغامرة ولغز الوحدة الأولى: التركيب الذري

👥 فهد وسلمان في لعبة «غرفة الهروب» العلمية

دخل فهد وسلمان «غرفة الهروب» التي صممها النادي العلمي. على الباب لافتة:

«لتخرجوا، اكتشفوا مجموعة العنصر المجهول X».

الخزانة الأولى: التعريف

في الخزانة الأولى ورقة كُتب عليها: «**طاقة التأين** هي الطاقة اللازمة لنزع مول من الإلكترونات من مول من الذرات أو الأيونات الغازية. و**طاقة التأين الأولى IE_1** هي الطاقة اللازمة لنزع الإلكترون الأول، لتكوين مول من الأيونات +١. ووحدتها **kJ/mol**».

وتحتها مثال الكالسيوم:

$$IE_1 = ٥٩٠\ kJ/mol\ Ca(g) \rightarrow Ca^{+}(g) + e^{-}$$

$$IE_2 = ١١٥٠\ kJ/mol\ Ca^{+}(g) \rightarrow Ca^{2+}(g) + e^{-}$$

$$IE_3 = ٤٩٤٠\ kJ/mol\ Ca^{2+}(g) \rightarrow Ca^{3+}(g) + e^{-}$$

لاحظ سلمان أن الذرات كلها في الحالة الغازية (g). وقال فهد: هذه **طاقات التأين المتتالية**؛ نزع الإلكترونات واحدًا بعد الآخر.

❁ ❁ ❁

الخزانة الثانية: لماذا تزداد؟

فتحا الخزانة الثانية بالرمز ١١٥٠. كُتب فيها سؤال: «هل يمكن أن تقل طاقة التأين التالية؟».

فكّر سلمان: بعد نزع الإلكترون الأول تصبح الذرة أيونًا موجبًا، فتجذب ما بقي من إلكترونات أقوى، فيصعب النزع أكثر.

إذن تزداد دائمًا! ومن الخطأ أن نظن أنها قد تقل.

💡 طاقات التأين المتتالية تزداد دائمًا، لأن الأيون يصبح أكثر إيجابية.

الخزانة الثالثة: العوامل الأربعة

وجدا بطاقات أربع:

الشحنة النووية: كلما زادت، زاد الجذب، فزادت طاقة التأين.

البعد عن النواة: الإلكترونات الأبعد أسهل نزعًا.

الحجب: الإلكترونات الداخلية تقلل الجذب، فيسهل النزع.

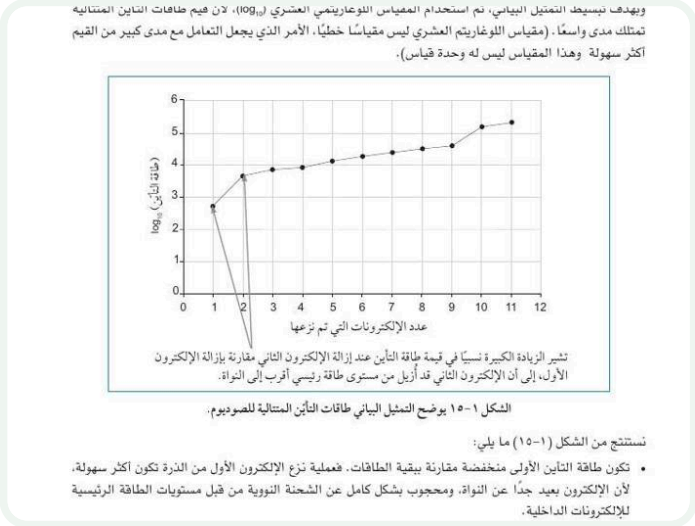
تنافر الزوج المغزلي: الإلكترون المتزاوج في فلك مع آخر أسهل نزعًا من المنفرد، لأن شريكه يدفعه.

قال فهد: لهذا تقل IE_1 كلما نزلنا في المجموعة: يزداد البعد والحجب!

❀ ❀ ❀

الخزانة الرابعة: القفزة

وجدا رسمًا بيانيًا للصوديوم: الطاقة الأولى صغيرة، ثم قفزة هائلة في الثانية!



طاقات التأين المتتالية للصوديوم

الصوديوم له إلكترون واحد في المستوى الخارجي، سهل النزع. أما الثاني فمن مستوى رئيسي أقرب إلى النواة، فالنزع صعب جدًا. إذن **القفزة الكبيرة** تعني الانتقال إلى مستوى رئيسي أقرب للنواة، والصوديوم في المجموعة ١.

> 💡 عدد الطاقات قبل أول قفزة كبيرة = عدد إلكترونات المستوى الخارجي = رقم المجموعة.

الباب الأخير

على الباب الأخير، طاقات التأين المتتالية للعنصر X:

١٠٠٠، ٢٢٦٠، ٣٣٩٠، ٤٥٤٠، ٧٠١٠، ٨٥٠٠، ٢٧١٠٠ kJ/mol

عدّ سلمان: الزيادة منتظمة تقريبًا حتى السادسة (٨٥٠٠)، ثم قفزة هائلة إلى ٢٧١٠٠ في السابعة.

القفزة بين IE_6 وIE_7! إذن له ٦ إلكترونات خارجية، فهو في **المجموعة ١٦**.

أدخلا الرقم ١٦، فانفتح الباب، وصفّق أعضاء النادي.

في الخارج، سألهم الأستاذ ناصر: اكتبوا معادلة IE_1 للصوديوم.

كتب فهد على اللوح: $Na(g) \rightarrow Na^+(g) + e^-$.

رمز العنصر	طاقات التأين المتتالية										
	IE 1	IE 2	IE 3	IE 4	IE 5	IE 6	IE 7	IE 8	IE 9	IE 10	IE 11
H	1310										
He	2370	5250									
Li	519	7300	11800								
Be	900	1760	14850	21000							
B	799	2420	3660	25000	32800						
C	1090	2350	4620	6220	37800	47300					
N	1400	2860	4580	7480	9450	53300	64400				
O	1310	3390	5320	7450	11000	13300	71300	84100			
F	1680	3370	6040	8410	11000	15200	17900	92000	106000		
Ne	2080	3950	6150	9290	12200	15200	20000	23000	117000	131400	
Na	494	4560	6940	9540	13400	16600	20100	25500	28900	141000	158700

الجدول ١-٤ قيم طاقات التأيّن المتتالية للعناصر ال 11 الأولى في الجدول الدوري (وحدة القياس: kJ/mol).

- تزداد قيم طاقات التأيّن المتتالية لكل عنصر. والسبب في ذلك هو أن محصلة الشحنة الموجبة على الأيون تصبح أكبر مع نزع كل إلكترون. فمع كل عملية نزع إلكترون ستكون هنالك قوى جذب أكبر بين البروتونات ذات الشحنة الموجبة في النواة من جهة، والإلكترونات المتبقية ذات الشحنة السالبة من جهة ثانية. لذا، ستكون هنالك حاجة إلى مزيد من الطاقة للتغلب على قوى الجذب هذه.

قيم طاقات التأين المتتالية لأول ١١ عنصرًا

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

طاقة التأين
الطاقة اللازمة لنزع مول من الإلكترونات من مول من الذرات أو الأيونات الغازية

طاقة التأين الأولى IE_1
الطاقة اللازمة لنزع الإلكترون الأول

طاقات التأين المتتالية
طاقات نزع الإلكترونات واحدًا تلو الآخر

kJ/mol
وحدة طاقة التأين

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ معادلات التأين للذرات الغازية: $Ca(g) \rightarrow Ca^{+}(g) + e^{-}$
- ✔ العوامل: الشحنة النووية، البعد عن النواة، الحجب، تنافر الزوج المغزلي
- ✔ الطاقات المتتالية تزداد دائمًا لأن الأيون يصبح أكثر إيجابية
- ✔ القفزة الكبيرة = الانتقال لمستوى رئيسي أقرب للنواة
- ✔ الصوديوم: قفزة بين IE_1 وIE_2 فهو في المجموعة ١
- ✔ عدد الطاقات قبل أول قفزة = رقم المجموعة
- ✔ IE_1 تقل في المجموعة لزيادة البعد والحجب

🤔 أسئلة صغيرة

١. اكتب معادلة IE_1 للصوديوم

الإجابة: $Na(g) \rightarrow Na^{+}(g) + e^{-}$

٢. ماذا تعني القفزة الكبيرة؟

الإجابة: الانتقال لمستوى رئيسي أقرب للنواة

٣. لماذا تقل IE_1 في المجموعة؟

الإجابة: زيادة البعد والحجب

٤. عنصر قفزته بين IE_6 وIE_7، ما مجموعته؟

الإجابة: ١٦

وصفة جدّتي السرية

قصة عائلية الوحدة الثانية: حسابات التناسب الكيميائي

👥 سلمان وجدّته صانعة الحلوى العمانية

كانت جدة سلمان أشهر صانعة حلوى عمانية في الحارة. وكانت وصفتها مكتوبة على ورقة قديمة: «لقِدر كبير: ٤ أكواب سكر، ٢ كوب نشا، ١ كوب سمن». وفي يوم أراد سلمان أن يصنع قِدرًا صغيرًا، فقال:

يا جدتي، النسبة الحقيقية في وصفتك ٤ : ٢ : ١. ولو أردت أبسط وصفة تحفظ النسبة نفسها فهي… هي نفسها، لأنها لا تقبل التبسيط. لكن لو كانت ٤ : ٢ : ٢ لصارت ٢ : ١ : ١!

ضحكت الجدة: وما دخل هذا بالكيمياء؟

هذا درسنا اليوم بالضبط!

صيغتان لكل مركب

شرح سلمان:

لكل مركب نوعان من الصيغ. **الصيغة الجزيئية** تخبرنا بالعدد الفعلي لذرات كل عنصر في الجزيء، مثل الوصفة الكاملة للقِدر الكبير. و**الصيغة الأولية** أبسط نسبة عددية صحيحة بين الذرات، مثل الوصفة المصغرة.

وكتب على ورقة المطبخ:

فوق أكسيد الهيدروجين H_2O_2: النسبة ٢ : ٢، تبسيطها ١ : ١، فالصيغة الأولية HO.

البيوتان C_4H_{10}: نقسم على ٢: C_2H_5.

C_6H_{12}: نقسم على ٦: CH_2.

البنزين C_6H_6: صيغته الأولية CH.

والملح NaCl؟

المركبات الأيونية صيغتها دائمًا أولية، لأنها لا تتكون من جزيئات منفصلة، بل من شبكة بنسبة ثابتة.



أكسيد الهيدروجين (الماء)	H_2O	H_2O
فوق أكسيد الهيدروجين	HO	H_2O_2
ثنائي أكسيد الكبريت	SO_2	SO_2
البيوتان	C_2H_5	C_4H_{10}
الهكسان الحلقي	CH_2	C_6H_{12}

الجدول ٢-١ الصيغ الأولية والجزيئية لبعض المركبات.

الصيغة الجزيئية
Molecular formula:
تعبر عن العدد الفعلي لذرات كل عنصر موجود في جُزيء واحد.

مع ملاحظة ما يلي:

- إن صيغة المركّب الأيوني دائمًا تكون صيغته الأولية، مثل مركب كلوريد الصوديوم.
- غالبًا ما تكون الصيغة الأولية للجزيئات غير العضوية البسيطة هي نفسها الصيغة الجزيئية لها، مثل جزيئات الم وجزيئات ثنائي أكسيد الكبريت.
- غالبًا ما تمتلك الجزيئات العضوية صيغًا أولية وجزيئية مختلفة، مثل جزيئات البيوتان وجزيئات الهكسان الحلق

سؤال

(١) استنتج الصيغة الأولية لكل من:

الصيغ الأولية والجزيئية لبعض المركبات

❁ ❁ ❁

المختبر كشف الوصفة

في المدرسة، أحرق الأستاذ ناصر شريطًا من المغنيسيوم كتلته ٠٫٤٨٦ g، فتوهج بضوء أبيض ساطع، وتكوّن مسحوق أبيض. وجدوا أن كتلة الأكسجين المتحد ٠٫٣٢٠ g.

ما الصيغة الأولية للأكسيد؟

نحتاج **المول**: كمية المادة التي تحتوي ٦٫٠٢ × 10^{23} جسيمًا. ونحسب عدد المولات = الكتلة ÷ **الكتلة المولية**، وهي كتلة مول واحد بوحدة g/mol.

حسب سلمان:

Mg: ٠٫٤٨٦ ÷ ٢٤٫٣ = ٠٫٠٢٠ mol

O: ٠٫٣٢٠ ÷ ١٦ = ٠٫٠٢٠ mol

النسبة ١ : ١، فالصيغة MgO.

💡 خطوات الصيغة الأولية: ١) كتلة أو نسبة كل عنصر، ٢) القسمة على الكتلة الذرية لإيجاد المولات، ٣) القسمة على أصغر عدد مولات، ٤) كتابة الصيغة مع الضرب للتخلص من الكسور.

من النسب المئوية

ثم أعطاهم: مركب فيه ٨٥٫٧% كربون و١٤٫٣% هيدروجين.

قال فهد: نفترض أن لدينا ١٠٠ g، فتصبح النسب كتلًا.

C: ٨٥٫٧ ÷ ١٢ = ٧٫١٤

H: ١٤,٣ ÷ ١ = ١٤,٣

نقسم على الأصغر: ١ : ٢. الصيغة CH_2.

ثم سأل الأستاذ: وإن خرجت النسبة ١ : ٢,٥؟

قال فهد: نقربها إلى ٣.

لا! هذا خطأ شائع. إذا كان الكسر قريبًا من ٠,٥ نضرب في ٢، فتصير ٢ : ٥. وإذا كان قريبًا من ٠,٣٣ نضرب في ٣.

❁ ❁ ❁

من الأولية إلى الجزيئية

وكيف نعرف الصيغة الجزيئية؟ سأل سلمان.

نقسم **الكتلة المولية** للمركب على كتلة الصيغة الأولية، ونضرب الصيغة الأولية في الناتج.

مثال: صيغة أولية CH_2Br كتلتها ١٢ + ٢ + ٧٩,٩ = ٩٣,٩. والكتلة المولية للمركب ١٨٧,٨. الناتج ١٨٧,٨ ÷ ٩٣,٩ = ٢. فالصيغة الجزيئية $C_2H_4Br_2$.



أمثلة محلولة لإيجاد الصيغة الأولية

في المساء، كتب سلمان لجدته وصفة مصغرة دقيقة، وكتب تحتها: «الصيغة الأولية لحلوى جدتي». ضحكت الجدة وقالت: «علّمني الكيمياء، وأعلّمك الحلوى».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الصيغة الأولية
أبسط نسبة عددية صحيحة لذرات العناصر في المركب

الصيغة الجزيئية
العدد الفعلي لذرات كل عنصر في الجزيء

الكتلة المولية
كتلة مول واحد من المادة بوحدة g/mol

المول
كمية المادة التي تحتوي ٦٫٠٢ × 10^{23} جسيمًا

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ H_2O_2 أوليتها HO، وC_4H_{10} أوليتها C_2H_5، وC_6H_{12} أوليتها CH_2، وC_6H_6 أوليتها CH
- ✔ الصيغة الأيونية أولية دائمًا مثل NaCl
- ✔ الخطوات: الكتل، المولات (الكتلة ÷ الكتلة المولية)، القسمة على الأصغر، الصيغة
- ✔ نضرب في ٢ أو ٣ للتخلص من ٠٫٥ أو ٠٫٣٣ ولا نقرّب
- ✔ الجزيئية: الكتلة المولية ÷ كتلة الأولية، ثم نضرب
- ✔ ٠٫٤٨٦ g Mg و٠٫٣٢٠ g O تعطي MgO

🤔 أسئلة صغيرة

١. الصيغة الأولية لـ C_6H_6؟

الإجابة: CH

٢. كيف نحسب عدد المولات؟

الإجابة: الكتلة ÷ الكتلة المولية

٣. مركب ٨٥٫٧% C و١٤٫٣% H، ما صيغته الأولية؟

الإجابة: CH_2

٤. صيغة أولية CH_2Br وكتلة مولية ١٨٧٫٨، ما الجزيئية؟

الإجابة: $C_2H_4Br_2$

مصنع الحديد في صحار

زيارة ميدانية الوحدة الثانية: حسابات التناسب الكيميائي

👥 فهد وسلمان في زيارة لمصنع حديد مع المهندس خليفة

في زيارة مدرسية لمصنع حديد في منطقة صحار الصناعية، استقبلهم المهندس خليفة بخوذات صفراء، وقادهم إلى فرن ضخم يتوهج.

هنا نحوّل خام الحديد إلى حديد. والمعادلة الموزونة:

$$Fe_2O_3 + 3CO \rightarrow 2Fe + 3CO_2$$

الأرقام أمام المواد هي نسب المولات: ١ : ٣ : ٢ : ٣. وهذا هو **التناسب الكيميائي**: النسب المولية للمواد المتفاعلة والناتجة في المعادلة الموزونة.



يتفاعل (1 mol) من أكسيد الحديد (III) (Fe_2O_3) مع (3 mol) من أحادي أكسيد الكربون (CO) لتكوين (2 mol) من الحديد (Fe)، و(3 mol) من ثاني أكسيد الكربون (CO_2). فتكون نسب مولات المواد المتفاعلة إلى نسب المواد الناتجة أو ما يسمى بالتناسب الكيميائي لهذه المعادلة كالآتي:

المواد	CO_2	Fe	CO	Fe_2O_3
التناسب	3	2	3	1

وتمثل هذه النسب (1:3:2:3) الأعداد المكافئة.

ولحساب كتل المواد الناتجة خلال التفاعل الكيميائي، نستخدم:

- المعادلة الكيميائية الموزونة
- كتلة المواد المتفاعلة
- الكتل المولية للمواد المتفاعلة

الصورة ٢-٢ تفاعل الحديد (Fe) مع الكبريت (S) لإنتاج كبريتيد الحديد (FeS).

حسابات التناسب الكيميائي لتفاعل Fe_2O_3 مع CO

أربع خطوات

كيف تعرفون كمية الحديد التي ستنتج؟ سأل فهد.

بأربع خطوات لا نغيرها أبدًا:

١. نكتب المعادلة الموزونة.

٢. نحوّل الكتلة المعلومة إلى مولات.

٣. نستخدم نسبة المولات من المعادلة.

٤. نحوّل المولات إلى كتلة.

مثلًا: لدينا ١٥٩٫٦ kg من Fe_2O_3، أي ١٠٠٠ مول، لأن كتلته المولية ١٥٩٫٦ g/mol. والنسبة $Fe : Fe_2O_3$ = ١ : ٢، إذن ينتج ٢٠٠٠ مول من الحديد × ٥٥٫٨ = ١١١٫٦ kg.

💡 اعمل دائمًا بالمولات، ثم حوّل إلى الكتل في النهاية.

❁ ❁ ❁

من يتوقف أولًا؟

في غرفة التحكم، رأوا شاشة عليها كميتا المادتين المتفاعلتين.

اليوم أدخلنا ١ مول من Fe_2O_3 و٢ مول فقط من CO، قال المهندس. ماذا سيحدث؟

قال سلمان: ٢ أقل من ٣... لكن كتلة CO أصغر بكثير، فلنقارن الكتل!

لا، هذا خطأ شائع. لا نقارن الكتل مباشرة، بل نقارن **المولات** بنسب المعادلة. مول واحد من Fe_2O_3 يحتاج ٣ مولات CO، ولدينا ٢ فقط. إذن CO سيُستهلك تمامًا قبل Fe_2O_3.

فالـ CO هو **المادة المحددة للتفاعل**؛ المادة التي تُستهلك تمامًا فتحدد كمية الناتج. وFe_2O_3 هو **المادة الفائضة**؛ يبقى منه جزء بعد التفاعل.

كم ربحنا فعلًا؟

في المختبر الملحق بالمصنع، أجرت الكيميائية مريم تجربة صغيرة أمامهم: أذابت ١٨ g من الألومنيوم في تفاعل مع الكلور:

$$2Al + 3Cl_2 \rightarrow 2AlCl_3$$

بالحساب، كم يجب أن ينتج من $AlCl_3$؟

حسب فهد: مولات Al = ١٨ g ÷ ٢٧ = ٠٫٦٦٧ mol. والنسبة $Al : AlCl_3$ = ٢ : ٢ = ١ : ١. والكتلة المولية لـ $AlCl_3$ = ١٣٣٫٥. إذن ٠٫٦٦٧ × ١٣٣٫٥ = ٨٩٫٠ g.

هذا **المردود النظري**: الكمية المتوقعة من الحسابات. لكننا وزنّا الناتج فعليًا فوجدناه ٧١٫٠ g. هذا **المردود الفعلي**.

إذن **النسبة المئوية للمردود** = (الفعلي ÷ النظري) × ١٠٠% = ٧١٫٠ ÷ ٨٩٫٠ × ١٠٠% = ٧٩٫٨%.

💡 النسبة المئوية للمردود = (المردود الفعلي ÷ المردود النظري) × ١٠٠%.

❁ ❁ ❁

كم في الناه من حديد؟

وفي النهاية سأل المهندس: كم نسبة الحديد في خام Fe_2O_3؟

النسبة المئوية الكتلية = (الكتلة الذرية × عدد الذرات ÷ الكتلة المولية) × ١٠٠%. الحديد: ٢ × ٥٥,٨ = ١١١,٦.
الكتلة المولية ١٥٩,٦. إذن ١١١,٦ ÷ ١٥٩,٦ × ١٠٠% = ٦٩,٩%.


يمكننا استخدام صيغة مركّب ما والكتل الذرّية النسبية لحساب **النسبة المئوية الكتلية Percentage composition** لعنصر معيّن في المركّب. **by mass**

النسبة المئوية الكتلية (%) = (الكتلة الذرية × عدد مولات عنصر معين في مركب ÷ الكتلة المولية للمركب) × 100

مثال

٩. احسب النسبة المئوية الكتلية للحديد الموجود في مركب أكسيد الحديد (III) (Fe_2O_3).

الحلّ:

الخطوة ١: استخدم الصيغة الكيميائية لإيجاد عدد مولات الحديد في مول واحد من (Fe_2O_3).
يوجد 2 mol حديد في (Fe_2O_3)

الخطوة ٢: استخدم المعادلة لتحسب النسبة المئوية الكتلية.

النسبة المئوية الكتلية (%) = (الكتلة الذرية × عدد مولات عنصر معين في مركب ÷ الكتلة المولية للمركب) × 100

النسبة المئوية الكتلية (%) = $100 \times \frac{55.8 \times 2}{(2 \times 55.8) + (3 \times 16.0)} = 69.9\ \%$

من المثال يتضح أن خام Fe_2O_3 يحتوي على نسبة 69.9% من الحديد.

سؤال

٦ احسب النسبة المئوية الكتلية للكربون الموجود في الإيثانول (C_2H_5OH).

٦٠

النسبة المئوية الكتلية للحديد في Fe_2O_3

في الحافلة، قال سلمان: «كل طن من الحديد في عمارات مسقط بدأ بحساب مولات على ورقة».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

التناسب الكيميائي
النسب المولية للمواد المتفاعلة والناتجة في المعادلة الموزونة

المادة المحددة للتفاعل
المادة التي تُستهلك تمامًا فتحدد كمية الناتج

المادة الفائضة
المادة التي يبقى منها جزء بعد التفاعل

المردود الفعلي
كمية الناتج التي حصلنا عليها عمليًا

المردود النظري
الكمية المتوقعة من الحسابات

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الخطوات: معادلة موزونة، كتلة إلى مولات، نسبة المولات، مولات إلى كتلة
- ✔ $Fe_2O_3 + 3CO \rightarrow 2Fe + 3CO_2$ بنسبة ١ : ٣ : ٢ : ٣
- ✔ المادة المحددة: نحسب مولات كل متفاعل ونقارن بنسب المعادلة لا بالكتل
- ✔ النسبة المئوية للمردود = الفعلي ÷ النظري × ١٠٠%
- ✔ أعطت ٧١٫٠ g $AlCl_3$ من ٨٩٫٠ نظريًا = ٧٩٫٨% ١٨ g Al
- ✔ النسبة الكتلية = الكتلة الذرية × عدد الذرات ÷ الكتلة المولية × ١٠٠%، والحديد في Fe_2O_3 = ٦٩٫٩%

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما المادة المحددة للتفاعل؟

الإجابة: التي تُستهلك تمامًا

٢. معادلة النسبة المئوية للمردود؟

الإجابة: الفعلي ÷ النظري × ١٠٠%

٣. النسبة المولية Fe : Fe_2O_3؟

الإجابة: ١ : ٢

٤. كيف نحدد المادة المحددة؟

الإجابة: بمقارنة المولات بنسب المعادلة



بالونات العيد

قصة اجتماعية الوحدة الثانية: حسابات التناسب الكيميائي

👥 فهد وإخوته الصغار في عيد الفطر

في صباح العيد، اشترى والد فهد أسطوانة غاز صغيرة لنفخ البالونات لإخوته الصغار. وقرأ فهد على الأسطوانة: «تحتوي ٢ mol من غاز الهيليوم».

فكر قليلًا ثم قال:

إذن أستطيع أن أعرف كم لترًا فيها دون أن أقيس!

سأله أبوه: كيف؟

المول الذي يشغل ٢٤ لترًا

عند **درجة حرارة الغرفة وضغطها**، ونرمز لها بـ **r.t.p**، أي ٢٠°C وضغط ١ atm، يشغل مول واحد من أي غاز ٢٤٫٠ L. هذا هو **الحجم المولي**. هيليوم أو هيدروجين أو ثاني أكسيد الكربون، لا فرق!

فالأسطوانة فيها ٢ × ٢٤٫٠ = ٤٨٫٠ L.

💡 عند r.t.p: الحجم (L) = عدد المولات × ٢٤٫٠، وعدد المولات = الحجم ÷ ٢٤٫٠.

قالت أخته الصغيرة: ولماذا كل الغازات متساوية؟

لأن جزيئات الغاز متباعدة جدًا، فحجم الغاز يعتمد على عدد الجزيئات لا على نوعها. وهذا ما قاله العالم **أفوجادرو**: **الحجوم المتساوية من الغازات تحتوي أعدادًا متساوية من الجزيئات** في الظروف نفسها.

وهل أستعمل ٢٤ لترًا للماء أيضًا؟

لا، هذا خطأ شائع. الحجم المولي للغازات فقط، لا للسوائل ولا للمواد الصلبة.

❁ ❁ ❁

حساب سريع

سأل الأب ممتحنًا: لو كان في الأسطوانة ٠٫٢٥ mol من CO_2، كم يكون حجمه؟

٠٫٢٥ × ٢٤٫٠ = ٦٫٠ L. وبالمليلتر نضرب في ١٠٠٠: ٦٠٠٠ mL.

المجوم ترسم المعادلة

بعد صلاة العيد، شرح فهد لابن عمه وهو يشير إلى موقد الغاز:

بما أن الحجوم المتساوية فيها أعداد متساوية من الجزيئات، فإن **نسب حجوم الغازات** في التفاعل تساوي **نسب مولاتها**. في تكوين الماء:

$$2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(l)$$

٢٠ mL من الهيدروجين تتفاعل مع ١٠ mL من الأكسجين، بنسبة ٢ : ١.


الكيمياء - الصف الحادي عشر - الفصل الدراسي الأول: كتاب الطالب

مثال

حساب النسبة المئوية للمردود

١١. تفاعلت 7.30 g من حمض الهيدروكلوريك (HCl) مع كربونات الصوديوم (Na_2CO_3) وفقًا للمعادلة الآتية:

$2HCl(aq) + Na_2CO_3(s) \rightarrow 2NaCl(aq) + CO_2(g) + H_2O(l)$

نتج من هذا التفاعل 8.19 g من كلوريد الصوديوم.

احسب النسبة المئوية للمردود.

الحل:

الخطوة ١: احسب عدد مولات كل من حمض الهيدروكلوريك وكلوريد الصوديوم.

$M_r(HCl) = 1.0 + 35.5 = 36.5$

عدد مولات (HCl) في 7.30 g:

$\frac{7.30}{36.5}$ mol = 0.2 mol

$M_r(NaCl) = 23.0 + 35.5 = 58.5$

عدد مولات (NaCl) في 8.19 g:

$\frac{8.19}{58.5}$ = 0.14 mol

الخطوة ٢: استخدم التناسب الكيميائي للمعادلة لاستنتاج عدد المولات النظري من (NaCl) التي يمكن إنتاجها.

توضح المعادلة أن 2 mol من (HCl) تنتج 2 mol من (NaCl)، بالتالي فإن 0.2 mol من (HCl) تنتج 0.2 mol من (NaCl).

الخطوة ٣: احسب النسبة المئوية للمردود.

النسبة المئوية للمردود:

$100 \times \frac{0.14}{0.20}$ = 70.0 %

٣-٢ الحجم المولي والتناسب الكيميائي

تقاس حجوم الغازات عند درجة حرارة الغرفة (20 °C) وضغط الغرفة العادي (1 atm). فعند درجة حرارة وضغط الغرفة (r.t.p) يمتلك مول واحد من أيّ غاز حجمًا مقداره 24.0 L. فمثلًا 24.0 L من ثاني أكسيد الكربون، و 24.0 L من الهيدروجين، يحتوي كل منهما على مول واحد من جزيئات الغاز. ويمكن استخدام نسب الحجوم المتفاعلة من الغازات لاستنتاج التناسب الكيميائي لتفاعل ما. فإذا خلطنا مثلًا 20 mL من غاز الهيدروجين مع 10 mL من غاز الأكسجين، فسوف نجد أن الغازَين قد تفاعلا تمامًا، ولم يتبقَّ أيّ هيدروجين أو أكسجين. ووفقًا لفرضية أفوجادرو، فإن حجومًا

الحجم المولي ومثال تفاعل الهيدروجين والأكسجين

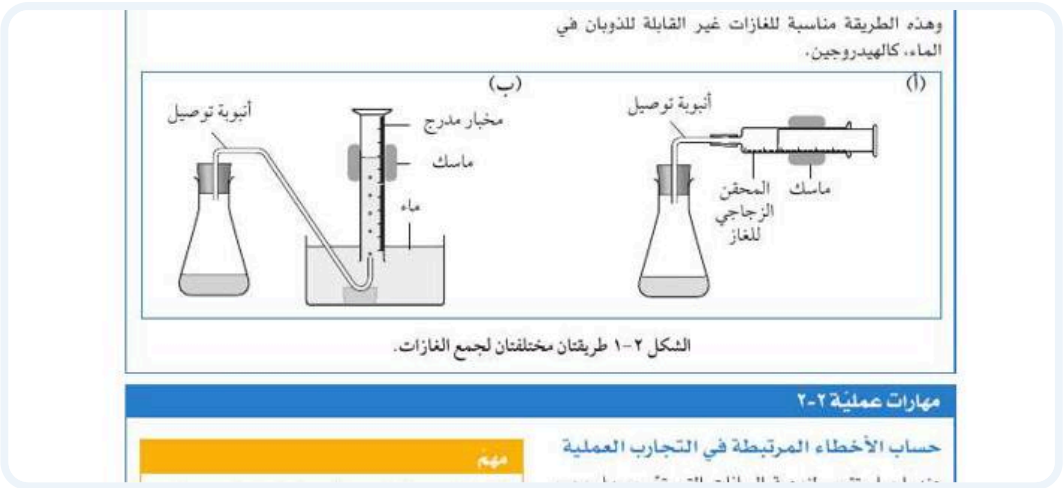
ثم تحداه ابن عمه بسؤال من كتابه: احترق ٥٠ mL من هيدروكربون مع ٢٥٠ mL من الأكسجين، فتكوّن ١٥٠ mL من CO_2. ما الهيدروكربون؟

النسبة ٥٠ : ٢٥٠ : ١٥٠ = ١ : ٥ : ٣. كل جزيء ينتج ٣ جزيئات CO_2، إذن فيه ٣ ذرات كربون. والأكسجين ٥ جزيئات = ١٠ ذرات، ٦ منها في CO_2، و٤ في الماء، أي ٤ جزيئات ماء فيها ٨ ذرات هيدروجين. إنه C_3H_8، **البروبان**!

❁ ❁ ❁

تجربة في المختبر

في المدرسة بعد العيد، جمعوا غاز الهيدروجين بطريقتين: بـ**المحقن الغازي**، وبـ**إزاحة الماء** في **مخبار مدرج** مقلوب في حوض ماء، وهي طريقة تصلح للغازات غير الذائبة في الماء. ونبّههم الأستاذ: يجب أن يكون حجم الغاز المتوقع أقل من سعة الأداة، وإلا خرج الغاز وضاعت القراءة.



طريقتان مختلفتان لجمع الغازات

كان الحجم المتوقع ٢٤٫٠ mL، لكن مجموعة فهد قاست ٢٣٫٠ mL.

النسبة المئوية للخطأ = (|القيمة التجريبية − الفعلية| ÷ الفعلية) × ١٠٠% = (١ ÷ ٢٤) × ١٠٠% ≈ ٤٫٢%.

ومن أين جاء الخطأ؟

إما **أخطاء عشوائية**، تقل بتكرار التجربة وأخذ المتوسط، أو **أخطاء منهجية** سببها الأدوات أو الطريقة نفسها، كمحقن يحتك مكبسه.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المول
مقدار يحتوي على عدد أفوجادرو من الجسيمات.

الحجم المولي
حجم مول واحد من الغاز ويساوي ٢٤٫٠ L عند r.t.p

r.t.p
درجة حرارة الغرفة ٢٠°C وضغط ١ atm

فرضية أفوجادرو
الحجوم المتساوية من الغازات تحتوي أعدادًا متساوية من الجزيئات في الظروف نفسها

المخبار المدرج
أداة لقياس حجم الغاز المجموع

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ مول من أي غاز = ٢٤٫٠ L عند r.t.p
- ✔ عدد المولات = الحجم ÷ ٢٤٫٠، وبالمليلتر × ٢٤٠٠٠
- ✔ الحجم المولي للغازات فقط
- ✔ نسب حجوم الغازات = نسب مولاتها: $2H_2 + O_2$ بنسبة ٢ : ١
- ✔ ٥٠ mL هيدروكربون + ١٥٠ mL CO_2 ← ٢٥٠ mL O_2 يعني C_3H_8
- ✔ جمع الغازات بالمحقن أو بإزاحة الماء، وحجم الغاز أقل من سعة الأداة
- ✔ الأخطاء العشوائية تقل بالتكرار، والمنهجية من الأدوات أو الطريقة
- ✔ النسبة المئوية للخطأ = |التجريبية − الفعلية| ÷ الفعلية × ١٠٠%

🤔 أسئلة صغيرة

١. كم حجم مول من أي غاز عند r.t.p؟

الإجابة: ٢٤٫٠ L

٢. نسبة حجوم H_2 إلى O_2 لتكوين الماء؟

الإجابة: ٢ : ١

٣. كيف تقلل الأخطاء العشوائية؟

الإجابة: بتكرار التجربة

٤. كم حجم ٠٫٢٥ mol من CO_2 عند r.t.p؟

الإجابة: ٦٫٠ L



الدرس ٢-٤ · المعايرة والتناسب الكيميائي

القطرة الحاسمة

قصة تشويقية الوحدة الثانية: حسابات التناسب الكيميائي

👥 سلمان في مسابقة المهارات المخبرية على مستوى المحافظة

كانت القاعة صامتة. أمام كل متسابق في «مسابقة المهارات المخبرية» قارورة فيها محلول **هيدروكسيد الصوديوم** مجهول التركيز. والمطلوب: إيجاد تركيزه بأدق ما يمكن. ومعهم محلول **حمض الهيدروكلوريك** تركيزه ٠٫١٠٠ mol/L بالضبط؛ أي **محلول قياسي** معلوم التركيز بدقة.

قال الحَكَم: الطريقة الوحيدة المسموحة هي **المعايرة**: إضافة محلول معلوم التركيز إلى حجم محدد من محلول آخر حتى **نقطة التكافؤ**. ابدؤوا!

الخطوة الأولى: الماصة

أخذ سلمان نفسًا عميقًا، وتذكر كلام الأستاذ ناصر. سحب بـ**الماصة** ٢٥٫٠ mL بالضبط من NaOH، ووضعها في **دورق مخروطي**.

الخطوة الثانية: الكاشف

أضاف قطرتين من **الكاشف**. فائدة الكاشف أن يخبره بلحظة انتهاء التفاعل بتغيّر لونه؛ هذه اللحظة اسمها **نقطة النهاية**.

الخطوة الثالثة: السحاحة

ملأ **السحاحة**، الأنبوب الطويل المدرّج ذا الصنبور، بالحمض، وقرأ القراءة الابتدائية: ٠٫٠٠ mL. ثم فتح الصنبور وأخذ يحرك الدورق بحركة دائرية.

في المحاولة الأولى، وهي محاولة تقريبية سريعة، تغيّر اللون عند ٢٠٫٤ mL.


الكيمياء · الصف الحادي عشر · الفصل الدراسي الأول: كتاب الطالب
تابع
٩. أغلق الدورق الحجمي بالسدادة، واضغط عليها بإبهام يدك لإحكام إغلاقها. ثم اخلط المحلول وذلك بقلب الدورق رأسًا على عقب خمس أو ست مرات على الأقل (انظر الشكل ٢-٥). إذا كنت لا تزال تشاهد بلورات تدور في السائل داخل الدورق الحجمي، فهذا يعني أنك لم تخلط محتوياته في شكل كافٍ. لذا، اقلبه رأسًا على عقب من جديد عدة مرات أخرى.
الشكل ٢-٥ عملية رج الدورق الحجمي.
٢-٤ المعايرة والتناسب الكيميائي
تُستخدم عمليات المعايرة Titrations لقياس حجم أو حساب تركيز محلول يتفاعل بشكل كامل مع محلول آخر. فالمعايرة هي تقنية تحليلية تُستخدم بشكل واسع في الصناعة.
مصطلحات علمية
المعايرة Titration: طريقة لإيجاد كمية مادة موجودة في محلول، عبر تفاعلها مع كمية معروفة من مادة أخرى. ويُستخدم كاشف لتوضيح انتهاء تفاعل المادتين، مما يشكل تام (بالكميات المتكافئة الصحيحة).
فعلى سبيل المثال، تستخدم المستشفيات الفنائية عمليات المعايرة لتحديد كميات الملح أو السكر الموجودة في منتج ما، أو لتركيز الفيتامينات المفيدة. وتُعدّ عملية المعايرة مهارة كيميائية أساسية تتضمن معايرة حمض وقاعدة عند مزجهما في محلول كما درست في الصف العاشر. ويُستخدم كاشف لتحديد نقطة نهاية عملية المعايرة التي يستدل عليها بتغيّر لونه، كما تُستخدم هذه التقنية في مجالات أخرى. ويوضح المثال ٢-١٣ أهمية عملية المعايرة في حساب التركيز الدقيق لمحلول ما من خلال معادلته بمحض معلوم التركيز والحجم.
مهم
- عند إجراء عملية المعايرة يجب علينا معرفة تركيز أحد المحلولين وحجمهما مع حجم أو تركيز المحلول الآخر.
- التركيز المولاري للمحلول (mol/L) = عدد مولات المادة المذابة (mol) ÷ حجم المحلول (L)
$M(mol/L) = \frac{n(mol)}{V(L)}$
- بعض الكتب يُستخدم الحرف M أحيانًا بدلًا من mol/L
- توحيد وحدات القياس أثناء إجراء الحسابات
٦٨

المعايرة والتناسب الكيميائي

❁ ❁ ❁

الخطوة الرابعة: الدقة

أعاد التجربة. هذه المرة أضاف الحمض بسرعة حتى ١٩ mL، ثم قطرة... قطرة... قطرة. كان قلبه يدق. ثم... تغير اللون بقطرة واحدة! قرأ: ٢٠٫٠٠ mL.

كرر مرة ثالثة: ٢٠٫٠٥ mL.

القراءتان **متوافقتان**؛ الفرق بينهما لا يتجاوز ±٠٫١٠ mL. نأخذ ٢٠٫٠ mL تقريبًا.

الحساب

كتب سلمان ورقة الحل بخط مرتب:

المعادلة: $NaOH + HCl \rightarrow NaCl + H_2O$، والنسبة ١ : ١.

قبل كل شيء: حوّل الحجوم إلى لترا! ٢٠٫٠ mL = ٠٫٠٢٠٠ L، و٢٥٫٠ mL = ٠٫٠٢٥٠ L.

مولات HCl: $n = c \times V = 0{,}100\ mol \times 0{,}0200\ L = 0{,}00200\ mol$.

النسبة ١ : ١، إذن مولات NaOH = ٠٫٠٠٢٠٠ mol.

التركيز المولاري = عدد مولات المذاب في لتر من المحلول: $c = n \div V = 0{,}00200\ mol \div 0{,}0250\ L = 0{,}0800\ mol/L$.

💡 $c = n \div V$، و$n = c \times V$، والحجم دائمًا باللتر (المليلتر ÷ ١٠٠٠).

❁ ❁ ❁

النتيجة

في نهاية المسابقة، أعلن الحكم: التركيز الحقيقي ٠٫٠٨٠٠ mol/L. ورأى سلمان متسابقًا قربه حزينًا، وقد كتب ٠٫٠٨٠ mol/L.

أين الخطأ؟ سأله سلمان بلطف.

لا أعرف!

أظن أنك قسمت على ٢٥٫٠ بالمليلتر مباشرة. هذا خطأ شائع؛ يجب تحويل الحجم إلى لتر أولًا.

شكره المتسابق، وقال: سأتذكرها طوال عمري.

فاز سلمان بالمركز الأول، وحين سأله المذيع عن سر فوزه قال: «الصبر عند القطرة الأخيرة، والتحويل إلى لتر».

وفي الطريق، سأله أبوه ممتحنًا: كم مولًا في ٠٫٠٢٥٠ L من محلول تركيزه ٠٫٢ mol/L؟

٠٫٢ × ٠٫٠٢٥٠ = ٠٫٠٠٥ mol.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المعايرة
إضافة محلول معلوم التركيز إلى حجم محدد من محلول آخر حتى نقطة التكافؤ

المحلول القياسي
محلول معلوم التركيز بدقة

السحاحة
أنبوب مدرج بصنبور لإضافة المحلول بدقة

نقطة النهاية
لحظة تغير لون الكاشف

التركيز المولاري
عدد مولات المذاب في لتر من المحلول

الماصة
أداة لأخذ حجم محدد بدقة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ $c = n \div V$ و $n = c \times V$ والحجم باللتر
- ✔ الخطوات: حجم محدد بالماصة في دورق مخروطي، قطرات الكاشف، الإضافة من السحاحة حتى تغير اللون، التكرار حتى قراءات متوافقة (±٠٫١٠ mL)
- ✔ الحساب: مولات القياسي، نسبة المعادلة، تركيز المجهول = المولات ÷ حجمه
- ✔ $NaOH + HCl$ بنسبة ١ : ١
- ✔ ٢٥٫٠ mL NaOH مع ٢٠٫٠ mL HCl ٠٫١٠٠ mol/L تعطي ٠٫٠٨٠٠ mol/L
- ✔ خطأ شائع: استخدام المليلتر مباشرة

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما وحدة التركيز؟

الإجابة: mol/L

٢. ما فائدة الكاشف؟

الإجابة: تحديد نقطة النهاية بتغير اللون

٣. عدد مولات ٠٫٠٢٥٠ L من محلول ٠٫٢ mol/L؟

الإجابة: ٠٫٠٠٥ mol

٤. متى تكون القراءات متوافقة؟

الإجابة: إذا كان الفرق ±٠٫١٠ mL أو أقل

الدرس ٣-١ · الرابطة الأيونية والتساهمية

سوق المقايضة في قرية الذرات

حكاية رمزية الوحدة الثالثة: الترابط الكيميائي

👥 الجد يحكي لحفيده فهد حكاية «قرية الذرات»

في ليلة صيفية على سطح البيت، قال فهد لجده: «احكِ لي حكاية، لكن عن الكيمياء!». ضحك الجد، وكان مهندسًا كيميائيًا متقاعدًا، وبدأ:

الصفقة الأولى: العطاء والأخذ

كان في قرية الذرات تاجر اسمه «صوديوم»، فلز كريم، عنده إلكترون واحد في مستواه الخارجي يثقل كاهله. وجاره «كلور»، لافلز، ينقصه إلكترون واحد ليكمل ثمانيته. فأعطى صوديوم إلكترونه لكلور.

فصار صوديوم موجبًا وكلور سالبًا!

نعم. صار صوديوم **كاتيونًا** Na^+، وصار كلور **أنيونًا** Cl^-. ثم انجذب كل منهما إلى الآخر بقوة، لأن الشحنات المتعاكسة تتجاذب. هذا التجاذب هو **الرابطة الأيونية**: قوة الجذب الكهروستاتيكي بين أيونات ذات شحنات متعاكسة.

إذن الرابطة الأيونية مشاركة في الإلكترونات؟

لا، خطأ شائع. هي **انتقال** إلكترونات أولًا، ثم تجاذب أيونات. وتحدث عادة بين **فلز ولافلز**، مثل NaCl وCaF_2. وفي البلورة لا يجلس كل زوج وحده، بل تصطف ملايين الأيونات في **شبكة بلورية ثلاثية الأبعاد**.

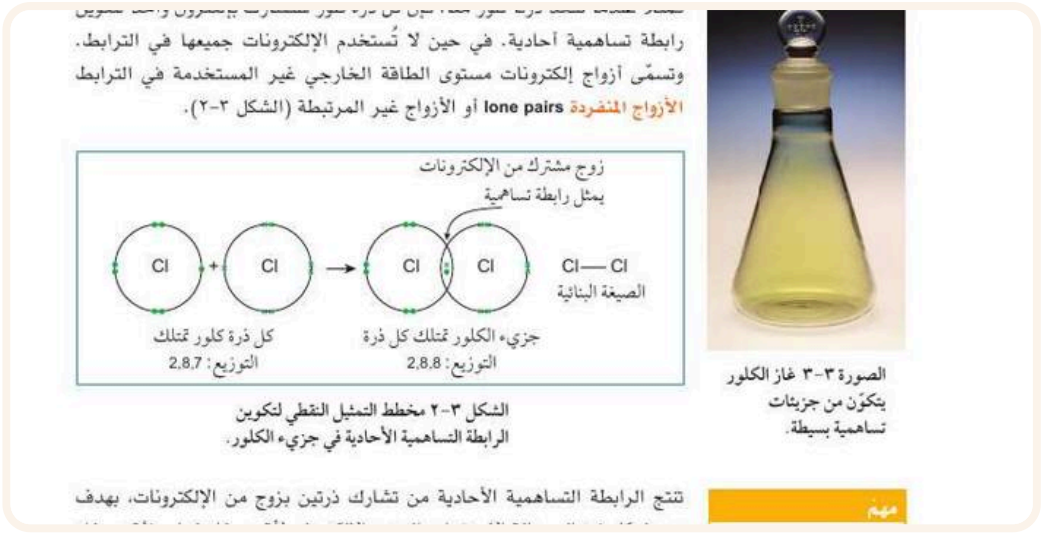
❁ ❁ ❁

الصفقة الثانية: الشراكة

أما ذرتا كلور، فكانتا متساويتين في القوة، كل منهما ينقصها إلكترون، ولا تقبل أي منهما أن تعطي الأخرى. فاتفقتا على **الشراكة**: تضع كل منهما إلكترونًا في الوسط، ويصبح الزوج ملكًا للاثنتين.

هذه **الرابطة التساهمية**!

بالضبط: تجاذب بين نواتي ذرتين وزوج مشترك من الإلكترونات. وتحدث بين **اللافلزات**. والزوج الواحد المشترك يكوّن **رابطة تساهمية أحادية** مثل Cl–Cl وH–Cl.



مخطط التمثيل النقطي لجزيء الكلور

الرسم بالنقاط

أخرج فهد ورقة:

أستاذنا يرسمها بـ**مخطط التمثيل النقطي**؛ مخطط يوضح ترتيب إلكترونات المستوى الخارجي. نستخدم (•) لإلكترونات ذرة، و(×) لإلكترونات الذرة الأخرى.

ورسم جزيء الكلور: زوج (•×) في الوسط، وحول كل ذرة ثلاثة أزواج أخرى لا تشارك.

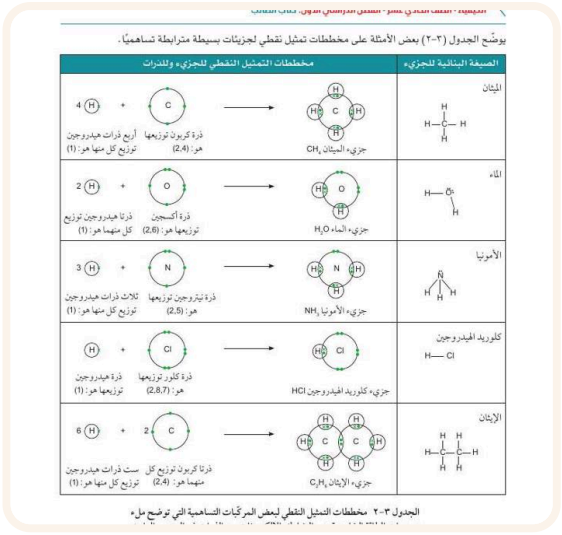
هذه **الأزواج المنفردة**؛ أزواج في المستوى الخارجي لا تشارك في الترابط.

ثم رسم الأمونيا NH_3 : حول النيتروجين ٣ أزواج مشتركة مع الهيدروجين، وزوج واحد منفرد.

شراكات أقوى

وأحيانًا تتشارك الذرتان بأكثر من زوج، أكمل الجد. في O=O زوجان: **رابطة ثنائية**. وفي ثاني أكسيد الكربون O=C=O رابطتان ثنائيتان. وفي النيتروجين N≡N ثلاثة أزواج: **رابطة ثلاثية**.

وأحيانًا تأتي ذرة واحدة بالزوج كله، وتشاركه الأخرى دون أن تقدم شيئًا. هذه **الرابطة التناسقية**.



يوضّح الجدول (٣-٢) بعض الأمثلة على مخططات تمثيل نقطي لجزيئات بسيطة مترابطة تساهميًا.

الصيغة البنائية للجزيء	مخططات التمثيل النقطي للجزيء والذرات
الميثان	4 (H) + C ← جزيء الميثان CH_4 (ذرة كربون توزيعها هو: (2,4)؛ أربع ذرات هيدروجين توزيع كل منها هو: (1))
الماء	2 (H) + O ← جزيء الماء H_2O (ذرة أكسجين توزيعها هو: (2,6)؛ ذرتا هيدروجين توزيع كل منهما هو: (1))
الأمونيا	3 (H) + N ← جزيء الأمونيا NH_3 (ذرة نيتروجين توزيعها هو: (2,5)؛ ثلاث ذرات هيدروجين توزيع كل منها هو: (1))
كلوريد الهيدروجين	(H) + Cl ← جزيء كلوريد الهيدروجين HCl (ذرة كلور توزيعها هو: (2,8,7)؛ ذرة هيدروجين توزيعها هو: (1))
الإيثان	6 (H) + 2 C ← جزيء الإيثان C_2H_6 (ذرتا كربون توزيع كل منهما هو: (2,4)؛ ست ذرات هيدروجين توزيع كل منها هو: (1))

الجدول ٣-٢ مخططات التمثيل النقطي لبعض المركّبات التساهمية التي توضح مل٥

مخططات التمثيل النقطي لبعض المركبات التساهمية

❁ ❁ ❁

المتمردون على قاعدة الثمانية

يا جدي، هل كل الذرات تحب ثمانية إلكترونات؟

أغلبها. لكن هناك متمردون:

الهيدروجين يكتفي بإلكترونين.

البورون في BF_3 يرضى بستة فقط.

الفوسفور في PCl_5 يحمل عشرة.

و**الكبريت** في SF_6 يحمل اثني عشر!

تثاءب فهد وقال: إذن قاعدة الثمانيات ليست قانونًا مطلقًا.

صحيح. والآن نم، فغدًا عندك اختبار.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الرابطة الأيونية
قوة الجذب الكهروستاتيكي بين أيونات ذات شحنات متعاكسة

الرابطة التساهمية الأحادية
تجاذب بين نواتي ذرتين وزوج مشترك من الإلكترونات

الأزواج المنفردة
أزواج إلكترونات في المستوى الخارجي لا تشارك في الترابط

مخطط التمثيل النقطي
مخطط يوضح ترتيب إلكترونات المستوى الخارجي بالنقاط والعلامات

الرابطة التناسقية
رابطة يأتي زوجها المشترك من ذرة واحدة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الأيونية بين فلز ولافلز: الفلز يفقد فيصبح كاتيونًا، واللافلز يكسب فيصبح أنيونًا، ثم تجاذب في شبكة بلورية ($NaCl$ وCaF_2)
- ✔ التساهمية بين اللافلزات: أحادية $Cl–Cl$ و$H–Cl$، ثنائية $O=O$ و$O=C=O$، ثلاثية $N\equiv N$
- ✔ في المخطط النقطي (•) لذرة و(×) للأخرى
- ✔ NH_3: ٣ أزواج مشتركة وزوج منفرد
- ✔ استثناءات الثمانيات: H بإلكترونين، B في BF_3 بستة، P في PCl_5 بعشرة، S في SF_6 باثني عشر
- ✔ الرابطة الأيونية انتقال إلكترونات لا مشاركة

🤔 أسئلة صغيرة

١. نوع الرابطة في $NaCl$؟

الإجابة: أيونية

٢. كم زوجًا مشتركًا في N_2؟

الإجابة: ثلاثة

٣. لماذا يعد BF_3 استثناءً؟

الإجابة: للبورون ٦ إلكترونات فقط

٤. كم زوجًا منفردًا على N في NH_3؟

الإجابة: زوج واحد



البالونات التي تتباعد

تجربة واكتشاف الوحدة الثالثة: الترابط الكيميائي

👥 سلمان وفهد يصنعان نماذج الجزيئات للمعرض

كلّف الأستاذ ناصر الفريق بصناعة نماذج للجزيئات لمعرض العلوم. اقترح سلمان استخدام البالونات، وربط عدة بالونات معًا من أطرافها في عقدة واحدة.

ربط بالونين، فاتجه كل منهما في جهة معاكسة للآخر، في خط مستقيم.

انظر! البالونات تبتعد عن بعضها أقصى ما يمكن!

هذا هو مبدأ **نظرية تنافر أزواج إلكترونات التكافؤ**، قال الأستاذ: أزواج الإلكترونات حول الذرة المركزية تتنافر، فتبتعد أقصى ما يمكن. وكل بالون يمثل زوجًا.

من بالونين إلى ستة

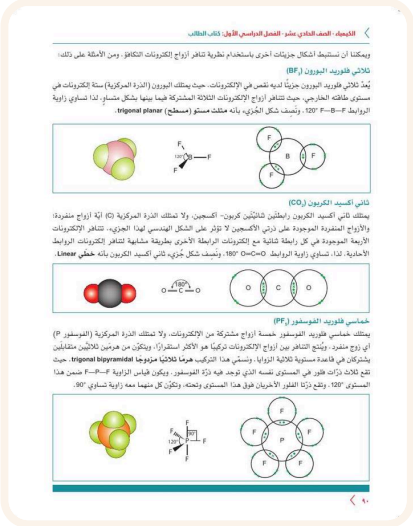
بالونان: شكل **خطي** بزاوية ١٨٠°، مثل ثاني أكسيد الكربون CO_2.

ثلاثة بالونات: انبسطت في سطح واحد، بزوايا ١٢٠°. هذا **المثلث المستوي**، مثل BF_3.

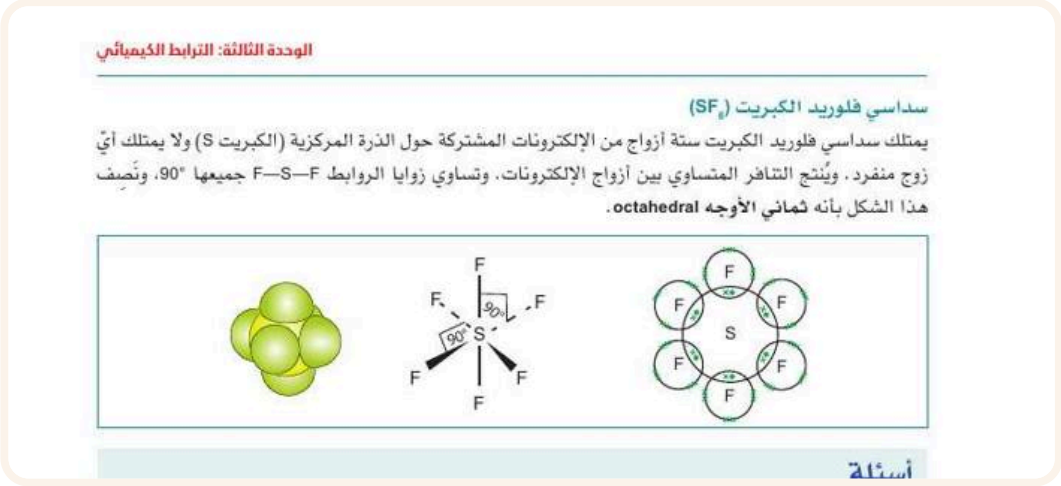
أربعة بالونات: لم تبقَ في سطح، بل صنعت هرمًا ثلاثي الأبعاد. هذا **رباعي الأوجه**، بزاوية ١٠٩٫٥°، مثل الميثان CH_4.

خمسة بالونات: ثلاثة حول المنتصف بزوايا ١٢٠°، واثنان فوق وتحت بزاوية ٩٠°. هذا **الهرم الثلاثي المزدوج**، مثل PF_5.

ستة بالونات: أعلى وأسفل وأربعة حول الوسط، كل الزوايا ٩٠°. هذا **ثماني الأوجه**، مثل SF_6.



أشكال BF_3 و CO_2 و PF_5



الشكل الثماني الأوجه لجزيء SF_6

💡 عدّ أزواج الإلكترونات حول الذرة المركزية (المشتركة والمنفردة) لتحدد الشكل: ٢ خطي، ٣ مثلث مستوٍ، ٤ رباعي الأوجه، ٥ هرم ثلاثي مزدوج، ٦ ثماني الأوجه.

❁ ❁ ❁

البالون المنتفخ

ثم قال الأستاذ: والآن الأمونيا NH_3 . حول النيتروجين ٣ أزواج مشتركة وزوج منفرد.

أحضر فهد أربعة بالونات، ثلاثة عادية، وواحدًا أكبر نفخه أكثر ليمثل **الزوج المنفرد**.

لماذا كبّرته؟

لأن الزوج المنفرد قريب من النواة وحدها، ولا تشاركه ذرة أخرى، فيتسع وينتشر ويتنافر أكثر.

لاحظوا أن البالون الكبير دفع البالونات الثلاثة الأخرى فتقاربت قليلًا. صارت الزاوية بينها ١٠٧° بدل ١٠٩٫٥°. والشكل الذي تراه العين، إذا تجاهلنا الزوج المنفرد، **هرم ثلاثي**.

الماء المنحني

والماء؟ سأل سلمان. أليس خطيًا مثل CO_2؟

هذا خطأ شائع، قال الأستاذ. حول الأكسجين في الماء زوجان مشتركان وزوجان منفردان؛ أي أربعة أزواج.

نفخ فهد بالونين كبيرين وبالونين عاديين. ضغط البالونان الكبيران الرابطتين أكثر، فصارت الزاوية ١٠٤٫٥°. والشكل **منحنٍ**.

> 💡 ترتيب قوة التنافر: منفرد–منفرد > منفرد–مشترك > مشترك–مشترك.

سأل الأستاذ: لماذا زاوية الماء أصغر من زاوية الميثان؟

أجاب سلمان: لأن على الأكسجين زوجين منفردين يتنافران بقوة أكبر، فيضغطان الروابط إلى ١٠٤٫٥° بدل ١٠٩٫٥°.

❁ ❁ ❁

في يوم المعرض، علّق الفريق نماذجهم من سقف الركن: الميثان، والأمونيا، والماء، وSF_6، وكتبوا فوقها: «الإلكترونات لا تحب الزحام».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

نظرية تنافر أزواج إلكترونات التكافؤ
تتنافر أزواج الإلكترونات حول الذرة المركزية لتبتعد أقصى ما يمكن

خطي
شكل زاويته ١٨٠°

مثلث مستوٍ
شكل زاويته ١٢٠°

رباعي الأوجه
شكل زاويته ١٠٩٫٥°

ثماني الأوجه
شكل زواياه ٩٠°

هرم ثلاثي مزدوج
شكل زواياه ١٢٠° و٩٠°

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ زوجان: خطي ١٨٠° (CO_2)
- ✔ ثلاثة: مثلث مستوٍ ١٢٠° (BF_3)
- ✔ أربعة: رباعي الأوجه ١٠٩٫٥° (CH_4)
- ✔ خمسة: هرم ثلاثي مزدوج ١٢٠° و٩٠° (PF_5)
- ✔ ستة: ثماني الأوجه ٩٠° (SF_6)
- ✔ التنافر: منفرد–منفرد > منفرد–مشترك > مشترك–مشترك
- ✔ NH_3 هرم ثلاثي ١٠٧° (زوج منفرد)، وH_2O منحنٍ ١٠٤٫٥° (زوجان منفردان)

🤔 أسئلة صغيرة

١. شكل CH_4 وزاويته؟

الإجابة: رباعي الأوجه ١٠٩٫٥°

٢. زاوية NH_3؟

الإجابة: ١٠٧°

٣. شكل SF_6؟

الإجابة: ثماني الأوجه

٤. هل الماء خطي؟

الإجابة: لا، منحنٍ بزاوية ١٠٤٫٥°

مصافحة الرأس ومصافحة الكتف

حوار رياضي الوحدة الثالثة: الترابط الكيميائي

👥 فهد ومدرب فريق كرة اليد الأستاذ ناصر

بعد تمرين كرة اليد، جلس الأستاذ ناصر، وهو مدرب الفريق ومعلم الكيمياء أيضًا، مع فهد في طرف الملعب.

أراك شارد الذهن يا فهد.

سيجما وباي والتهجين يا أستاذ... لا أتخيلها.

قف. صافحني.

سيجما: المصافحة المباشرة

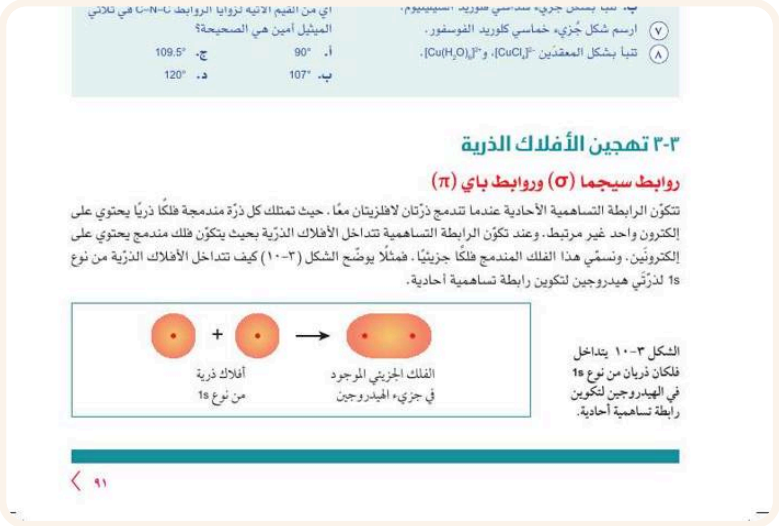
مدّ فهد يده، فتقابلت اليدان على خط واحد بين الجسمين.

هذه **رابطة سيجما (σ)**: تتكون بـ**التداخل الخطي** للأفلاك، أي تداخلها وجهًا لوجه على المحور الواصل بين النواتين. وهي قوية. وكل رابطة أحادية هي رابطة سيجما.

باي: المصافحة الجانبية

ثم وقف الأستاذ بجانب فهد، كتفًا إلى كتف، ورفعا ذراعيهما ولامسا يديهما فوق رأسيهما، ثم أنزلاهما ولامسا تحت.

وهذه **رابطة باي (π)**: تتكون بـ**التداخل الجانبي** لفلكي p متوازيين، فيكون التداخل فوق المحور وتحته. وهي أضعف من سيجما لأن التداخل أقل.


٣-٣ تهجين الأفلاك الذرية

روابط سيجما (σ) وروابط باي (π)

تتكوّن الرابطة التساهمية الأحادية عندما تندمج ذرّتان لافلزيتان معًا. حيث تمتلك كل ذرّة مندمجة فلكًا ذريًا يحتوي على إلكترون واحد غير مرتبط. وعند تكوّن الرابطة التساهمية تتداخل الأفلاك الذرّية بحيث يتكوّن فلك مندمج يحتوي على إلكترونين. ونسمّي هذا الفلك المندمج فلكًا جزيئيًا. فمثلًا يوضّح الشكل (٣-١٠) كيف تتداخل الأفلاك الذرّية من نوع 1s لذرّتَي هيدروجين لتكوين رابطة تساهمية أحادية.

الشكل ٣-١٠ يتداخل فلكان ذريان من نوع 1s في الهيدروجين لتكوين رابطة تساهمية أحادية.

تكوين روابط سيجما وباي

إذن الرابطة الثنائية؟

سيجما واحدة + باي واحدة. ومن الخطأ أن تقول إنها رابطتا سيجما. والثلاثية: سيجما + باي اثنتان. تذكّر: عدد روابط π = عدد الروابط الزائدة على الأحادية.

💡 الأحادية = σ، الثنائية = π + σ، الثلاثية = ٢π + σ، ورابطة باي أضعف من سيجما.

❁ ❁ ❁

التهجين: خلط اللاعبين

والآن التهجين، قال المدرب. الكربون في مستواه الخارجي فلك ٢s واحد وثلاثة أفلاك ٢p. لكنه في الميثان يكوّن أربع روابط متماثلة تمامًا. كيف؟

لا أعرف.

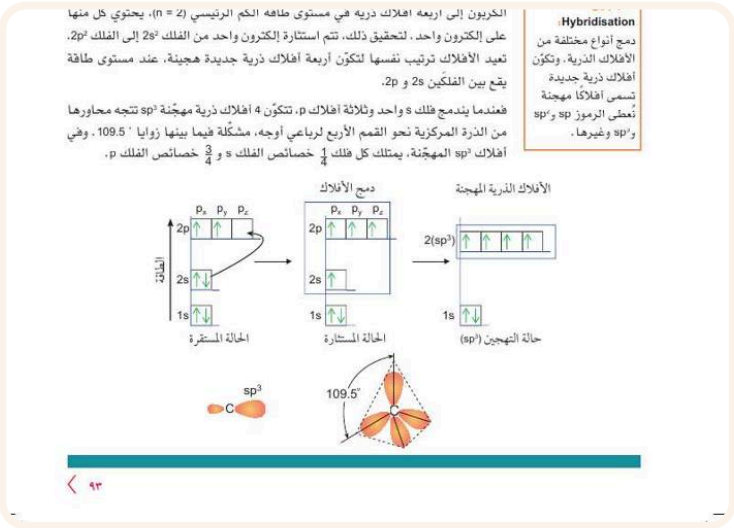
أولًا ينتقل إلكترون من ٢s إلى ٢p الفارغ؛ هذه **الحالة المستثارة**. ثم يحدث **التهجين**: دمج أفلاك ذرية مختلفة لتكوين أفلاك جديدة متماثلة.

كأنك تخلط لاعبي الفريق الأول والاحتياط وتصنع منهم فريقًا متجانسًا!

ثلاث خطط لعب

رسم المدرب على لوح التكتيك:

sp^3: يُدمج فلك s مع ثلاثة p، فتنتج أربعة أفلاك متماثلة، تتباعد في شكل **رباعي الأوجه** بزاوية ١٠٩٫٥°. مثل الميثان و**الإيثان** C_2H_6، وفي الإيثان ٧ روابط σ كلها: ٦ C–H وواحدة C–C.



التهجين sp^3 في ذرة الكربون

sp^2: يُدمج s مع اثنين من p، فتنتج ثلاثة أفلاك في **مثلث مستوٍ** بزاوية ١٢٠°، ويبقى فلك p غير مهجن يكوّن رابطة باي. مثل **الإيثين** C_2H_4.

sp: يُدمج s مع p واحد، فينتج فلكان على خط مستقيم بزاوية ١٨٠°، ويبقى فلكا p غير مهجنين يكوّنان رابطتي باي. مثل **الإيثاين** C_2H_2 وHCN.

❁ ❁ ❁

العدّ

احسب لي روابط الإيثين، قال المدرب.

فيه ٤ روابط C–H، كلها σ، ورابطة ثنائية C=C فيها σ واحدة وπ واحدة. المجموع: ٥ σ و١ π.

والإيثاين؟

٢ C–H من نوع σ، وثلاثية C≡C فيها σ واحدة وπ اثنتان. المجموع: ٣ σ و٢ π.

ممتاز. والآن عد إلى التمرين؛ وصافح زملاءك بقوة سيجما!

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

رابطة سيجما (σ)
رابطة تتكون بالتداخل الخطي للأفلاك على المحور بين النواتين

رابطة باي (π)
رابطة تتكون بالتداخل الجانبي لفلكي p فوق المحور وتحته

التهجين
دمج أفلاك ذرية مختلفة لتكوين أفلاك جديدة متماثلة

الحالة المستثارة
حالة انتقل فيها إلكترون إلى مستوى أعلى

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الأحادية σ، والثنائية σ + π، والثلاثية σ + ٢π، وπ أضعف من σ
- ✔ sp^3: أربعة أفلاك، رباعي الأوجه ١٠٩٫٥° (الميثان والإيثان)
- ✔ sp^2: ثلاثة أفلاك وفلك p غير مهجن، مثلث مستوٍ ١٢٠° (الإيثين)
- ✔ sp: فلكان وفلكا p غير مهجنين، خطي ١٨٠° (الإيثاين وHCN)
- ✔ الإيثان ٧σ، والإيثين ٥σ و١π، والإيثاين ٣σ و٢π
- ✔ عدد روابط π = عدد الروابط الزائدة على الأحادية

🤔 أسئلة صغيرة

١. كيف تتكون رابطة باي؟

الإجابة: بالتداخل الجانبي لفلكي p

٢. تهجين الكربون في الإيثين؟

الإجابة: sp^2

٣. زاوية التهجين sp؟

الإجابة: ١٨٠°

٤. كم σ وπ في الإيثين؟

الإجابة: ٥ σ و١ π

الدرس ٣-٤ · طول الرابطة وطاقتها

الحبل القصير لا ينقطع

حكاية من البحر الوحدة الثالثة: الترابط الكيميائي

👥 سلمان وعمّه صياد في صور

في ميناء صور، كان العم سعيد يربط قاربه بحبال مختلفة. قال لسلمان:

الحبل القصير المشدود أصعب في القطع من الحبل الطويل المرتخي.

ضحك سلمان: هذا بالضبط ما قاله أستاذ الكيمياء عن الروابط!

الطول والطاقة

كيف؟ سأل العم.

بين كل ذرتين مرتبطتين مسافة اسمها **طول الرابطة**: المسافة بين نواتي ذرتين مرتبطتين تساهميًا، ونقيسها بالنانومتر **nm**. وهناك **طاقة الرابطة**: الطاقة اللازمة لكسر مول من رابطة تساهمية معينة في الحالة الغازية، ووحدتها **kJ/mol**.

والقاعدة؟

كلما قصرت الرابطة زادت قوتها. أقصر = أقوى = أصعب كسرًا.

💡 كلما قصرت الرابطة زادت طاقتها وقوتها، ومن الخطأ الظن أن الرابطة الأطول أقوى.

❁ ❁ ❁

جدول الحبال

أخرج سلمان من حقيبته الجدول وقرأه لعمّه:

- C–C: ٠٫١٥٤ nm، و٣٥٠ kJ/mol.
- C=C: ٠٫١٣٤ nm، و٦١٠ kJ/mol.
- C–O: ٠٫١٤٣ nm، و٣٦٠ kJ/mol.
- C=O: ٠٫١١٦ nm، و٧٤٠ kJ/mol.

يُعدّ النيتروجين غير نشط كيميائيًا لأنه يمتلك رابطة ثلاثية، N≡N. وهو يحتاج إلى الكثير من الطاقة لفصل ذرّات النيتروجين وإبعاد بعضها عن بعض، فالطاقة اللازمة لكسر هذه الرابطة تساوي 994 kJ/mol. أمّا الأكسجين فهو أنشط بكثير كيميائيًا. وعلى الرغم من أنه يمتلك رابطة ثنائية، إلّا أنه يحتاج فقط إلى 469 kJ/mol لكسر مول واحد من روابط O=O. ومع ذلك، فإن قوة الرابطة هي أحد العوامل التي تؤثر في النشاط الكيميائي لجُزيء ما.

الرابطة	طاقة الرابطة (kJ/mol)	طول الرابطة (nm)
C—C	350	0.154
C=C	610	0.134
C—O	360	0.143
C=O	740	0.116

الجدول ٣-٥ أمثلة على قيم طاقات وأطوال الروابط.

مصطلحات علمية

طول الرابطة Bond length: هي المسافة التي تقع بين نواتَي ذرّتَين مرتبطتَين معًا برابطة تساهمية. وحدة قياس طول الرابطة هي nm أو m.

أطوال الروابط وطاقاتها

لاحظ يا عمي: الرابطة الثنائية أقصر وأقوى من الأحادية. والثلاثية C≡C أقصر من الاثنتين. الروابط المتعددة تشد الذرتين أقرب.

لماذا لا نستنشق الهواء؟

نظر العم إلى السماء وقال: نتنفس الهواء، ومعظمه نيتروجين، فلماذا لا يتفاعل؟

لأن جزيء النيتروجين N≡N مربوط برابطة ثلاثية قوية جدًا، طاقتها ٩٩٤ kJ/mol. يصعب جدًا كسرها، فالنيتروجين **غير نشط**. أما الأكسجين O=O فطاقة رابطته أقل، ٤٩٦ kJ/mol، فهو أنشط بكثير، ولهذا يساعد على الاشتعال.

❁ ❁ ❁

حبلان من عائلة واحدة

بعد الغداء، قرأ سلمان من كتابه عن **هاليدات الهيدروجين**:

H–Cl طاقتها ٤٣١ kJ/mol.

H–I طاقتها ٢٩٩ kJ/mol، وطولها ٠٫١٦١ nm.

سأل العم: لماذا الفرق؟

ذرة اليود أكبر بكثير من ذرة الكلور، فرابطة H–I أطول، فطاقتها أقل، ولهذا HI أسهل تفككًا من HCl.

قبل الغروب، ربط العم القارب بحبل قصير مشدود، وقال ممازحًا: «هذه رابطة ثلاثية، لن تنفك حتى لو هاج البحر».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

طول الرابطة
المسافة بين نواتي ذرتين مرتبطتين تساهميًا

طاقة الرابطة
الطاقة اللازمة لكسر مول من رابطة تساهمية في الحالة الغازية

kJ/mol
وحدة طاقة الرابطة

nm
وحدة طول الرابطة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ كلما قصرت الرابطة زادت قوتها
- ✔ C–C ٠٫١٥٤ nm و٣٥٠ kJ/mol، وC=C ٠٫١٣٤ nm و٦١٠ kJ/mol
- ✔ C–O ٠٫١٤٣ nm و٣٦٠، وC=O ٠٫١١٦ nm و٧٤٠
- ✔ الروابط المتعددة أقصر وأقوى: C–C < C=C < C≡C في الطول
- ✔ N≡N طاقتها ٩٩٤ فالنيتروجين غير نشط، وO=O ٤٩٦ فالأكسجين أنشط
- ✔ HCl (٤٣١) أقوى من HI (٢٩٩) لأن HI أطول

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما طاقة الرابطة؟

الإجابة: الطاقة اللازمة لكسر مول منها في الحالة الغازية

٢. أيهما أقصر C=C أم C–C؟

الإجابة: C=C

٣. لماذا النيتروجين غير نشط؟

الإجابة: لأن رابطته الثلاثية قوية جدًا

٤. لماذا HI أسهل تفككًا من HCl؟

الإجابة: لأن رابطته أطول فطاقتها أقل

شدّ البطانية

حكاية فكاهية الوحدة الثالثة: الترابط الكيميائي

👥 الأخوان فهد وماجد في رحلة تخييم في وادي بني خالد

في ليلة باردة من رحلة تخييم في وادي بني خالد، تشارك فهد وأخوه الصغير ماجد بطانية واحدة. وكان فهد، الأكبر والأقوى، يشد البطانية نحوه، فيبقى ماجد مكشوفًا يرتجف.

صاح ماجد: البطانية ليست مقسومة بالعدل!

ضحك والدهما: هذه رابطة قطبية!

من يشد أكثر؟

في الصباح، شرح فهد لأخيه:

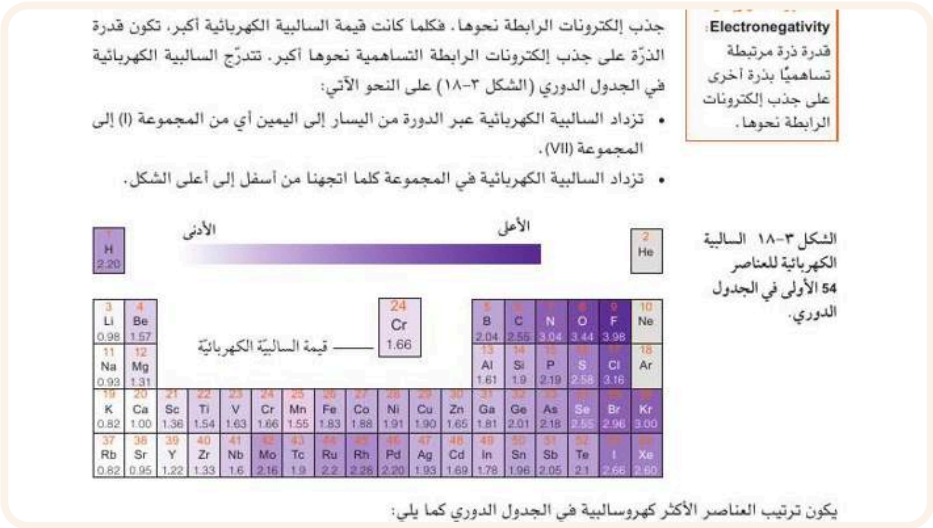
في الرابطة التساهمية تتشارك ذرتان زوجًا من الإلكترونات، مثل البطانية. لكن بعض الذرات أقوى في الشد. قدرة الذرة على جذب إلكترونات الرابطة التساهمية نحوها اسمها **السالبية الكهربائية**.

ومن الأقوى؟

نقيسها بـ**مقياس باولينج**، وأعلاها **الفلور** بقيمة ٤,٠، ثم الأكسجين ٣,٥، ثم النيتروجين والكلور ٣,٠ تقريبًا.

وكيف أعرف دون أن أحفظ؟

السالبية تزداد عبر الدورة من اليسار إلى اليمين، وتقل في المجموعة من أعلى إلى أسفل. فالفلور، في أعلى اليمين، هو البطل.



السالبية الكهربائية لأول ٥٤ عنصرًا

❁ ❁ ❁

أنواع الشراكة

عندما تكون الذرتان متساويتين، مثل Cl–Cl، تكون البطانية بالعدل: **رابطة تساهمية غير قطبية**.

وعندما تختلفان، مثل H–Cl؟

الهيدروجين سالبيته ٢٫٢ والكلور ٣٫٠. الفرق ٠٫٨. يشد الكلور الإلكترونات نحوه، فيصير عنده شحنة جزئية سالبة **δ−**، والهيدروجين شحنة جزئية موجبة **δ+**. هذه **رابطة قطبية**، والجزيء **ثنائي القطب**: طرف موجب جزئيًا وطرف سالب جزئيًا.


الشكل ٣-١٩ جزيء كلوريد الهيدروجين القطبي. يكون توزيع الشحنة الإلكترونية غير متجانس في الرابطة التساهمية القطبية.

ونتيجة لذلك:

- لن يتطابق مركز الشحنة الموجبة مع مركز الشحنة السالبة في الجُزيء.
- يكون توزيع الشحنة الإلكترونية في الجزيء غير متماثل (غير متجانس).

أمّا في الجزيئات التي تتكوّن من أكثر من ذرّتَين، فيجب أن نأخذ في الحسبان ما يلي:

- قطبية كل رابطة.
- ترتيب الروابط في الجزيء (الشكل الهندسي للجزيء).

جزيء كلوريد الهيدروجين القطبي

وإذا كان الفرق كبيرًا جدًا؟

عندها لا يشارك القوي، بل يأخذ البطانية كلها! تصير **رابطة أيونية**.

كتب فهد على الرمل:

> 💡 فرق السالبية من ٠ إلى ٠٫٤: تساهمية غير قطبية. من ٠٫٤ إلى ١٫٧: تساهمية قطبية. ١٫٧ فأكثر: أيونية.

وأضاف: ونقيس مقدار القطبية بكمية اسمها **عزم ثنائي القطب**.

❁ ❁ ❁

البطانيتان المتعاكستان

في الليلة الثانية، نام ماجد بين أخويه الكبيرين فهد وسالم. شدّ فهد طرفًا من بطانيته نحو اليمين، وشد سالم طرفًا من بطانيته نحو اليسار بالقوة نفسها. فبقي ماجد في الوسط مستريحًا.

قال الأب: هذا جزيء ثاني أكسيد الكربون!

كيف؟

في O=C=O كل رابطة قطبية، لأن الأكسجين أكثر سالبية من الكربون. لكن الجزيء **خطي متماثل**، فالشدّان متساويان ومتعاكسان، فتلغي القطبيتان إحداهما الأخرى. فالجزيء كله **غير قطبي**.

قال فهد: إذن ليس كل جزيء فيه روابط قطبية جزيئًا قطبيًا! هذا خطأ شائع. التماثل قد يلغي القطبية.

مثال أخير

وماذا عن CCl_4؟

أربع ذرات كلور متماثلة حول الكربون في رباعي أوجه متماثل، فهو غير قطبي. لكن لو استبدلنا ذرة كلور بهيدروجين، صار $CHCl_3$، فاختل التماثل، وصار الجزيء قطبيًا.

عند العودة، أعاد ماجد البطانية إلى أخيه وقال: «جزيء متماثل الشكل بروابط متماثلة غير قطبي غالبًا... لكن البطانية من حقي!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

السالبية الكهربائية
قدرة ذرة على جذب إلكترونات الرابطة التساهمية نحوها

الرابطة القطبية
رابطة بين ذرتين مختلفتين في السالبية

ثنائي القطب
طرف موجب جزئيًا $\delta+$ وطرف سالب جزئيًا $\delta-$

عزم ثنائي القطب
مقياس قطبية الرابطة أو الجزيء

مقياس باولينج
مقياس شائع لقيم السالبية

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ السالبية تزداد عبر الدورة وتقل في المجموعة
- ✔ F (٤,٠) > O (٣,٥) > N وCl (٣,٠)
- ✔ فرق ٠–٠,٤ غير قطبية، ٠,٤–١,٧ قطبية، ١,٧ فأكثر أيونية
- ✔ في HCl الفرق ٠,٨ والكلور يحمل $\delta-$
- ✔ CO_2 غير قطبي رغم قطبية روابطه لأنه خطي متماثل
- ✔ CCl_4 غير قطبي، و$CHCl_3$ قطبي

🤔 أسئلة صغيرة

١. أعلى العناصر سالبية؟

الإجابة: الفلور

٢. هل CO_2 قطبي؟

الإجابة: لا، لأنه خطي متماثل

٣. فرق السالبية للرابطة الأيونية؟

الإجابة: ١,٧ فأكثر

٤. ما نوع الرابطة في HCl؟

الإجابة: تساهمية قطبية



لماذا تتمسك الجزيئات ببعضها؟

تحقيقة الوحدة الثالثة: الترابط الكيميائي

👥 المحقق سلمان ومساعده فهد في «قضية درجات الغليان الغامضة»

وضع الأستاذ ناصر على مكتب سلمان ملفًا عنوانه: «قضية درجات الغليان الغامضة». وفيه ثلاثة ألغاز.

قبل كل شيء: من المتهم؟

قال سلمان لفهد:

عندما يغلي سائل، ما الذي ينكسر؟

الروابط التساهمية داخل الجزيء؟

لا، هذا خطأ شائع. الغليان يتغلب فقط على **القوى بين الجزيئات**؛ وهي قوى جذب ضعيفة بين الجزيئات، أما الجزيء نفسه فيبقى سليمًا. وأشهر هذه القوى اسمها العام **قوى فان دير فال**.

اللغز الأول: الغازات النبيلة

ذرات الهيليوم والنيون والأرجون والكربتون والزينون لا ترتبط بأي شيء. ومع ذلك تتحول كلها إلى سوائل عند التبريد، ودرجات غليانها تزداد من He إلى Xe. فما الذي يجمعها؟

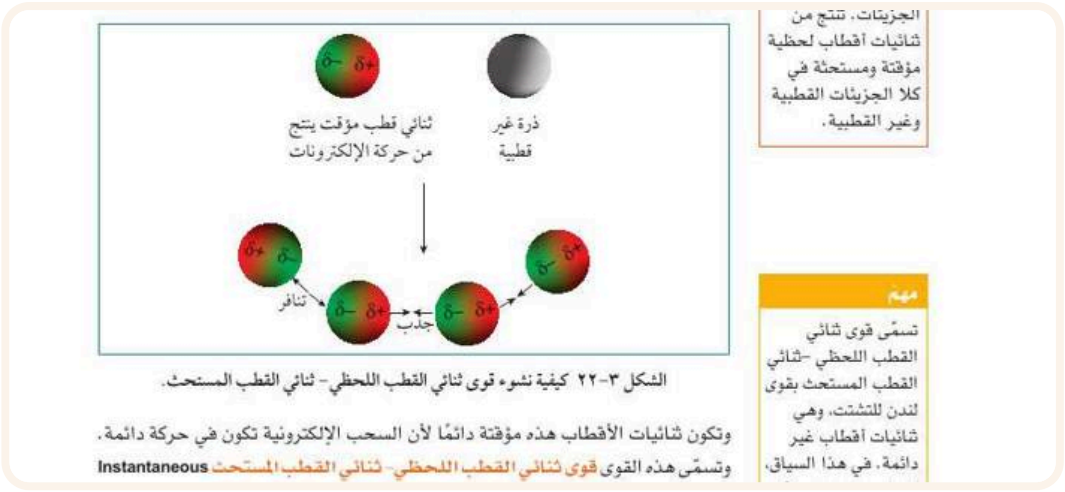
أغمض سلمان عينيه وتخيل ذرة أرجون:

حول النواة **سحابة الشحنات الإلكترونية**. الإلكترونات تتحرك باستمرار، ففي لحظة ما قد تتجمع في جانب أكثر من الآخر، فيصير للذرة طرف سالب مؤقت وطرف موجب مؤقت. هذا **ثنائي القطب اللحظي**: توزيع غير متساوٍ مؤقت للإلكترونات.

ثم؟

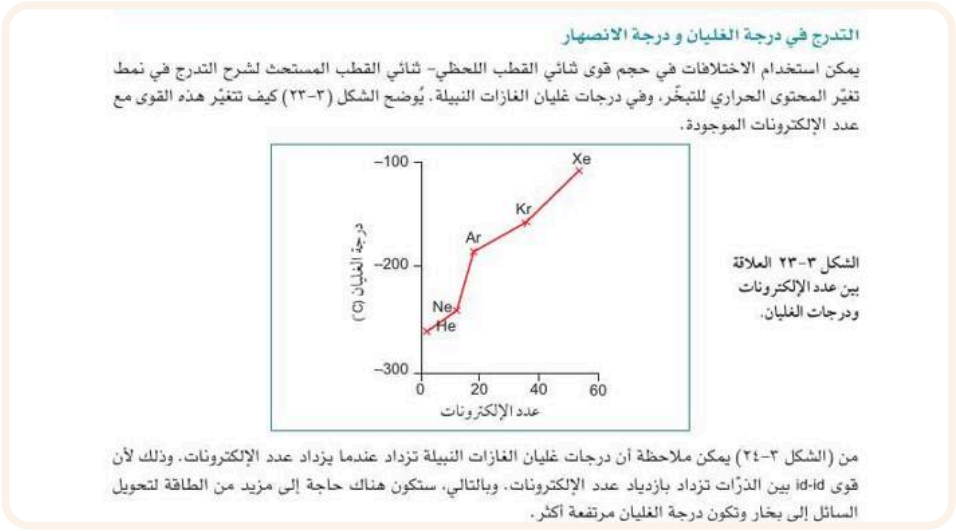
هذا القطب اللحظي يؤثر في الذرة المجاورة، فيدفع إلكتروناتها أو يجذبها، فيحدث فيها **ثنائي قطب مستحث**. فتتجاذب الذرتان لحظيًا.

هذه **قوى ثنائي القطب اللحظي-المستحث**، أو **قوى لندن**، ورمزها id-id. وهي موجودة في **جميع الجزيئات** بلا استثناء.



نشوء قوى ثنائي القطب اللحظي-المستحث

وكلما زاد عدد الإلكترونات، كبرت السحابة وسهل تشوهها، فقويت قوى لندن. والزينون أكثرها إلكترونات، فهو أعلاها غليانًا.



درجات غليان الغازات النبيلة

❁ ❁ ❁

اللغز الثاني: الأخوان المتشابهان

في الملف جزيئان لهما الصيغة نفسها C_5H_{12} : **البنتان**، سلسلة طويلة مستقيمة، يغلي عند ٣٦°C. و **٢،٢-ثنائي ميثيل البروبان**، جزيء كروي متكتل، يغلي عند ١٠°C.

العدد نفسه من الإلكترونات! فلماذا الفرق؟

أحضر فهد قلمين طويلين وكرتين صغيرتين. القلمان يتلامسان على طولهما كله، أما الكرتان فتلمس كل منهما الأخرى في نقطة واحدة.

مساحة التلامس! السلاسل الطويلة تتلامس في مساحة أكبر، فتقوى قوى لندن بينها.

💡 تزداد قوى لندن بزيادة عدد الإلكترونات وبزيادة مساحة التلامس.

اللغز الثالث: الأخوان بالوزن نفسه

البروبانون (الأسيتون)، يغلي عند ٥٦°C، والبيوتان، يغلي عند ٠°C. كتلتاهما الموليتان متقاربتان جدًا.

البروبانون قطبي، فيه رابطة C=O قطبية دائمة. فجزيئاته لها طرف δ+ وطرف δ− بشكل دائم، فتتجاذب الجزيئات من أطرافها المتعاكسة. هذه **قوى ثنائي القطب الدائم-الدائم** (pd-pd)، تضاف إلى قوى لندن. أما البيوتان فغير قطبي، فيه قوى لندن فقط.

❁ ❁ ❁

الملف مغلق

في آخر الملف جدول للمقارنة، قرأه سلمان بصوت عالٍ:

الرابطة الأيونية: نحو ٧٦٠ kJ/mol.

الرابطة التساهمية O–H: ٤٦٤ kJ/mol.

الرابطة الهيدروجينية: من ٢٠ إلى ٥٠ kJ/mol.

قوى فان دير فال: من ٠٫٤ إلى ٤ kJ/mol.

لهذا تسمى «قوى ضعيفة»؛ لكنها تكفي لتجعل الأشياء سوائل وصلبة!

ختم فهد التقرير: «جزيئات أطول وأكبر = إلكترونات أكثر = قوى لندن أقوى = غليان أعلى».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

القوى بين الجزيئات
قوى جذب ضعيفة بين الجزيئات

قوى فان ديرفال
اسم عام لقوى ثنائي القطب اللحظي والدائم

ثنائي القطب اللحظي
توزيع غير متساوٍ مؤقت للإلكترونات

ثنائي القطب المستحث
قطبية تحدث في جزيء مجاور بتأثير ثنائي قطب آخر

سحابة الشحنات الإلكترونية
منطقة وجود الإلكترونات في الذرة أو الجزيء

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الغليان يتغلب على القوى بين الجزيئات لا على الروابط التساهمية
- ✔ قوى لندن (id-id) في جميع الجزيئات وتنشأ من حركة الإلكترونات المؤقتة
- ✔ تزداد بزيادة عدد الإلكترونات (He إلى Xe) ومساحة التلامس (البنتان ٣٦°C أعلى من ٢،٢-ثنائي ميثيل البروبان ١٠°C)
- ✔ قوى ثنائي القطب الدائم (pd-pd) بين الجزيئات القطبية: البروبانون ٥٦°C والبيوتان ٠°C
- ✔ القوة: أيونية ٧٦٠، O–H ٤٦٤، هيدروجينية ٢٠–٥٠، فان دير فال ٠٫٤–٤ kJ/mol

🤔 أسئلة صغيرة

١. أي القوى موجودة في كل الجزيئات؟

الإجابة: قوى لندن

٢. لماذا يغلي Xe عند درجة أعلى من He؟

الإجابة: لأن عدد إلكتروناته أكبر

٣. لماذا البنتان أعلى غليانًا من متماكبه الكروي؟

الإجابة: مساحة التلامس أكبر

٤. لماذا البروبانون أعلى غليانًا من البيوتان؟

الإجابة: لأنه قطبي فبين جزيئاته قوى ثنائي القطب الدائم



لو اختفت الرابطة الهيدروجينية يومًا

خيال الوحدة الثالثة: الترابط الكيميائي

👥 فهد يحلم بيوم بلا روابط هيدروجينية

قرأ فهد قبل نومه في كتاب الكيمياء جملة: «لولا الروابط الهيدروجينية لغلى الماء عند نحو −٧٠°C». فأغمض عينيه… واستيقظ في عالم غريب.

صباح بلا ماء

مدّ يده إلى كوب الماء بجانب السرير، فإذا هو فارغ، وبخار خفيف يتصاعد منه. فتح الصنبور فخرج غازا! ركض إلى أمه:

أين الماء؟!

فإذا بصوت عميق يقول: «أنا الرابطة الهيدروجينية، أخذت إجازة ليوم واحد. والماء دوني يغلي عند نحو سبعين تحت الصفر، فلا يبقى سائلًا في الأرض».

❁ ❁ ❁

من أنتِ؟

سألها فهد في الحلم: ومن أنتِ بالضبط؟

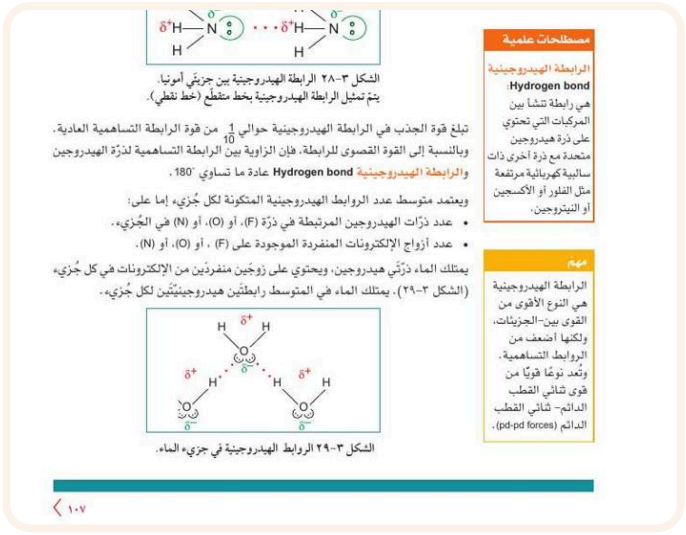
أنا أقوى القوى بين الجزيئات. أنشأ عندما تكون ذرة **H مرتبطة تساهميًا** بذرة عالية السالبية جدًا: **الفلور أو الأكسجين أو النيتروجين**. فتصير ذرة الهيدروجين موجبة جزئيًا جدًا، فتنجذب إلى **زوج إلكترونات منفرد** على ذرة F أو O أو N في **جزيء مجاور**.

ثلاثة فقط؟

نعم، تذكّر الثلاثي: F وO وN.

وهل أنتِ رابطة تساهمية؟

لا، هذا خطأ شائع. أنا قوة **بين** الجزيئات، لا داخل الجزيء. قوتي نحو عُشر قوة الرابطة التساهمية، وزاويتي عادة ١٨٠°. وكل جزيء ماء يكوّن معي **رابطتين هيدروجينيتين في المتوسط**.



الرابطة الهيدروجينية في الأمونيا والماء

💡 الرابطة الهيدروجينية: H مرتبطة بـ F أو O أو N + زوج منفرد على F أو O أو N في جزيء مجاور.

دليل في المختبر

في الحلم، أراه الصوت جدولًا:

HF يغلي عند +٢٠°C، أعلى من HCl رغم أن HF أصغر، لأن بين جزيئاته روابط هيدروجينية.

الماء يغلي عند ١٠٠°C، ولولاها لغلى عند نحو −٧٠°C.

الأمونيا NH_3 أعلى غليانًا من PH_3، لأن النيتروجين يكوّن روابط هيدروجينية، والفوسفور لا.

❁ ❁ ❁

البحيرة المتجمدة

ثم وجد نفسه عند بحيرة في بلاد باردة. قال الصوت:

لو عدت أنا، لرأيت شيئًا عجيبًا. عندما يتجمد الماء، أنظم جزيئاته في **شبكة مفتوحة** متباعدة، فيصير الجليد أقل **كثافة**، أي أقل كتلة لكل وحدة حجم، من الماء السائل. فيطفو الجليد على السطح، ويعزل الماء تحته، فتعيش الأسماك والكائنات الحية طوال الشتاء.



الكيمياء - الصف الحادي عشر - الفصل الدراسي الأول: كتاب الطالب

التوتر السطحي واللزوجة

يمتلك الماء توترًا سطحيًا ولزوجة مرتفعين نسبيًا نتيجة وجود الرابطة الهيدروجينية، حيث تعمل هذه الروابط على تقليل قدرة جزيئات الماء على الانزلاق بعضها فوق بعض، الأمر الذي يجعل لزوجة الماء مرتفعة. كما تعمل الروابط الهيدروجينية على تقليص حجم قطرات الماء لتصبح كروية، الأمر الذي يجعل التوتر السطحي للماء أكبر من العديد من السوائل الأخرى.

كثافة الماء

تكون معظم المواد الصلبة أكثر كثافة من سوائلها، وذلك لأن جزيئاتها تكون متراصة وأكثر تقاربًا بعضها من بعض في الحالة الصلبة. لكن هذا مختلف بالنسبة إلى الماء. ففي الجليد، توجد شبكة ثلاثية الأبعاد من جزيئات الماء المترابطة هيدروجينيًا. وهذا يُنتج شبكة صلبة قاسية تكون فيها كل ذرّة أكسجين كما يبين الشكل (٣-٣٢) محاطة برباعي أوجه من ذرّات الهيدروجين.

ويُعزى هذا الترتيب إلى أطوال الروابط الهيدروجينية الطويلة نسبيًا، ما يسمح لجزيئات الماء (الجليد) بأن تكون متباعدة بعضها عن بعض، أكثر قليلًا مما هي عليه في الماء السائل كما تبين الصورة (٣-٦). لذا تكون كثافة الجليد أقل من كثافة الماء السائل.

كريات بيضاء: هيدروجين
كريات حمراء: أكسجين

الشكل ٣-٣٢ نموذج جزيئي للجليد.

الصورة ٣-٦ يطفو الجليد على سطح الماء.

سؤال

نموذج جزيئي للجليد وطفوه على الماء

المشرفة الماشية

ورأى حشرة صغيرة تمشي على سطح البحيرة دون أن تغرق.

هذا **التوتر السطحي**: قوة تجعل سطح السائل كغشاء مشدود، وهو مرتفع في الماء بسببي. و**اللزوجة**، أي مقاومة السائل للانسياب، مرتفعة أيضًا.

العودة

صرخ فهد: أرجوكِ عودي!

فاستيقظ، والكوب ممتلئ بالماء البارد. شربه ببطء وقال: «الحمد لله على نعمة صغيرة لا نراها».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الرابطة الهيدروجينية
تجاذب بين H مرتبطة بذرة عالية السالبية وزوج منفرد على F أو O أو N في جزيء آخر

التوتر السطحي
قوة تجعل سطح السائل كغشاء مشدود

اللزوجة
مقاومة السائل للانسياب

الكثافة
الكتلة لكل وحدة حجم

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الشروط: H مرتبطة تساهميًا بـ F أو O أو N، وزوج منفرد على F أو O أو N في جزيء مجاور
- ✔ قوتها نحو ١/١٠ من التساهمية وزاويتها عادة ١٨٠°، ولكل جزيء ماء رابطتان في المتوسط
- ✔ HF يغلي عند +٢٠°C أعلى من HCl، والماء عند ١٠٠°C بدل نحو −٧٠°C، وNH_3 أعلى من PH_3
- ✔ الماء: غليان مرتفع، توتر سطحي ولزوجة مرتفعان
- ✔ الجليد أقل كثافة بسبب الشبكة المفتوحة فيطفو ويحمي الكائنات تحته
- ✔ هي قوة بين الجزيئات لا رابطة تساهمية

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما الذرات التي تكوّن الرابطة الهيدروجينية مع H؟

الإجابة: F وO وN

٢. لماذا الجليد أقل كثافة من الماء؟

الإجابة: الشبكة المفتوحة للروابط الهيدروجينية

٣. كم رابطة هيدروجينية لجزيء الماء في المتوسط؟

الإجابة: اثنتان

٤. لماذا يغلي HF أعلى من HCl؟

الإجابة: لوجود روابط هيدروجينية بين جزيئاته

الدرس ٣-٨ · الروابط والخصائص الفيزيائية

ثلاثة أصدقاء في معرض المواد

حكاية على لسان المواد

الوحدة الثالثة: الترابط الكيميائي

👥 ملح الطعام، وسلك النحاس، وشمعة البرافين، في معرض المواد

في «معرض المواد» بالمدرسة، اجتمعت على طاولة واحدة ثلاث عينات: بلورة ملح، وسلك نحاس، وشمعة. وعندما خرج الطلاب للاستراحة، بدأت المواد تتحدث.

الملح يتكلم

قالت بلورة الملح متفاخرة:

أنا مركب **أيوني**. أيوناتي مصفوفة في **شبكة بلورية**؛ ترتيب منتظم دقيق. وبيننا قوى تجاذب كهروستاتيكي قوية جدًا، لذلك أنا **صلبة** عند درجة حرارة الغرفة، و**درجات انصهاري وغلياني مرتفعة**. وغالبًا **أذوب في الماء**.

سأل السلك: وهل توصلين الكهرباء؟

وأنا صلبة؟ لا! هذا خطأ شائع. أيوناتي ثابتة في أماكنها في الشبكة. لكن إذا صُهرت أو أُذبت في الماء، تحررت الأيونات وصارت تتحرك، فأوصل الكهرباء.

💡 المركب الأيوني يوصل الكهرباء مصهورًا أو مذابًا فقط، لأن أيوناته تصبح حرة الحركة.

وتذكر الملح ابن عمه **كلوريد المغنيسيوم** الذي يحكي القصة نفسها: لا يوصل صلبًا، ويوصل مصهورًا.

❁ ❁ ❁

النحاس يتكلم

ضحك سلك النحاس:

أما أنا فـ**فلز**. ذراتي متراصة، وبينها بحر من **الإلكترونات غير المتمركزة**؛ إلكترونات حرة الحركة لا تنتمي لذرة واحدة. لذلك أوصل الكهرباء وأنا صلب، وأوصلها وأنا مصهور. ودرجات انصهاري مرتفعة غالبًا، ولا أذوب في الماء.

💡 التوصيل يحتاج جسيمات مشحونة حرة الحركة: أيونات أو إلكترونات.

الشمعة تتكلم بنجل

قالت الشمعة بصوت هادئ:

أنا مركب **تساهمي بسيط**. جزيئاتي منفصلة، وبينها قوى ضعيفة، لذلك أنصهر بسهولة عند درجة منخفضة. وإخوتي مثلي: بعضهم **غازات** وبعضهم **سوائل** وبعضهم صلبة منخفضة الانصهار. وكلنا لا نوصل الكهرباء، لأنه لا أيونات حرة ولا إلكترونات حرة عندنا.

وهل تذوبين في الماء؟

أنا لا. لكن ابن عمي **الإيثانول** يذوب، لأنه يكوّن **روابط هيدروجينية** مع الماء.

❁ ❁ ❁

ضيوف غرباء

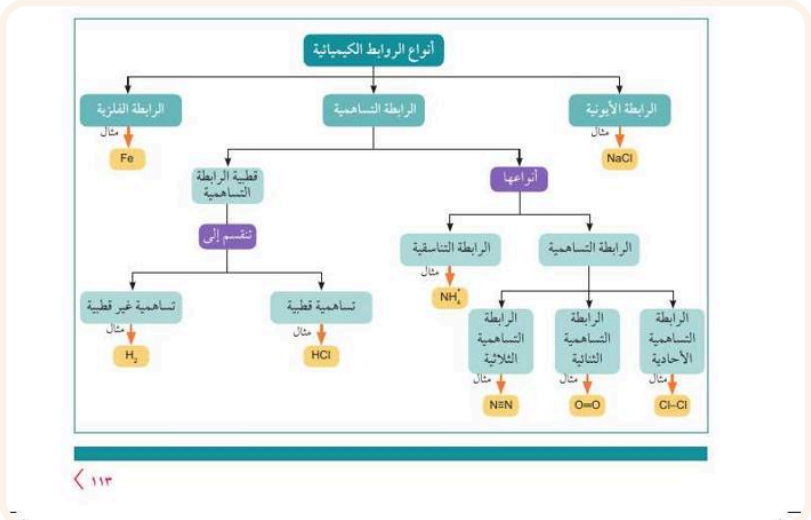
ثم دخل إلى الطاولة ضيفان: كلوريد الهيدروجين HCl ، ورباعي كلوريد السيليكون $SiCl_4$. وما إن وُضعا قرب كأس ماء حتى بدأ دخان أبيض يتصاعد!

قالت الشمعة: هذا **التحلل المائي**؛ تفكك مركب بتفاعله مع الماء. بعض المركبات التساهمية لا تذوب ذوبانًا بسيطًا، بل تتفاعل مع الماء.

الضيف الضخم

وأخيرًا وصلت قطعة ماس صغيرة، فسكت الجميع احترامًا.

أنا لست جزيئًا صغيرًا. أنا من **التراكيب التساهمية الضخمة**؛ شبكة هائلة من ذرات الكربون المترابطة تساهميًا في كل الاتجاهات. لذلك أنا من أصلب المواد.



مخطط أنواع الروابط الكيميائية

عاد الطلاب، فسكتت المواد. لكن الأستاذ ناصر لاحظ أن ترتيبها على الطاولة صار حسب نوع الترابط!

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

التحلل المائي
تفكك مركب بتفاعله مع الماء

الإلكترونات غير المتمركزة
إلكترونات حرة الحركة في الفلز

الشبكة البلورية
ترتيب منتظم للأيونات أو الذرات

التراكيب التساهمية الضخمة
شبكات من ذرات مترابطة تساهميًا مثل الماس

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الأيونية: صلبة، انصهار وغليان مرتفعان، تذوب غالبًا في الماء، توصل مصهورة أو مذابة فقط
- ✔ الفلزات: انصهار مرتفع غالبًا، توصل صلبة ومصهورة لوجود إلكترونات غير متمركزة، لا تذوب في الماء
- ✔ التساهمية البسيطة: غازات أو سوائل أو صلبة منخفضة الانصهار، لا توصل
- ✔ الإيثانول يذوب لأنه يكوّن روابط هيدروجينية مع الماء
- ✔ HCl و$SiCl_4$ تتحلل مائيًا
- ✔ التوصيل يحتاج أيونات أو إلكترونات حرة الحركة

🤔 أسئلة صغيرة

١. لماذا توصل الفلزات الكهرباء؟

الإجابة: لوجود إلكترونات غير متمركزة

٢. متى يوصل المركب الأيوني؟

الإجابة: مصهورًا أو مذابًا

٣. لماذا يذوب الإيثانول في الماء؟

الإجابة: يكوّن روابط هيدروجينية معه

٤. هل يوصل كلوريد الصوديوم الصلب الكهرباء؟

الإجابة: لا



المسمار الذي لبس ثوب النحاس

تجربة واكتشاف الوحدة الرابعة: تفاعلات الأكسدة-اختزال

👥 سلمان وأخته الصغيرة نورة في مطبخ البيت

وضع سلمان مسمارًا حديديًا لامعًا في كأس فيها محلول أزرق من كبريتات النحاس، أحضره من مختبر المدرسة بإذن الأستاذ. سألته أخته نورة:

ماذا تنتظر؟

انتظري ساعة وسترين.

بعد ساعة، أخرج المسمار، فإذا هو مغطى بطبقة بنية محمرّة، وصار لون المحلول أفتح.

المسمار صدئ!

لا، هذا ليس صدأً. هذا نحاس! انتقل النحاس من المحلول إلى سطح المسمار.

من أعطى؟ ومن أخذ؟

جلس سلمان يكتب لها:

$$Fe \rightarrow Fe^{2+} + 2e^{-}$$

ذرات الحديد فقدت إلكترونين، فصارت أيونات حديد ذائبة. هذه **أكسدة**: فقد إلكترونات.

$$Cu^{2+} + 2e^{-} \rightarrow Cu$$

وأيونات النحاس كسبت هذين الإلكترونين فصارت ذرات نحاس صلبة على المسمار. هذا **اختزال**: كسب إلكترونات.

وكل سطر منهما اسمه **نصف معادلة**؛ يوضح فقد الإلكترونات أو كسبها فقط. وعندما نجمعهما:

$$Fe + Cu^{2+} \rightarrow Fe^{2+} + Cu$$

فهذا **تفاعل أكسدة-اختزال**؛ تحدث فيه الأكسدة والاختزال معًا.


الوحدة الرابعة: تفاعلات الأكسدة-اختزال

٤-١ أعداد التأكسد

لقد درست سابقًا تفاعلات الأكسدة والاختزال وكيفية وزن معادلات هذه التفاعلات (انظر الصف العاشر–الوحدة ٦). لا بد أنك تتذكر التعريفات الآتية: الأكسدة Oxidation هي عملية فقد إلكترونات من قبل جسيم ما (ذرة أو أيون أو جزيء)، الاختزال Reduction هي عملية كسب إلكترونات من قبل جسيم ما (ذرة أو أيون أو جزيء)، ولأن التفاعلين يحدثان في الوقت نفسه، فإنه يطلق عليهما اسم تفاعل أكسدة-اختزال Redox reaction.

ولمعرفة ما إذا حدث أكسدة أو اختزال لجسيم ما أثناء التفاعل الكيميائي أم لم يحدث ذلك، ينبغي تحديد:

- انتقال الإلكترونات.
- التغير في أعداد التأكسد

ففي تفاعلات الأكسدة-اختزال يتم فقد إلكترونات من قبل أحد الجسيمات (أكسدة)، وكسب هذه الإلكترونات من قبل جسيم آخر (اختزال)، وخلال هذه العملية يتم انتقال الإلكترونات من المادة المؤكسدة Oxidized substance إلى المادة المختزلة Reduced substance. على سبيل المثال، يتفاعل فلز الحديد (Fe)، مع محلول أيونات النحاس (II) (Cu^{2+})، لتكوين أيونات الحديد (II) (Fe^{2+})، وفلز النحاس (Cu)، وفق المعادلة الآتية:

$$Fe + Cu^{2+} \longrightarrow Fe^{2+} + Cu$$

مهم

يمكن كتابة نصف-المعادلة كالآتي (مثلا):

$Fe \longrightarrow Fe^{2+} + 2e^-$

$Fe - 2e^- \longrightarrow Fe^{2+}$

- تفقد كلّ ذرّة حديد إلكترونَين لتكوين أيون (Fe^{2+})، الأمر الذي يعني أن ذرّات الحديد قد تأكسدت. ويمكننا كتابة نصف-المعادلة Half-equation وفق الآتي:

$$Fe \longrightarrow Fe^{2+} + 2e^-$$

- يكتسب كلّ أيون نحاس (II) إلكترونَين، الأمر الذي يعني أن أيونات النحاس قد اختُزلت. ويمكننا كتابة نصف-المعادلة وفق الآتي:

$$Cu^{2+} + 2e^- \longrightarrow Cu$$

مصطلحات علمية

الأكسدة Oxidation: عملية فقد إلكترونات من قبل جسيم ما (ذرّة أو أيون أو جُزيء).

الاختزال Reduction: عملية كسب إلكترونات من قبل جسيم ما (ذرّة أو أيون أو جُزيء).

تفاعل أكسدة-اختزال Redox reaction: تفاعل تحدث فيه عمليتا الأكسدة والاختزال في الوقت نفسه.

مادة مؤكسدة Oxidized substance: جسيم فقد إلكترونًا واحدًا أو أكثر.

مادة مختزلة Reduced substance: جسيم كسب إلكترونًا واحدًا أو أكثر.

نصف-المعادلة Half-equation: معادلة تبين جزء الأكسدة أو الاختزال من ...

تعريفات الأكسدة والاختزال وأنصاف المعادلات

قالت نورة: لكن أين الأكسجين؟ أليست الأكسدة تفاعلًا مع الأكسجين؟

هذا خطأ شائع. الأكسدة هي فقد الإلكترونات أو زيادة عدد التأكسد، ولا يلزم وجود الأكسجين. وأستاذي يقول بالإنجليزية: OIL RIG، أي الأكسدة فقد، والاختزال كسب.

❀ ❀ ❀

عدد التأكسد: بطاقة الهوية

وكيف أعرف من فقد ومن كسب في تفاعل معقد؟

نعطي كل ذرة **عدد تأكسد**؛ الشحنة الموجبة أو السالبة التي تحملها الذرة في المركب. فإذا زاد عدد تأكسدها فقد تأكسدت، وإذا نقص فقد اختُزلت.

💡 الأكسدة: فقد إلكترونات أو زيادة عدد التأكسد. الاختزال: كسب إلكترونات أو نقص عدد التأكسد.

وكتب على ورقة كبيرة علّقها على الثلاجة «القواعد الست»:

١. العنصر غير المرتبط بغيره عدد تأكسده = ٠، مثل Zn وCl_2.

٢. المجموعة ١ = +١، والمجموعة ٢ = +٢، والألومنيوم = +٣.

٣. الفلور = −١ دائمًا.

٤. الهيدروجين = +١، إلا مع الفلزات فيكون −١.

٥. الأكسجين = −٢، إلا في البيروكسيدات فيكون −١، ومع الفلور.

٦. مجموع أعداد التأكسد في المركب = صفر، وفي الأيون = شحنته.



عدد التأكسد
Oxidation number
عدد الشحنات الكهربائية (موجبة أو سالبة) التي يحملها جسيم ما في المركبات الأيونية أو التساهمية.

المركبات الأيونية أو التساهمية **بعدد التأكسد** Oxidation number، بحيث يمكن أن تكون قيم أعداد التأكسد موجبة أو سالبة أو صفرًا. ويمكن استنتاج عدد التأكسد لأيّة ذرّة أو أيون باستخدام قواعد حساب أعداد التأكسد الموضحة في الجدول (٤-١) الآتي:

القاعدة	قاعدة عدد التأكسد	مثال
١	عدد التأكسد لأي عنصر غير مرتبط مع عنصر آخر يساوي صفرًا.	أعداد التأكسد للعناصر: (S_8)، و(Cl_2)، و$(Zn) = 0$
٢	تمتلك بعض الذرات أو الأيونات أعداد تأكسد ثابتة في مركباتها: • أعداد تأكسد عناصر المجموعة (I) تساوي +1 دائمًا. • أعداد تأكسد عناصر المجموعة (II) تساوي +2 دائمًا. • أعداد تأكسد عناصر المجموعة (III) تساوي +3 دائمًا • عدد تأكسد الفلور (F) يساوي −1 دائمًا. • عدد تأكسد الهيدروجين (H) يساوي +1 (باستثناء عندما يكون على هيئة هيدريدات الفلزات مثل (NaH). حيث يكون عدد تأكسده يساوي −1) • عدد تأكسد الأكسجين (O) يساوي −2 (باستثناء عندما يكون على هيئة بيروكسيدات (فوق أكسيد) حيث يكون عدد تأكسده يساوي −1، وعندما يكون في مركب (F_2O)، حيث يكون عدد تأكسده يساوي +2)	• عدد تأكسد الصوديوم (Na) في مركباته = +1 • عدد تأكسد الكالسيوم (Ca) في مركباته = +2 • عدد تأكسد الألومنيوم (Al) في مركباته = +3 • عدد تأكسد الفلور(F) في مركب فلوريد الصوديوم (NaF) = −1 • عدد تأكسد الهيدروجين (H) في الماء (H_2O) = +1 • عدد تأكسد الأكسجين (O) في الماء (H_2O) = −2
٣	عدد تأكسد الأيون أحادي الذرة يساوي شحنة الأيون مقدارًا وإشارة.	عدد تأكسد أيون الكلوريد (Cl^-) = −1 عدد تأكسد أيون الألومنيوم (Al^{3+}) = +3
٤	مجموع أعداد التأكسد للذرات الموجودة في مركب متعادل يساوي صفرًا.	مجموع أعداد التأكسد الموجودة في (H_2O): $0 = ((+1) \times 2) + (-2)$
٥	مجموع أعداد التأكسد للذرات الموجودة في أيون ما يكون مساويًا للشحنة التي يحملها هذا الأيون.	مجموع أعداد التأكسد الموجودة في الأيون (SO_4^{2-}) يساوي −2.
٦	في أي مركب، أو أيون، تعطى الذرة الأكثر كهروسالبية عدد التأكسد السالب.	في (NH_3)، يكون النيتروجين (N) أكثر كهروسالبية من الهيدروجين، بالتالي سيمتلك عدد تأكسد سالبًا.

الجدول ٤-١ قواعد حساب عدد التأكسد

١٢٤

قواعد حساب أعداد التأكسد

تمرين نورة

جرّبي: ما عدد تأكسد الكبريت في SO_2؟

فكرت نورة: الأكسجين −٢، وعندي اثنان: −٤. والمجموع صفر... إذن الكبريت +٤!

كتب سلمان: $x + ٢(-٢) = ٠$، فـ $x = +٤$. ممتاز!

والكبريت في Na_2S؟

الصوديوم +١ مرتين = +٢، إذن الكبريت −٢.

❁ ❁ ❁

الأسماء الرومانية

في الصباح، رأت نورة على علبة في مختبر المدرسة: «أكسيد الحديد (III)».

ما هذا الرقم الغريب؟

إنه رقم روماني يدل على عدد تأكسد الحديد، لأن الحديد قد يكون +٢ أو +٣. أكسيد الحديد (III) هو Fe_2O_3، وكبريتات النحاس (II) هي $CuSO_4$، وأكسيد النيتروجين (IV) هو NO_2.

وعلّقت نورة المسمار النحاسي في غرفتها، وكتبت تحته: «فقدتُ إلكترونين فلبستُ ثوب النحاس».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الأكسدة
فقد إلكترونات أو زيادة عدد التأكسد

الاختزال
كسب إلكترونات أو نقص عدد التأكسد

عدد التأكسد
الشحنة الموجبة أو السالبة التي تحملها الذرة في المركب

نصف المعادلة
معادلة توضح فقد أو كسب الإلكترونات فقط

تفاعل أكسدة-اختزال
تفاعل تحدث فيه الأكسدة والاختزال معًا

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ $Fe \rightarrow Fe^{2+} + 2e^-$ أكسدة، و$Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$ اختزال
- ✔ القواعد: العنصر الحر ٠، المجموعة ١ +١ والمجموعة ٢ +٢ وAl +٣، الفلور −١، الهيدروجين +١ (−١ مع الفلزات)، الأكسجين −٢ (−١ في البيروكسيدات)، المجموع ٠ في المركب وشحنة الأيون في الأيون
- ✔ الأكسدة لا تحتاج الأكسجين
- ✔ S في SO_2 = +٤
- ✔ الأرقام الرومانية تدل على عدد التأكسد: أكسيد الحديد (III) Fe_2O_3، كبريتات النحاس (II) $CuSO_4$، أكسيد النيتروجين (IV) NO_2

🤔 أسئلة صغيرة

١. عدد تأكسد Cl في Cl_2؟

الإجابة: ٠

٢. عدد تأكسد S في Na_2S؟

الإجابة: −٢

٣. ما الاختزال؟

الإجابة: كسب إلكترونات أو نقص عدد التأكسد

٤. عدد تأكسد S في SO_2؟

الإجابة: +٤



اللص الذي يُسرَق منه

قصة بوليسية الوحدة الرابعة: تفاعلات الأكسدة-اختزال

👥 المحقق سلمان في قضية «إلكترونات مفقودة»

في مركز شرطة «مدينة التفاعلات»، وصل بلاغ: «إلكترونات مفقودة من ذرة القصدير!». فانطلق المحقق سلمان ومساعده فهد.

القضية الأولى: القصدير وحمض النيتريك

في مسرح الجريمة وجدا المعادلة مكتوبة على الحائط:

$$Sn + 4HNO_3 \rightarrow SnO_2 + 4NO_2 + 2H_2O$$

حسب سلمان أعداد التأكسد:

القصدير Sn: من ٠ إلى +٤. زاد، إذن **تأكسد**: فقد أربعة إلكترونات.

النيتروجين في HNO_3: من +٥ إلى +٤ في NO_2. نقص، إذن **اختُزل**.

من سرق إلكترونات القصدير؟

حمض النيتريك! هو الذي سبب أكسدة القصدير بنزع الإلكترونات منه، فهو **العامل المؤكسد**. والمفارقة: اللص نفسه اختُزل، لأنه أخذ الإلكترونات!

والقصدير؟

القصدير أعطى إلكتروناته، فتسبب في اختزال النيتروجين، فهو **العامل المختزل**، وقد تأكسد هو.

💡 العامل المؤكسد يُختزل (يقل عدد تأكسده)، والعامل المختزل يتأكسد (يزداد عدد تأكسده).

قال فهد: كنت أظن أن العامل المؤكسد هو الذي يتأكسد!

خطأ شائع يا فهد. احفظ: المؤكسد يُختزل، والمختزل يتأكسد.



العوامل المؤكسدة والعوامل المختزلة

❁ ❁ ❁

سجل المشتبه بهم

عاد المحققان إلى المركز وفتحا سجل «العوامل المعروفة»:

عوامل مؤكسدة مشهورة: **الأكسجين**، و**الكلور**، و**منجنات البوتاسيوم (VII)** البنفسجية.

عوامل مختزلة مشهورة: **الهيدروجين**، و**يوديد البوتاسيوم**، و**الفلزات النشطة** كالألومنيوم.

ومشتبه به غريب يعمل في الجهتين: **بيروكسيد الهيدروجين** H_2O_2؛ يعمل مؤكسدًا أحيانًا ومختزلًا أحيانًا أخرى.

القضية الثانية: المنجنات البنفسجية

وصل بلاغ ثانٍ من المختبر:

$$MnO_4^- + 5Fe^{2+} + 8H^+ \rightarrow Mn^{2+} + 5Fe^{3+} + 4H_2O$$

حسب فهد هذه المرة وحده:

المنجنيز في MnO_4^-: x + ٤(−٢) = −١، إذن x = +٧. وفي Mn^{2+}: +٢. نقص من +٧ إلى +٢، اختُزل. إذن MnO_4^- هو **العامل المؤكسد**.

الحديد: من +٢ إلى +٣. زاد، تأكسد. إذن Fe^{2+} هو **العامل المختزل**.

أحسنت يا فهد!

❁ ❁ ❁

القضية الثالثة: المجرم الذي سرق نفسه

وأغرب القضايا جاءت في آخر الليل:

$$Cl_2 + 2NaOH \rightarrow NaCl + NaClO + H_2O$$

حسب سلمان:

الكلور في Cl_2: صفر.

في NaCl، أيون Cl^-: −١. نقص، اختزال.

في NaClO، أيون ClO^-: الصوديوم +١ والأكسجين −٢، إذن الكلور +١. زاد، أكسدة.

صاح فهد: الكلور تأكسد واختُزل في الوقت نفسه!

نعم. هذه **الأكسدة والاختزال الذاتي**، وتسمى أيضًا **عدم التناسب**: تفاعل يتأكسد فيه عنصر ويُختزل في الوقت نفسه.

أغلق المحقق الملف وكتب: «في كل تفاعل أكسدة-اختزال لص ومسروق... وأحيانًا يكونان شخصًا واحدًا».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

العامل المؤكسد
مادة تسبب أكسدة جسيم آخر بإزالة إلكترونات منه

العامل المختزل
مادة تسبب اختزال جسيم آخر بمنح الإلكترونات له

الأكسدة والاختزال الذاتي (عدم التناسب)
تفاعل يتأكسد فيه عنصر ويُختزل في الوقت نفسه

بيروكسيد الهيدروجين
H_2O_2 يعمل مؤكسدًا أو مختزلًا

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ المؤكسد يقل عدد تأكسده (يُختزل)، والمختزل يزداد عدد تأكسده (يتأكسد)
- ✔ مؤكسدات: الأكسجين، الكلور، منجنات البوتاسيوم (VII)
- ✔ مختزلات: الهيدروجين، يوديد البوتاسيوم، الفلزات النشطة كالألومنيوم
- ✔ في $Sn + 4HNO_3$: HNO_3 مؤكسد (N من +٥ إلى +٤) وSn مختزل (من ٠ إلى +٤)
- ✔ في MnO_4^- مع Fe^{2+}: MnO_4^- مؤكسد (+٧ إلى +٢) وFe^{2+} مختزل
- ✔ $Cl_2 + 2NaOH$: الكلور من ٠ إلى −١ ومن ٠ إلى +١ (أكسدة واختزال ذاتي)

🤔 أسئلة صغيرة

١. ماذا يحدث لعدد تأكسد العامل المؤكسد؟

الإجابة: يقل

٢. ما الأكسدة والاختزال الذاتي؟

الإجابة: تأكسد العنصر نفسه واختزاله في التفاعل نفسه

٣. المختزل في $Sn + HNO_3$؟

الإجابة: Sn

٤. هل يتأكسد العامل المؤكسد؟

الإجابة: لا، يُختزل



ميزان التاجر الأمين

حكاية تراثية الوحدة الرابعة: تفاعلات الأكسدة-اختزال

👥 الحاج عبدالله تاجر الذهب في سوق مطرح، وحفيده فهد

في سوق مطرح، كان الحاج عبدالله يزن الذهب بميزان صغير دقيق. جلس حفيده فهد بجانبه، يحاول وزن معادلة كيميائية فلا تتوازن.

ما بك يا فهد؟

المعادلة لا تتوازن يا جدي! أعدّ الذرات فأضيف هنا فيختل هناك.

ابتسم الجد:

التاجر الأمين لا يضع الحجارة عشوائيًا. يبدأ بالأهم. أخبرني: ما الأهم في معادلتك؟

أعداد التأكسد! الإلكترونات التي تُفقد يجب أن تساوي الإلكترونات التي تُكسب.

إذن ابدأ بها.

الخطوات الأربع

كتب فهد:

١. حدد **التغيرات في أعداد التأكسد**؛ أي الفرق بين عدد التأكسد قبل التفاعل وبعده.

٢. زن التغيرات بالضرب، بحيث يكون **مجموع الزيادة = مجموع النقص**.

٣. زن الشحنات بإضافة H^+ إذا كان التفاعل في **وسط حمضي**؛ أي محلول يحتوي أيونات H^+.

٤. زن الذرات الباقية بإضافة H_2O.

ثم تحقق في النهاية: الذرات متساوية، والشحنة الكلية متساوية في الطرفين. وهذه هي **المعادلة الموزونة**.

💡 الخطأ الشائع: وزن الذرات أولًا وإهمال التغيرات في أعداد التأكسد. الصحيح: البدء بموازنة التغيرات.

❁ ❁ ❁

الكفة الأولى: أكسيد النحاس والأمونيا

$$CuO + NH_3 \rightarrow Cu + N_2 + H_2O$$

النحاس: من +٢ إلى ٠، تغير −٢.

النيتروجين: من −٣ إلى ٠، تغير +٣.

الزيادة ٣ والنقص ٢. أصغر عدد يقبل القسمة عليهما ٦. فنضرب النحاس في ٣ (٣ × ٢ = ٦)، والنيتروجين في ٢ (٢ × ٣ = ٦).

٣CuO و٢NH_3، وينتج ٣Cu وN_2 (ذرتا نيتروجين). والهيدروجين: ٦ ذرات في ٢NH_3، إذن ٣H_2O.

$$3CuO + 2NH_3 \rightarrow 3Cu + N_2 + 3H_2O$$

عدّ الجد معه: النحاس ٣ و٣، والنيتروجين ٢ و٢، والهيدروجين ٦ و٦، والأكسجين ٣ و٣. متوازنة!



أمثلة محلولة لوزن المعادلات باستخدام أعداد التأكسد

الكفة الثانية: المنجنات في وسط حمضي

$$MnO_4^- + Fe^{2+} + H^+ \rightarrow Mn^{2+} + Fe^{3+} + H_2O$$

المنجنيز: من +٧ إلى +٢، تغير −٥.

الحديد: من +٢ إلى +٣، تغير +١.

نضرب الحديد في ٥: ٥Fe^{2+} و٥Fe^{3+}.

والآن الشحنات: في اليسار −١ + ١٠ = +٩ قبل H^+. وفي اليمين +٢ + ١٥ = +١٧. نحتاج +٨ في اليسار، أي ٨H^+.

وذرات الأكسجين الأربع في MnO_4^- مع ثماني ذرات هيدروجين تكوّن ٤H_2O.

$$MnO_4^- + 5Fe^{2+} + 8H^+ \rightarrow Mn^{2+} + 5Fe^{3+} + 4H_2O$$

❁ ❁ ❁

الكفة الثالثة: الكلور الذي يتأكسد ويُختزل

تحداه الجد ضاحكًا: وإن كان التاجر يبيع ويشتري من نفسه؟

فكتب فهد معادلة الأكسدة والاختزال الذاتي:

$$Cl_2 + OH^- \rightarrow Cl^- + ClO_3^- + H_2O$$

الكلور إلى Cl^-: من ٠ إلى −١، نقص ١.

الكلور إلى ClO_3^-: من ٠ إلى +٥، زيادة ٥.

إذن نحتاج $5Cl^-$ مقابل كل ClO_3^-. فيصبح عدد ذرات الكلور ٦، أي $3Cl_2$. والشحنة في اليمين −٦، فنحتاج $6OH^-$. والهيدروجين ٦ يصير $3H_2O$.

$$3Cl_2 + 6OH^- \rightarrow 5Cl^- + ClO_3^- + 3H_2O$$

تحقق فهد: الأكسجين ٦ في اليسار، و٣ + ٣ = ٦ في اليمين. والشحنة −٦ و−٦.

رفع الجد ميزانه وقال: «وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. هكذا التاجر، وهكذا الكيميائي».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المعادلة الموزونة
معادلة عدد ذرات كل عنصر والشحنات فيها متساوٍ في الطرفين

التغير في عدد التأكسد
الفرق بين عدد التأكسد قبل التفاعل وبعده

المعامل
العدد الذي يوضع قبل الصيغة في المعادلة

الوسط الحمضي
محلول يحتوي أيونات H^+

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الخطوات: تحديد تغيرات أعداد التأكسد، موازنتها بالضرب (الزيادة = النقص)، وزن الشحنات بـ H^+، وزن الذرات بـ H_2O
- ✔ نتحقق من الذرات والشحنة في النهاية
- ✔ $3CuO + 2NH_3 \rightarrow 3Cu + N_2 + 3H_2O$
- ✔ $MnO_4^- + 5Fe^{2+} + 8H^+ \rightarrow Mn^{2+} + 5Fe^{3+} + 4H_2O$
- ✔ $3Cl_2 + 6OH^- \rightarrow 5Cl^- + ClO_3^- + 3H_2O$
- ✔ لا نبدأ بوزن الذرات قبل موازنة التغيرات

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما الخطوة الأولى؟

الإجابة: تحديد التغيرات في أعداد التأكسد

٢. بمَ نزن الشحنات في الوسط الحمضي؟

الإجابة: بأيونات H^+

٣. بمَ نزن الأكسجين والهيدروجين في النهاية؟

الإجابة: بجزيئات H_2O

٤. ما معامل NH_3 في تفاعله مع CuO؟

الإجابة: ٢

الدرس ٥-١ · التفاعلات المنعكسة والاتزان الديناميكي

السلّم المتحرك في المجمع

حوار ومشاهدة الوحدة الخامسة: الاتزان الكيميائي

👥 فهد وسلمان في مجمع تجاري بمسقط

وقف فهد وسلمان أمام سلّمين متحركين في مجمع تجاري: واحد يصعد وآخر ينزل. وكان الطابق العلوي مزدحمًا دائمًا بالعدد نفسه تقريبًا من الناس.

قال سلمان:

لاحظ: الناس يصعدون باستمرار، وينزلون باستمرار، لكن عددهم في الطابق العلوي ثابت.

لأن من يصعد في الدقيقة يساوي من ينزل فيها!

هذا بالضبط **الاتزان الديناميكي**.

الأزرق والأبيض

في المختبر في اليوم التالي، سخّن الأستاذ ناصر بلورات زرقاء من **كبريتات النحاس المائية**، فتحولت إلى مسحوق أبيض، وتصاعد بخار ماء.

$$CuSO_4 \cdot 5H_2O(s) \rightleftharpoons CuSO_4(s) + 5H_2O(g)$$

ثم ترك المسحوق يبرد، وأضاف قطرات ماء، فعاد اللون الأزرق وسخن الأنبوب!

هذا **تفاعل منعكس**؛ تفاعل يمكن خلاله إعادة تحويل النواتج إلى متفاعلات. ونرمز له بالسهمين المتعاكسين ⇌.


ويسمى التفاعل الذي يمكن أن تتفاعل فيه المواد الناتجة لتعيد تكوين المواد المتفاعلة الأصلية التفاعل المنعكس Reversible reaction.

مصطلحات علمية
التفاعل المنعكس Reversible reaction
تفاعل يمكن خلاله إعادة تحويل المواد الناتجة إلى مواد متفاعلة عن طريق تغيير الظروف.

(ب) (أ)

الصورة ٥-٢ (أ) كبريتات النحاس (II) المائية (لونها أزرق)، و(ب) كبريتات النحاس (II) اللامائية (لونها أبيض).

التفاعلان السابقان لا يحدثان في الوقت نفسه؛ حيث لا يتمّ التسخين وإضافة الماء في وقت واحد. إلّا أن هناك نوعًا من التفاعلات الكيميائية التي يحدث فيها التفاعلان الأمامي والعكسي في الوقت نفسه.

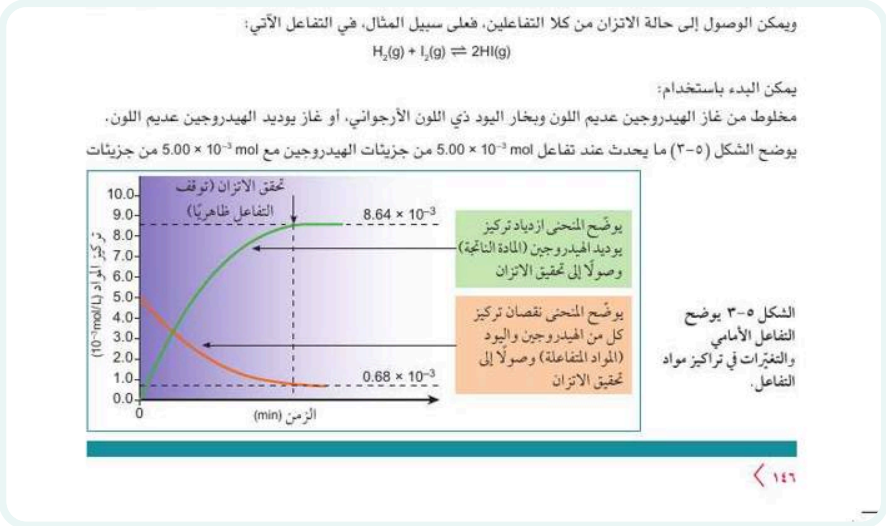
كما أن كثيرًا من التفاعلات الكيميائية لا تُستهلك فيها المواد المتفاعلة كليًا، على الرغم من تكوُّن المواد الناتجة، الأمر

كبريتات النحاس المائية واللامائية

❁ ❁ ❁

حين يلتقي السلمان

في وعاء مغلق، قال الأستاذ، يبدأ التفاعل الأمامي سريعًا لأن المتفاعلات كثيرة، والعكسي بطيئًا لأن النواتج قليلة. ثم يتباطأ الأمامي ويتسارع العكسي، حتى يتساويا. عندها يصل النظام إلى **الاتزان الديناميكي**: حالة يتساوى فيها معدلا التفاعلين الأمامي والعكسي.



تغير التراكيز حتى الوصول إلى الاتزان

فيتوقف التفاعل؟ سأل فهد.

لا! هذا خطأ شائع. التفاعلان مستمران كالسلمين المتحركين، لكن بمعدلين متساويين. ولهذا نسميه «ديناميكيًا»، أي متحركًا.

والتراكيز؟

تبقى **ثابتة**، لكنها ليست بالضرورة **متساوية**. قد يكون في الطابق العلوي مئة شخص، وفي السفلي ثلاثمئة، والعددان ثابتان. ويسمى التفاعل حينها **تفاعل الاتزان**؛ تفاعل تكون فيه تراكيز المتفاعلات والنواتج ثابتة.

> 💡 الاتزان = ثبات التراكيز، وليس تساويها. والتفاعلان مستمران بمعدلين متساويين.

خصائص الاتزان

كتب سلمان في دفتره:

١. ديناميكي: التفاعلان مستمران بالمعدل نفسه.

٢. التراكيز ثابتة.

٣. يتطلب **نظامًا مغلقًا**: نظامًا لا تتسرب منه المواد المتفاعلة أو الناتجة.

٤. يمكن الوصول إليه بالبدء من المتفاعلات أو من النواتج.

❁ ❁ ❁

الوعاء المفتوح

سخّن الأستاذ كربونات الكالسيوم $CaCO_3$ في بوتقة مفتوحة.

لماذا لن تصل إلى الاتزان؟

فكر فهد: لأن غاز CO_2 يتسرب من الوعاء المفتوح، فلا يجد ما يعود به في التفاعل العكسي، فيتفكك $CaCO_3$ كليًا.

أحسنت. كأن الناس في المجمع يخرجون من الطابق العلوي إلى الشارع ولا يعودون.

أمثلة من الحياة

والأمثلة؟ سأل سلمان.

تفاعل الهيدروجين واليود عند ٤٠٠°C في وعاء مغلق: $H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)$.

و**المشروبات الغازية** في العلبة المغلقة: $CO_2(g) + H_2O(l) \rightleftharpoons H_2CO_3(aq)$. إذا فتحت العلبة تسرّب الغاز، واختل الاتزان، وخرجت الفقاعات.

في طريق العودة، نزل الصديقان على السلم المتحرك، وقال فهد: «نحن الآن جزء من التفاعل العكسي!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

التفاعل المنعكس
تفاعل يمكن خلاله إعادة تحويل النواتج إلى متفاعلات

الاتزان الديناميكي
حالة يتساوى فيها معدلا التفاعلين الأمامي والعكسي

تفاعل الاتزان
تفاعل تكون فيه تراكيز المتفاعلات والنواتج ثابتة

النظام المغلق
نظام لا تتسرب منه المواد المتفاعلة أو الناتجة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ $CuSO_4 \cdot 5H_2O \rightleftharpoons CuSO_4 + 5H_2O$: التسخين يحول الزرقاء إلى بيضاء، والماء يعيد الأزرق
- ✔ في الاتزان الديناميكي يتساوى معدلا التفاعلين ولا يتوقف التفاعل
- ✔ التراكيز ثابتة لا متساوية
- ✔ يتطلب نظامًا مغلقًا ويمكن الوصول إليه من الجهتين
- ✔ $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI$ عند ٤٠٠°C، و$CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3$ في المشروبات الغازية
- ✔ $CaCO_3$ في وعاء مفتوح يتفكك كليًا لتسرب CO_2

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما الاتزان الديناميكي؟

الإجابة: تساوي معدلي التفاعلين الأمامي والعكسي

٢. هل التراكيز متساوية عند الاتزان؟

الإجابة: لا، بل ثابتة

٣. ما شرط الاتزان؟

الإجابة: نظام مغلق

٤. هل يتوقف التفاعل عند الاتزان؟

الإجابة: لا، يستمر التفاعلان بمعدلين متساويين



كهف الهوتة سكي

حكاية على لسان مكان الوحدة الخامسة: الاتزان الكيميائي

👥 كهف الهوتة في الحمراء يحدّث زواره من الطلاب

مرحبًا بكم يا طلاب الصف الحادي عشر، أنا **كهف الهوتة** في ولاية الحمراء. أعيش في جوف الجبل منذ آلاف السنين، وأحمل في سقفي وأرضي أعمدة عجيبة: **الهوابط** تتدلى من السقف، و**الصواعد** ترتفع من الأرض. هل تعرفون كيف تتكون؟ إنها قصة **الاتزان** و**مبدأ لوشاتلييه**.

سرّ الأعمدة

يتسرب ماء المطر عبر الصخور الكلسية فوقي، ويحمل معه CO_2 ذائبًا، فيذيب الحجر الجيري، ويكوّن محلولًا. وحين يصل الماء إلى سقفي ويتقطّر، يتسرب منه CO_2 إلى هواء الكهف. وبإزالة هذا الناتج الغازي، ينزاح الاتزان في الاتجاه الذي يعوض ما فُقد، فتترسب كربونات الكالسيوم الصلبة قطرة بعد قطرة، فتنمو الهوابط والصواعد عبر القرون.

قال أحد الطلاب: هذا ما يقوله مبدأ لوشاتلييه!

> صدقت. ونصه: إذا تغير أحد العوامل المؤثرة على نظام في حالة اتزان، كالتركيز أو الضغط أو درجة الحرارة، ينزاح **موضع الاتزان**، أي الكميات النسبية للنواتج والمتفاعلات، في الاتجاه الذي **يحد من تأثير هذا التغير**.

> 💡 الاتزان يعاكس التغير دائمًا: أضفت؟ يستهلك. أزلت؟ يعوّض. سخّنت؟ يمتص.

❁ ❁ ❁

العامل الأول: التركيز

وأنتم تمشون في ممراتي، تذكروا القواعد:

> إذا زاد تركيز أحد المتفاعلات، ينزاح الاتزان نحو النواتج، أي يمينًا، ليستهلك الزيادة.

> إذا أزيل ناتج، كما يتسرب CO_2 عندي، ينزاح نحو النواتج ليعوّضه.

> إذا زاد تركيز ناتج، ينزاح نحو المتفاعلات.

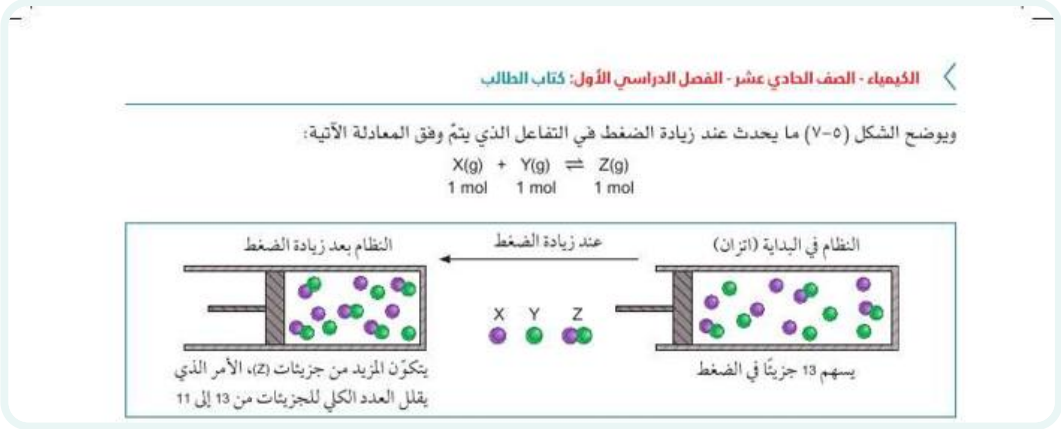
العامل الثاني: الضغط

وهذا خاص بالغازات. لو ضغطتم مخلوطًا من الغازات، ينزاح الاتزان نحو الجهة التي فيها **عدد مولات غاز أقل**، ليقلل الضغط. ولو خففتم الضغط، ينزاح نحو عدد المولات الأكثر.

مثل: $2SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2SO_3$: في اليسار ٣ مولات غاز، وفي اليمين ٢. زيادة الضغط تزيد SO_3.

وفي الأمونيا: $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$: ٤ مولات مقابل ٢، فزيادة الضغط تزيح الاتزان يمينًا نحو NH_3.

وإذا تساوت مولات الغاز في الطرفين، فلا أثر للضغط.



تأثير زيادة الضغط على التفاعل

❁ ❁ ❁

العامل الثالث: درجة الحرارة

هواء أعماقي معتدل ثابت الحرارة تقريبًا، لكن في المختبرات تتغير الحرارة. وهنا نميز:

التفاعل الماص للحرارة: يمتص الطاقة، وتكون ΔH موجبة.

التفاعل الطارد للحرارة: يطلق الطاقة، وتكون ΔH سالبة.

إذا رفعتم الحرارة، ينزاح الاتزان في اتجاه التفاعل الماص ليمتص الحرارة الزائدة. وإذا خفضتموها، ينزاح في اتجاه الطارد.

مثال: $2HI \rightleftharpoons H_2 + I_2$ ، $\Delta H = +٩٫٦$ kJ/mol، ماص. فرفع الحرارة يزيد H_2 وI_2.

العامل الرابع: الضيف المسرع

ثم سألني طالب: وماذا لو أضفنا **عاملًا حفازًا**؟ أي مادة تزيد معدل التفاعل دون أن تُستهلك؟

العامل الحفاز يسرّع التفاعلين الأمامي والعكسي **بالتساوي**. فيقلل الزمن اللازم للوصول إلى الاتزان، لكنه **لا يغيّر موضعه**. ومن الخطأ أن تظن أنه يزيد كمية النواتج عند الاتزان.

وداعًا يا أصدقاء. احفظوا ممراتي نظيفة، ولا تلمسوا الهوابط؛ فكل سنتيمتر منها صنعه الاتزان في مئات السنين.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

موضع الاتزان
الكميات النسبية للمواد الناتجة والمتفاعلة في مخلوط الاتزان

مبدأ لوشاتلييه
ينزاح الاتزان في الاتجاه الذي يحد من أثر التغير

التفاعل الماص للحرارة
تفاعل يمتص الطاقة وتكون ΔH موجبة

التفاعل الطارد للحرارة
تفاعل يطلق الطاقة وتكون ΔH سالبة

العامل المفاز
مادة تزيد معدل التفاعل دون أن تُستهلك

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ زيادة متفاعل أو إزالة ناتج يزيح الاتزان نحو النواتج، وزيادة ناتج تزيحه نحو المتفاعلات (مثال الصواعد والهوابط في الكهوف العمانية)
- ✔ زيادة الضغط تزيح نحو عدد مولات غاز أقل، ونقصه نحو الأكثر، ولا أثر عند التساوي
- ✔ $2SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2SO_3$ و$N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$: زيادة الضغط تزيد النواتج
- ✔ رفع الحرارة يزيح نحو الماص، وخفضها نحو الطارد
- ✔ $2HI \rightleftharpoons H_2 + I_2$ ماص (+٩٫٦) فالتسخين يزيد H_2 وI_2
- ✔ العامل الحفاز يسرّع التفاعلين بالتساوي ولا يغير موضع الاتزان

🤔 أسئلة صغيرة

١. نص مبدأ لوشاتلييه

الإجابة: ينزاح الاتزان في الاتجاه الذي يحد من أثر التغير

٢. أثر زيادة الضغط؟

الإجابة: نحو عدد مولات غاز أقل

٣. هل يغير العامل الحفاز موضع الاتزان؟

الإجابة: لا

٤. أثر رفع الحرارة على تفاعل ماص؟

الإجابة: ينزاح نحو النواتج (اتجاه الماص)

الدرس ٥-٣ · معادلات الاتزان وثابت الاتزان Kc

الرقم الذي لا يتغير

مسابقة الوحدة الخامسة: الاتزان الكيميائي

👥 فهد وسلمان في «أولمبياد الكيمياء» المدرسي

في الجولة الأخيرة من أولمبياد الكيمياء، وقف فهد وسلمان أمام اللوح. قال الحكم:

السؤال بثلاثة أجزاء. وجائزته رحلة إلى مصنع الأسمدة في صور.

الجزء الأول: كيف نكتب Kc؟

قال سلمان:

لأي تفاعل عام $mA + nB \rightleftharpoons pC + qD$، يكون **ثابت الاتزان Kc**:

$$Kc = [C]^p\,[D]^q \div [A]^m\,[B]^n$$

النواتج في **البسط**، والمتفاعلات في **المقام**، وكل تركيز مرفوع لأس يساوي **معامله** في المعادلة الموزونة. والأقواس المربعة [ ] تعني التركيز بوحدة mol/L عند الاتزان. وهذه العلاقة اسمها **معادلة الاتزان**.



معادلة ثابت الاتزان Kc

💡 النواتج فوق ÷ المتفاعلات تحت، والمعاملات تصبح أُسسًا.

أضاف فهد:

ولا نكتب المواد الصلبة أو السوائل النقية، ولا الماء إذا كان مذيبًا، لأن تراكيزها ثابتة. ومن الخطأ إدخالها في معادلة Kc.

وإن كانت كل المواد في الحالة نفسها، فهو **نظام متجانس**.

❁ ❁ ❁

الجزء الثاني: الوحدة

اكتبا Kc ووحدته لتفاعل الأمونيا.

$$N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$$

$$Kc = [NH_3]^2 \div [N_2][H_2]^3$$

حسب فهد الوحدة: البسط $(mol/L)^2$. والمقام $(mol/L) \times (mol/L)^3 = (mol/L)^4$. إذن الوحدة $(mol/L)^2 \div (mol/L)^4 = (mol/L)^{-2} = L^2/mol^2$.

والهيدروجين واليود؟

$$H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI$$

$(mol/L)^2 \div (mol/L)^2$، تُختصر. Kc **ليس له وحدة**، لأن مجموع الأسس متساوٍ في البسط والمقام.

الجزء الثالث: الحساب

عرض الحكم جدولًا:

عند الاتزان: $[I_2] = [H_2] = ٠,٦٨ \times ١٠^{-٣}$ mol/L، و$[HI] = ٨,٦٤ \times ١٠^{-٣}$ mol/L.

الجدول ٥–٥ تراكيز اتزان H_2، وI_2، وHI الموجودة في التفاعل $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI$.

مهم

- تذكّر أن القوسَين المربّعَين، على سبيل المثال $[Cl_2]$، يُستخدمان لتوضيح تركيز المادة الموجودة بين القوسَين. يجب التمييز بين هذه الأقواس وتلك الأقواس المربّعة المستخدمة في تمثيل الأيونات المعقدة. (لقد سبق أن قرأت عن الرابطة التناسقية التساهمية في بعض المعقدات في الوحدة ٣).
- عند كتابة معادلات الاتزان، نفترض أن [X][Y] تعني حاصل ضرب تركيز المادتين: [Y] × [X].
- من أجل الدقة يجب إضافة الأحرف السفلية eqm (تعني: اتزان equilibrium) بعد القوسَين المربّعَين، كما في $[Cl_2]_{eqm}$، إلّا أنه جرت العادة أن تحذف.

تراكيز H_2 وI_2 وHI عند الاتزان

اتبع سلمان الخطوات الخمس:

١. المعادلة الموزونة: $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI$.

٢ و٣. التراكيز عند الاتزان معطاة مباشرة.

٤. $K_c = [HI]^2 \div [H_2][I_2]$.

٥. التعويض: $(٨{,}٦٤ \times ١٠^{-٣})^2 \div (٠{,}٦٨ \times ١٠^{-٣} \times ٠{,}٦٨ \times ١٠^{-٣}) = ٧٤{,}٦٥ \times ١٠^{-٦} \div ٠{,}٤٦٢٤ \times ١٠^{-٦} \approx ١٦١$، بلا وحدة.

وفي المسائل الأخرى نكتب أولًا التراكيز الابتدائية، ثم نستنتج تراكيز الاتزان منها بنسب المعادلة.

❁ ❁ ❁

سؤال المسمار

ابتسم الحكم:

سؤال أخير: ما الذي يغير قيمة Kc؟

قال فهد بسرعة: التركيز!

توقف سلمان:

لا... التركيز يغيّر موضع الاتزان، لكن التراكيز تعيد ترتيب نفسها فتبقى Kc كما هي. والضغط كذلك، والعامل الحفاز لا يغير شيئًا. العامل الوحيد هو **درجة الحرارة**: في التفاعل الماص يزداد Kc برفع الحرارة، وفي الطارد يقل.

إجابة صحيحة!

صفقت القاعة. وفي الحافلة إلى صور، كتب فهد على زجاج النافذة المغطى بالبخار: «Kc لا يتغير إلا بالحرارة».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

ثابت الاتزان Kc
حاصل ضرب تراكيز النواتج مقسومًا على حاصل ضرب تراكيز المتفاعلات مرفوعة لمعاملاتها

معادلة الاتزان
العلاقة الرياضية التي تربط ثابت الاتزان بالتراكيز

الأقواس المربعة [ ]
تعني التركيز بوحدة mol/L

النظام المتجانس
نظام كل مواده في الحالة نفسها

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ Kc = [النواتج]^معاملاتها ÷ [المتفاعلات]^معاملاتها
- ✔ لا نكتب المواد الصلبة والسوائل النقية والماء المذيب
- ✔ $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$: $Kc = [NH_3]^2 \div [N_2][H_2]^3$ ووحدته L^2/mol^2
- ✔ $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI$: Kc بلا وحدة
- ✔ الخطوات: معادلة، تراكيز ابتدائية، تراكيز اتزان، معادلة Kc، تعويض ووحدة
- ✔ مثال HI: Kc ≈ ١٦١
- ✔ التركيز والضغط والعامل الحفاز لا تغير Kc، والحرارة فقط تغيره (يزداد في الماص برفع الحرارة ويقل في الطارد)

🤔 أسئلة صغيرة

١. أين نضع النواتج في معادلة Kc؟

الإجابة: في البسط

٢. ما العامل الوحيد الذي يغير Kc؟

الإجابة: درجة الحرارة

٣. وحدة Kc للتفاعل $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI$؟

الإجابة: ليس له وحدة

٤. هل نكتب المواد الصلبة في Kc؟

الإجابة: لا

أصوات في غرفة مزدحمة

تمثيلا الوحدة الخامسة: الاتزان الكيميائي

👥 سلمان يشرح لزملائه في مجلس العائلة

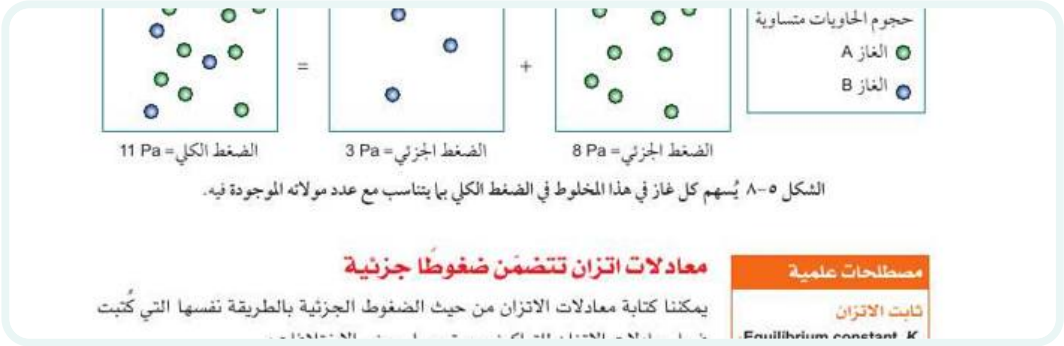
في مجلس العائلة بعد صلاة الجمعة، كان الحديث صاخبًا: الأعمام يتكلمون، والشباب يتكلمون، والصغار يتكلمون. سأل الجد مازحًا: من الذي يملأ المجلس بالضجيج؟

ضحك سلمان: يا جدي، الجميع! لكل مجموعة نصيب من الضجيج، والضجيج الكلي هو مجموعها. وهذا يشبه درس الكيمياء اليوم!

الضغط الجزئي

في مخلوط من الغازات، كل غاز يضرب جدران الوعاء ويُحدث ضغطًا وحده. الضغط الذي يبذله غاز واحد في المخلوط اسمه **الضغط الجزئي**. و**الضغط الكلي** هو مجموع الضغوط الجزئية:

$$P_{total} = P_A + P_B + P_C$$



مساهمة كل غاز في الضغط الكلي

الكسر المولي

وكيف نعرف نصيب كل غاز؟ سأل ابن عمه.

بـ**الكسر المولي**: عدد مولات الغاز ÷ العدد الكلي لمولات الغازات في المخلوط. ثم:

$$P_A = x_A \times P_{total}$$

أي الضغط الجزئي = الكسر المولي × الضغط الكلي. ومجموع الكسور المولية دائمًا = ١.

💡 الضغط الجزئي = الكسر المولي × الضغط الكلي، ومجموع الكسور المولية = ١.

❁ ❁ ❁

مثال من المصنع

ضرب سلمان مثالًا: في وعاء مخلوط فيه ٠٫٥ mol من NH_3، و٠٫٩ mol من H_2، و٠٫٦ mol من N_2. المجموع ٢٫٠ mol.

الكسر المولي لـ NH_3 = ٠٫٥ ÷ ٢٫٠ = ٠٫٢٥. ولـ H_2 = ٠٫٩ ÷ ٢٫٠ = ٠٫٤٥. ولـ N_2 = ٠٫٦ ÷ ٢٫٠ = ٠٫٣. والمجموع ٠٫٢٥ + ٠٫٤٥ + ٠٫٣ = ١.

وإذا كان الضغط الكلي ١ atm، فالضغط الجزئي لـ NH_3 = ٠٫٢٥ atm. وبوحدة **الباسكال Pa**، وهي وحدة الضغط في النظام الدولي: ١ atm = ١٫٠١ × ١٠⁵ Pa.

Kp: أخو Kc

في تفاعلات الغازات، بدل التراكيز نستخدم الضغوط الجزئية، فنحصل على **Kp**: ثابت الاتزان بدلالة الضغوط الجزئية.

$$N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$$

$$Kp = (P_{NH_3})^2 \div (P_{N_2})(P_{H_2})^3$$

ووحدته: $Pa^{-2} = Pa^2 \div Pa^4$.

وانتبه: نكتب الحرف P بين أقواس عادية، ولا نستخدم الأقواس المربعة؛ فالأقواس المربعة للتراكيز فقط. هذا خطأ شائع.

❁ ❁ ❁

مسألة البحر

قال الجد: أعطني مسألة أراك تحلها.

فكتب سلمان من كتابه:

$$2SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2SO_3$$

P_{O_2} = ١٫٠ × ١٠⁶ Pa، P_{SO_3} = ٧٫٠ × ١٠⁶ Pa، P_{SO_2} = ٨٫٠ × ١٠⁶ Pa.

$$Kp = (P_{SO_3})^2 \div ((P_{SO_2})^2 \times P_{O_2})$$

$$= (١٠^6 \times ٨,٠)^2 \div [(١٠^6 \times ١,٠)^2 \times ٧,٠ \times ١٠^6]$$

$$= ٦٤ \times ١٠^{12} \div ٧,٠ \times ١٠^{18}$$

$$\approx ٩,١ \times ١٠^{-6} \, Pa^{-1}.$$

والوحدة $Pa^{-1} = Pa^3 \div Pa^2$.


عمليات حسابية تستخدم الضغوط الجزئية

أمثلة

٩. في المثال الآتي يمكننا حساب (K_p) من خلال معرفة قيمة الضغط الجزئي لكل غاز موجود في المخلوط.

في التفاعل الذي يتم وفقًا للمعادلة الآتية:

$$2SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2SO_3(g)$$

تكون ضغوط الاتزان الجزئية عند درجة حرارة ثابتة كالآتي:

$P_{O_2} = 7.0 \times 10^5$ Pa ، $P_{SO_2} = 1.0 \times 10^6$ Pa

، $P_{SO_3} = 8.0 \times 10^6$ Pa، احسب قيمة (K_p) لهذا التفاعل.

الحل:

الخطوة ١: اكتب معادلة الاتزان لهذا التفاعل من حيث الضغوط الجزئية.

$$K_p = \frac{(P_{SO_3})^2}{(P_{SO_2})^2 \cdot (P_{O_2})}$$

الخطوة ٢: عوض ضغوط الاتزان الجزئية في المعادلة.

$$K_p = \frac{(8.0 \times 10^6)^2}{(1.0 \times 10^6)^2 \times 7.0 \times 10^5} = 9.1 \times 10^{-6}$$

الخطوة ٣: اضف وحدة القياس الصحيحة.

$$\frac{Pa \times Pa}{Pa \times Pa \times Pa} = \frac{1}{Pa} = Pa^{-1}$$

$K_p = 9.1 \times 10^{-6} \, Pa^{-1}$

١٠. في المثال الآتي يمكننا حساب (K_p) من خلال معرفة الضغط الجزئي لغازين من ثلاثة غازات موجودة في المخلوط إضافة إلى الضغط الكلي.

يتفاعل النيتروجين مع الهيدروجين لتكوين الأمونيا وفقًا للمعادلة الآتية:

$$N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$$

الضغط الذي يبذله مخلوط الهيدروجين والنيتروجين والأمونيا عند درجة حرارة 300°C ثابتة يساوي 9.75×10^7 Pa. وفي هذه الظروف نفسها، الضغط الجزئي للنيتروجين يساوي 3.5×10^7 Pa، والضغط الجزئي للهيدروجين يساوي 1.1×10^7 Pa. احسب قيمة (K_p) لهذا التفاعل.

الحل:

الخطوة ١: احسب قيمة الضغط الجزئي للأمونيا. نحن نعرف أن الضغط الكلي يساوي مجموع الضغوط الجزئية وفقًا للمعادلة الآتية:

$$P_T = (P_{N_2}) + (P_{H_2}) + (P_{NH_3})$$

$$9.75 \times 10^7 = (3.5 \times 10^7) + (1.1 \times 10^7) + (P_{NH_3})$$

الضغط الجزئي للأمونيا $P_{NH_3} = 8.3 \times 10^7$ Pa

الخطوة ٢: اكتب معادلة الاتزان للتفاعل من حيث الضغوط الجزئية:

$$K_p = \frac{(P_{NH_3})^2}{(P_{N_2}) \cdot (P_{H_2})^3}$$

الخطوة ٣: عوض ضغوط الاتزان الجزئية في المعادلة:

$$K_p = \frac{(8.3 \times 10^7)^2}{(3.5 \times 10^7) \times (1.1 \times 10^7)^3}$$

$K_p = 1.48 \times 10^{-6}$

الخطوة ٤: اضف وحدة القياس الصحيحة.

$$\frac{Pa \times Pa}{Pa \times Pa \times Pa \times Pa^3} = \frac{1}{Pa^3} = Pa^{-3}$$

$K_p = 1.48 \times 10^{-6} \, Pa^{-3}$

مهم

لقد استخدمنا في المثال ١٠ الأرقام التجريبية حتى ثلاثة أرقام معنوية. لكن إذا أبقينا الأرقام جميعها بالقدر الممكن من الدقة في الآلة الحاسبة لإجراء الحسابات، عندها ينبغي أن تجمع القيم في شكل صحيح.

١٦٥

أمثلة محلولة لحساب Kp

ربت الجد على كتفه وقال: «الضجيج في مجلسي له كسر مولي أيضًا، وأكبره لأعمامك!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الضغط الجزئي
الضغط الذي يبذله غاز واحد في مخلوط من الغازات

الكسر المولي
عدد مولات غاز مقسومًا على العدد الكلي لمولات الغازات في المخلوط

Kp
ثابت الاتزان بدلالة الضغوط الجزئية

الباسكال (Pa)
وحدة الضغط في النظام الدولي

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الضغط الكلي = مجموع الضغوط الجزئية
- ✔ الكسر المولي = $n_A \div n_{total}$، ومجموع الكسور = ١
- ✔ الضغط الجزئي = الكسر المولي × الضغط الكلي
- ✔ ١ atm = ١٠١٫٠ × 10^5 Pa
- ✔ $K_p = (P_{NH_3})^2 \div (P_{N_2})(P_{H_2})^3$ ووحدته Pa^{-2}
- ✔ $2SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2SO_3$:K_p وحدته Pa^{-1} ومثاله ≈ ٩٫١ × 10^{-6} Pa^{-1}
- ✔ نكتب P بأقواس عادية لا مربعة

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما الضغط الجزئي؟

الإجابة: ضغط غاز واحد في المخلوط

٢. كيف نحسبه؟

الإجابة: الكسر المولي × الضغط الكلي

٣. مجموع الكسور المولية؟

الإجابة: ١

٤. الكسر المولي لـ ٠٫٥ mol من مخلوط ٢٫٠ mol؟

الإجابة: ٠٫٢٥



مدير المصنع يختار الحل الوسط

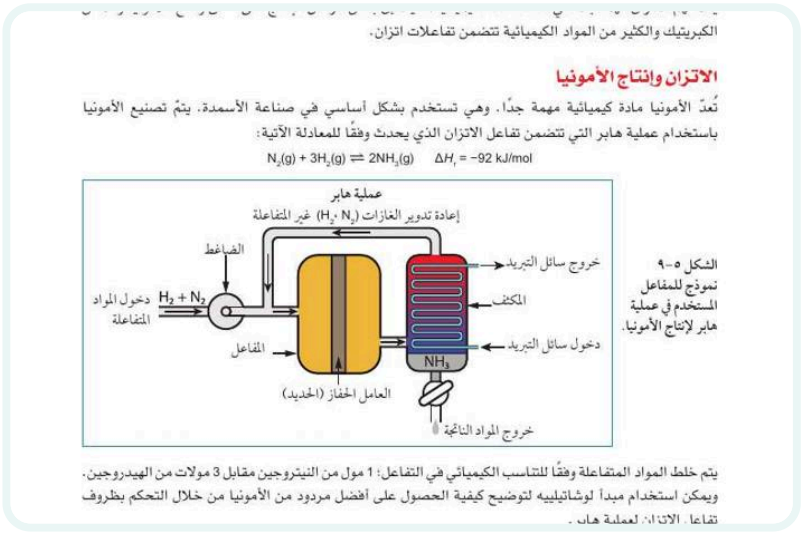
قصة مهنية الوحدة الخامسة: الاتزان الكيميائي

👥 فهد وسلمان في زيارة لمصنع أسمدة في صور، والمهندسة الكيميائية ليلى

وصلت الحافلة إلى مصنع الأسمدة في صور، الجائزة التي ربحها فهد وسلمان في الأولمبياد. استقبلتهم المهندسة الكيميائية ليلى أمام أبراج فضية ضخمة.

هنا ننتج الأمونيا بـ**عملية هابر**: عملية صناعية لإنتاج الأمونيا من النيتروجين والهيدروجين.

$$N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3 \quad \Delta H = -92\ kJ/mol$$


الكبريتيك والكثير من المواد الكيميائية تتضمن تفاعلات اتزان.

الاتزان وإنتاج الأمونيا

تُعدّ الأمونيا مادة كيميائية مهمة جدًا. وهي تستخدم بشكل أساسي في صناعة الأسمدة. يتمّ تصنيع الأمونيا باستخدام عملية هابر التي تتضمن تفاعل الاتزان الذي يحدث وفقًا للمعادلة الآتية:

$N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g) \quad \Delta H_f = -92\ kJ/mol$

الشكل ٥-٩ نموذج للمفاعل المستخدم في عملية هابر لإنتاج الأمونيا.

يتم خلط المواد المتفاعلة وفقًا للتناسب الكيميائي في التفاعل: 1 مول من النيتروجين مقابل 3 مولات من الهيدروجين. ويمكن استخدام مبدأ لوشاتيلييه لتوضيح كيفية الحصول على أفضل مردود من الأمونيا من خلال التحكم بظروف تفاعل الاتزان لعملية هابر.

نموذج للمفاعل المستخدم في عملية هابر

معضلة الضغط

سؤال لكما، قالت المهندسة: لو أردنا أكبر **مردود** من الأمونيا، هل نرفع الضغط أم نخفضه؟

نرفعه! قال سلمان. لأن في اليسار ٤ مولات غاز، وفي اليمين ٢. والضغط العالي يزيح الاتزان نحو العدد الأقل.

صحيح. فلماذا نستخدم نحو **٢٠٠ atm** فقط، ولا نستخدم ألفًا؟

فكر فهد: لأن الضغط العالي جدًا مكلف، ويحتاج أنابيب ومعدات قوية جدًا وصيانة دائمة، وفيه خطر.

بالضبط. اخترنا ضغطًا وسطيًا.

❁ ❁ ❁

معضلة الحرارة

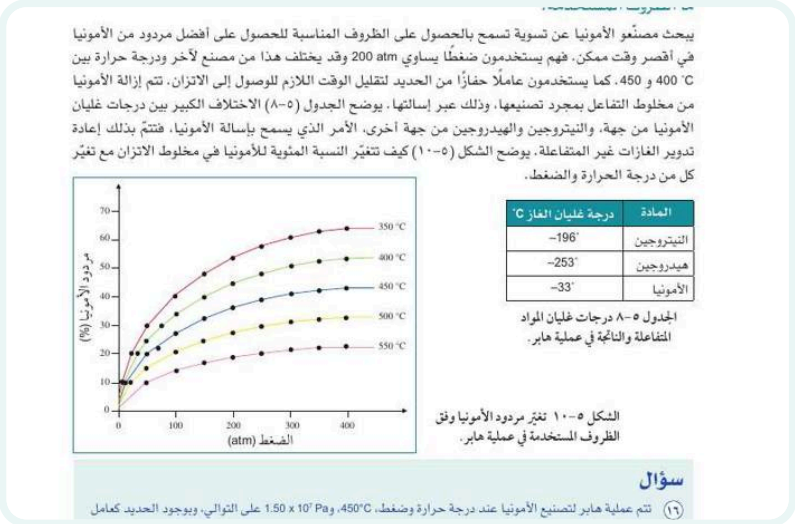
والحرارة؟ التفاعل **طارد** للحرارة. فماذا يفضّل الاتزان؟

الحرارة المنخفضة، قال سلمان، لأن خفض الحرارة يزيح الاتزان نحو الطارد، أي نحو الأمونيا.

صحيح. لكن ما المشكلة؟

في الحرارة المنخفضة يصبح التفاعل بطيئًا جدًا!

لهذا نعمل عند **٤٠٠ إلى ٤٥٠°C**: مردود أقل قليلًا، لكن سرعة مقبولة. هذا هو مفهوم **الظروف الوسطية**: ظروف توازن بين المردود ومعدل التفاعل والتكلفة.



يبحث مصنّعو الأمونيا عن تسوية تسمح بالحصول على الظروف المناسبة للحصول على أفضل مردود من الأمونيا في أقصر وقت ممكن. فهم يستخدمون ضغطًا يساوي 200 atm وقد يختلف هذا من مصنع لآخر ودرجة حرارة بين 400 °C و 450، كما يستخدمون عاملًا حفازًا من الحديد لتقليل الوقت اللازم للوصول إلى الاتزان. تتم إزالة الأمونيا من مخلوط التفاعل بمجرد تصنيعها، وذلك عبر إسالتها. يوضح الجدول (٥-٨) الاختلاف الكبير بين درجات غليان الأمونيا من جهة، والنيتروجين والهيدروجين من جهة أخرى، الأمر الذي يسمح بإسالة الأمونيا، فتتمّ بذلك إعادة تدوير الغازات غير المتفاعلة. يوضح الشكل (٥-١٠) كيف تتغيّر النسبة المئوية للأمونيا في مخلوط الاتزان مع تغيّر كل من درجة الحرارة والضغط.

المادة	درجة غليان الغاز °C
النيتروجين	−196°
هيدروجين	−253°
الأمونيا	−33°

الجدول ٥-٨ درجات غليان المواد المتفاعلة والناتجة في عملية هابر.

الشكل ٥-١٠ تغيّر مردود الأمونيا وفق الظروف المستخدمة في عملية هابر.

سؤال

(١٦) تتم عملية هابر لتصنيع الأمونيا عند درجة حرارة وضغط، 450°C، و 1.50×10^7 Pa على التوالي. وبوجود الحديد كعامل

تغير مردود الأمونيا مع الحرارة والضغط

💡 الظروف الصناعية حل وسط بين المردود والسرعة والتكلفة.

الحديد المساعد

وهناك **عامل حفاز من الحديد**.

قال فهد: ليزيد المردود؟

ضحكت المهندسة: هذا الخطأ الشائع نفسه! العامل الحفاز يسرّع الوصول إلى الاتزان فقط، ولا يزيد المردود.

وكيف تزيدون المردود إذن؟

بحيلة لوشاتلييه! نبرّد الغازات الخارجة فتتكثف **الأمونيا** وحدها ونزيلها سائلة. وإزالة الناتج تزيح الاتزان يمينًا. أما النيتروجين والهيدروجين اللذان لم يتفاعلا، فنعيد **تدويرهما** إلى المفاعل.

❁ ❁ ❁

الجار الآخر: حمض الكبريتيك

وفي المصنع المجاور، قالت المهندسة، ينتجون **حمض الكبريتيك** بـ**عملية التلامس**، على ثلاث مراحل:

١. حرق الكبريت: $S + O_2 \rightarrow SO_2$.

٢. أكسدة SO_2 في تفاعل اتزان طارد: $2SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2SO_3$ ، $\Delta H = -١٩٧\ kJ/mol$. الظروف: ضغط قريب من الضغط الجوي، لأن المردود عالٍ أصلًا، وحرارة ٤٠٠–٤٥٠°C، وعامل حفاز هو **خامس أكسيد الفاناديوم** V_2O_5 .

٣. لا يذاب SO_3 في الماء مباشرة، لأنه يكوّن ضبابًا حمضيًا خطرًا، بل يذاب في حمض الكبريتيك المركز فيتكون **الأوليوم** $H_2S_2O_7$ ، أي حمض الكبريتيك المدخن، ثم يخفف بالماء.

في الحافلة، كتب سلمان في دفتره: «هابر: ٢٠٠ atm، ٤٠٠–٤٥٠°C، حديد. التلامس: ضغط جوي تقريبًا، ٤٠٠–٤٥٠°C، V_2O_5». ثم قال لفهد: «الكيمياء في المصنع ليست كالكتاب؛ إنها فن الحل الوسط».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

عملية هابر
عملية صناعية لإنتاج الأمونيا من النيتروجين والهيدروجين

عملية التلامس
عملية صناعية لإنتاج حمض الكبريتيك

الظروف الوسطية
ظروف توازن بين المردود ومعدل التفاعل والتكلفة

الأوليوم
حمض الكبريتيك المركز المدخن $H_2S_2O_7$

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ هابر: $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$، $\Delta H = -٩٢\ kJ/mol$
- ✔ الضغط نحو ٢٠٠ atm: العالي يزيد المردود لكنه مكلف
- ✔ الحرارة ٤٠٠–٤٥٠°C: المنخفضة تزيد المردود لكنها تبطئ التفاعل
- ✔ عامل حفاز من الحديد يسرع الوصول للاتزان ولا يزيد المردود
- ✔ تكثيف الأمونيا وإزالتها يزيح الاتزان يمينًا، وتدوير الغازات غير المتفاعلة
- ✔ التلامس: $S + O_2 \rightarrow SO_2$، ثم $2SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2SO_3$ ($\Delta H = -١٩٧$) بضغط قريب من الجوي و٤٠٠–٤٥٠°C وV_2O_5، ثم SO_3 في H_2SO_4 ليتكون الأوليوم ثم يخفف

🤔 أسئلة صغيرة

١. معادلة عملية هابر؟

الإجابة: $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$

٢. العامل الحفاز في هابر؟

الإجابة: الحديد

٣. العامل الحفاز في عملية التلامس؟

الإجابة: V_2O_5

٤. لماذا لا يستخدم ضغط أعلى بكثير من ٢٠٠ atm؟

الإجابة: لأنه مكلف ويتطلب معدات قوية وصيانة